

chapter = 1 Introduction

CH= 5001 Chemical Reaction Engineering

Kamal Rathan

C.R.E. chemical engineering की तक जाया है। जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ, उनकी क्रियाविधि, और reactor design में काम आने वाले मुख्य सिद्धान्तों के बारे में अध्ययन किया जाता है।

Chemical Reaction: →

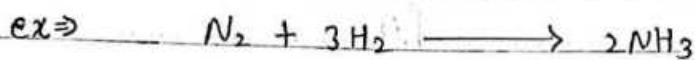
stoichiometric equation



Reactant A, B

Product R, S

a, b, r, s = stoichiometric coefficient



NH_3 100 tones/day

34 tones NH_3

28 Tonne N_2

$$1 \text{ tone } NH_3 = \frac{28}{34} \text{ tone } N_2$$

$$100 \text{ tone } NH_3 = \frac{28}{34} \times 100 = 82.35 \text{ Tonne/day}$$

34 tonnes NH_3

6 Tonne H_2

$$1 = \frac{6}{34}$$

$$100 = \frac{6}{34} \times 100 = 17.64 \text{ Tonnes } H_2/\text{day}$$

(ii) kinetics →



$$-r_A \propto C_A^m$$

$$-r_A \propto C_B^n$$

$$-r_A \propto C_A^m C_B^n$$

$$-r_A = k C_A^m C_B^n$$

k = Rate Constant

$m+n$ = order of the ch. reaction.

इकाई समय में conc में जितना change होता है उस rate of reaction कहते हैं।

Rate of Reaction $\Rightarrow$ इकाई समय में किसी reactant तथा product की concentration में परिवर्तन rate of reaction कहलाता है।

अथवा अभिकारकी का उत्पाद में परिवर्तन होने में जितना समय लगता है। वही उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है।

अथवा किसी भी reactor में इकाई समय व इकाई आयतन में reactant के मिले mole की संख्या product में convert की जाती है। उसे rate of chemical reaction या अभिक्रिया की दर कहा जाता है।

$$-r_A = -\frac{1}{V} \frac{dN_A}{dt} = k[A]^n$$

$$-r_A = \frac{\text{moles of A reacted}}{(\text{Volume}) (\text{Time})}$$



(यहाँ $(-r_A)$ में -ve sign. यह दर्शाता है कि reactant A की मात्रा लगातार कम हो रही है।)

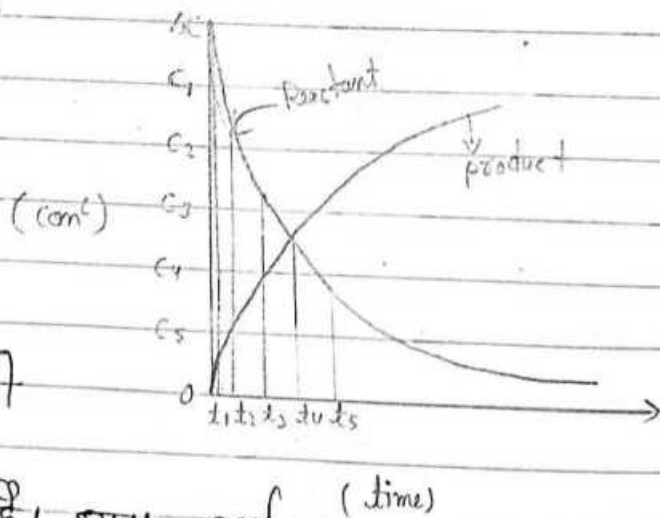
$-r_A =$ rate of RXN

$N_A =$ Number of moles of Reactant A

time $t = 0$

$V =$ Volume of Reactor

प्रारम्भ में reactants की conc सबसे ज्यादा होती है। जैसे-जैसे समय बढ़ता है। reactants की conc में कमी होती है। तथा जैसे-जैसे ही उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। परन्तु अभिकारकी की सांद्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि अभिक्रिया अनन्त तक चलती है।



Unit of Rate of Reaction $\Rightarrow$

$$\text{Rate of Rxn} = + \frac{\Delta [C]}{\Delta t}$$
$$= \frac{\text{आन्कता}}{\text{समय}} = \frac{\text{mol}}{\text{litre} \times \text{sec.}} = \text{mol} \times \text{litre}^{-1} \times \text{sec.}^{-1}$$

गैसीय Rxn की तो Rate of Reaction की unit
atmosphere/sec.
pressure
(atm)

1.2 Variables affecting rate of reaction $\Rightarrow$ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (i) Temperature | (iv) Presence of Catalyst |
| (ii) Pressure | (v) Nature of Reactants |
| (iii) Conc of reactants | (vi) Radiation effects. |

(i) Temperature $\Rightarrow$ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को Temp. भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में reactants के molecules लगातार गति करते रहते हैं। और आपस में टकराते रहते हैं। तथा reactants की molecule की velocity का मान Temp. के वर्गमूल के समानुपाती होता है। $(V \propto \sqrt{T})$
जब किसी ch. reaction में reaction mixture का temp. बढ़ाया जाता है। तो reactant की velocity भी बढ़ जाती है और वे अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। उनके आपस में टकराने के अवसर बढ़ जाता है। जिसके कारण rate of reaction का मान भी बढ़ जाता है।

(ii) Pressure $\Rightarrow$ किसी भी chemical reaction की दर को pressure भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जब किसी chemical reaction mixture का

$$r_p \propto \frac{1}{V} \uparrow$$

$$r_c \propto \frac{1}{V} \uparrow$$

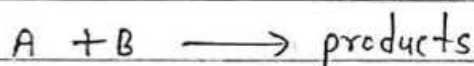
$$[P \propto C]$$

$p \propto$ rate of reaction

pressure बढ़ाया जाता है। तो reactant के molecule अधिक निकट आ जाते हैं और उनके आपस में टकराने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। जिसके कारण rate of reaction का मान भी बढ़ जाता है।

$$r_p \propto r_c$$

(iii) Conc. of reactants $\Rightarrow$ किसी भी chemical reaction की दर की अभिकारकों की सांद्रता भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जब किसी chemical reaction में rate of reaction का मान अभिकारकों की सांद्रता के किसी ~~बान~~ अनुपात होता है। जब किसी chemical reaction में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ायी जाती है तो rate of reaction का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है।



$$-r_A \propto C_A^m C_B^n$$



$$-r_A = k C_A^2$$

$$\Rightarrow 10 = k(1)^2$$

$$C_A = 1 \text{ kmole/m}^3$$

$$k = 10$$

$$-r_A = 10 \frac{\text{kmole}}{\text{m}^3 \cdot \text{sec}}$$

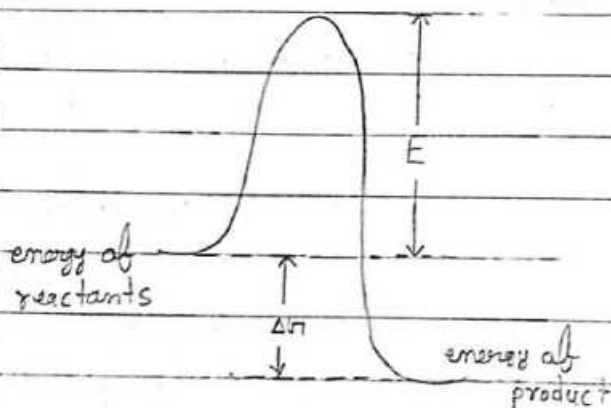
$$C_A = 5 \frac{\text{kmole}}{\text{m}^3}$$

$$-r_A = 10 \times 25 = 250 \frac{\text{kmole}}{\text{m}^3 \cdot \text{sec}}$$

किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में Reactants के molecule को product में convert करने के लिए जो न्यूनतम energy की आवश्यकता होती है। उसे Activation energy कहा जाता है।

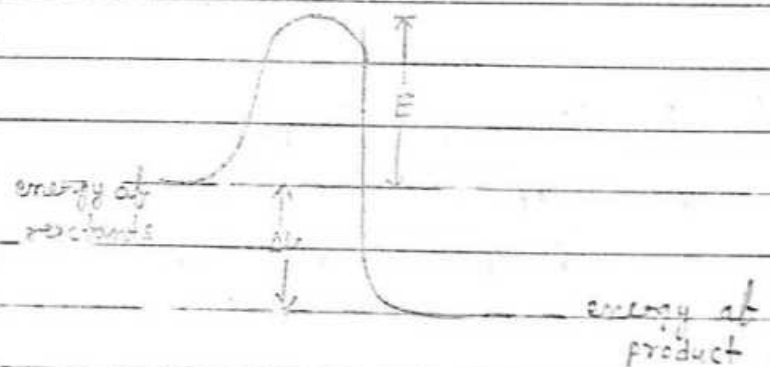
(iv) Presence of Catalyst $\Rightarrow$ किसी भी chemical reaction की दर को catalyst भी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। उपरोक्त वह पदार्थ है जो स्वयं chemical reaction का मान ~~कर~~ में भाग नहीं लेता है और rate of reaction का मान कई गुना बढ़ा देता है जब किसी ch. reaction में catalyst का use किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए activation energy का मान कम हो जाता है। जिसके कारण उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा activation energy के बराबर या उससे अधिक होती है। वह बढ़ जाती है। जिसके कारण reactant के molecule अधिक संख्या में reaction में भाग लेते हैं और rate of reaction का मान बढ़ाते हैं।

Reaction in absence of catalyst

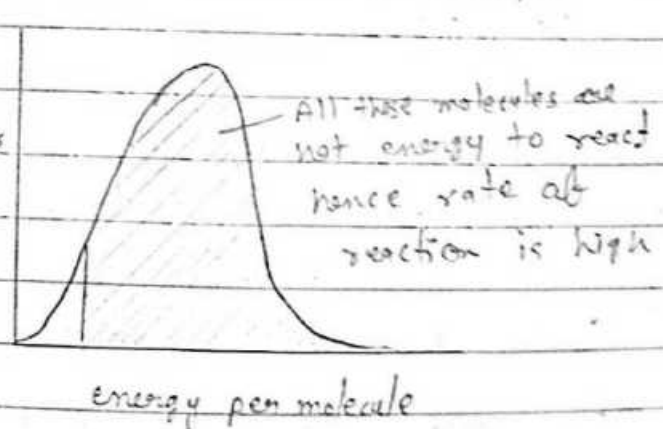
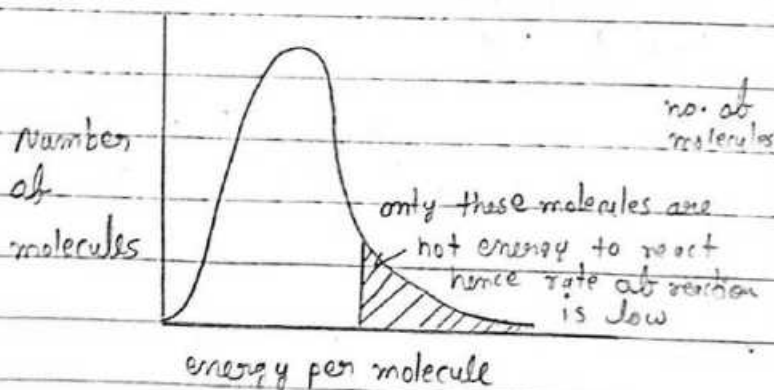


$E = \text{activation energy.}$

Reaction in presence of catalyst



presence of catalyst



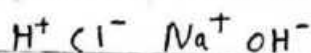
(v) Nature of Reactants $\Rightarrow$ किसी भी ch. reaction की दर की अभिकारकी की प्रकृति भी मुख्य रूप से प्रभावित करती है।

(Ionic)

आ० के लिए अकार्बनिक पदार्थ आयनिक प्रकृति के होने के कारण तेज गति से अभिक्रिया करते हैं। जबकि कार्बनिक पदार्थ आणविक (molecular) प्रकृति के होने के कारण धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं।

Inorganic Compounds

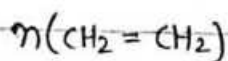
ionic in nature



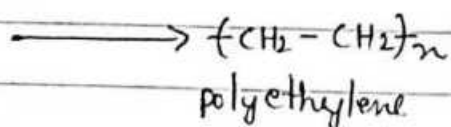
(rate of reaction is high)

organic Compounds

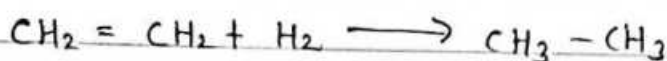
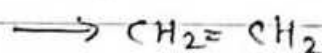
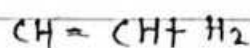
molecular in nature



ethylene



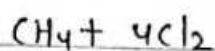
polyethylene



(rate of reaction is low)

(vi) Radiation effect $\Rightarrow$ किसी भी rate of chemical reaction को radiation effect भी मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं।

उदा० के लिए जब मैथेन व क्लोरिन की रिएक्शन अंधेरे कमरे में करायी जाती है। तो धीमी गति से होती है और यही अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में करायी जाती है तो तीव्र गति से होती है।



(कार्बन टेट्रा क्लोराइड)

ch. reaction in dark room

rate of rxn is low

ch. reaction in presence of sunlight

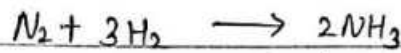
rate of reaction is high.

(vii) Surface Area of reactant $\Rightarrow$ अभिकारक की सतह के क्षेत्र पर निर्भर करती है। reactants का प्रयोग होता है जितना ज्यादा होगा उसके लिए surface area भी उतना ही अधिक होगा।

ex $\Rightarrow$ NaCl का क्रिस्टल धीरे से घुलता है। उसके NaCl के पाउडर की तुलना में

किसी भी chem. reaction में, Conc^c के घाती का योग order of reaction कहलाता है
 reactant के

Molecularity of a chemical reaction $\Rightarrow$ किसी भी chemical reaction में Reactant के जितने molecules अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसे उसकी molecularity कहा जाता है।



$$\text{molecularity} = 1 + 3 = 4$$



$$\text{molecularity} = 2 + 1$$

order of chemical Reaction $\Rightarrow$ किसी chem. reaction की Rate equation में Conc^c की जो घात लगायी जाती है। उसे उस अभिक्रिया का order कहा जाता है।

ex: $\Rightarrow$

$$-r_A = k [\text{CA}]^x [\text{CB}]^y$$

$$\text{order of reaction} = x + y$$

$$\text{Rate equation} = r_A = k [\text{CA}]^m [\text{CB}]^n$$



$$\text{order} = m + n$$

$$\text{molecularity} = a + b$$

zero Order के लिए rate constant की Unit

$$\text{rate} = k [\text{CA}]^0 \Rightarrow k_0 = \text{rate} = \frac{\text{Conc}^c}{t} = \text{mol XL}^{-1} \times \text{sec}^{-1}$$

first Order के लिए

$$\text{rate} = k [\text{CA}]^1 = k_1 = \frac{\text{rate}}{[\text{CA}]} = \frac{\text{mol XL}^{-1} \times \text{sec}^{-1}}{\text{mol XL}^{-1}} = \text{sec}^{-1}$$

definition of order of chem. reaction $\Rightarrow$ किसी chem. reaction में reactant की Conc^c के घाती का योग order of reaction कहलाता है।

Second order के लिए :- $\text{rate} = k[\text{CA}]^2 = k_2 = \frac{\text{rate}}{[\text{CA}]^2}$

$$= \frac{(\text{mol} \times \text{L}^{-1}) \times \text{s}^{-1}}{(\text{mol} \times \text{L}^{-1})^2} = (\text{mol} \times \text{L}^{-1})^{1-2} \text{s}^{-1}$$

$$= (\text{mol} \times \text{L}^{-1})^{-1} \text{s}^{-1}$$

$$= \text{mol}^{-1} \times \text{L} \times \text{s}^{-1}$$

Third Order के लिए :-

$$\text{rate} = k[\text{CA}]^3 = k_3 = \frac{\text{rate}}{[\text{CA}]^3}$$

$$= \frac{(\text{mol} \times \text{L}^{-1}) \times \text{s}^{-1}}{(\text{mol} \times \text{L}^{-1})^3} = (\text{mol} \times \text{L}^{-1})^{1-3} \times \text{s}^{-1}$$

$$= (\text{mol} \times \text{L}^{-1})^{-2} \times \text{s}^{-1}$$

$$= \text{mol}^{-2} \times \text{liter}^2 \times \text{sec}^{-1}$$

order of reaction

① किसी रासायनिक अभिक्रिया के conc. के घाती का योग reaction order कहलाता है।

② यह एक experimental राशि है।

③ इसका मान भिन्नात्मक प्राप्त हो सकता है।

④ इसका मान zero हो सकता है।

⑤ यह अभिक्रिया की दर की mechanism show करती है।

⑥ इसका मान $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ की $\frac{1}{3}$ शक्ति हो सकता है।

Molecularity

① किसी भी ch. reaction में भाग लेने वाले अभिकारक की अणुओं की संख्या molecularity कहलाती है।

② reaction की molecularity theoretical quantity है।

③ इसका मान हमेशा integer (पूर्णांक) होता है।

④ इसका मान zero नहीं हो सकता है।

⑤ यह अभिक्रिया की दर की mechanism show नहीं करती है।

⑥ इसका मान 1, 2, 3 हो सकता है।

① अभिक्रिया की कोटि समझना से सम्बन्धित होती है।

② अभिक्रिया की molecularity गणना से सम्बन्धित होती है।

③ Example → 2000



② first



③ second



④ third



⑤ Uni



Tri



यह केवल elementary reactions पर लागू होता है।

Rate Constant $\Rightarrow$ किसी भी chem. reaction में rate of reaction का मात्र reactant की conc के किसी घात के समानुपाती होता है। जब समानुपाती चिह्न को हटाकर के equality sign लगाया जाता है तो एक constant k लगाया जाता है। Rate Constant कहलाता है।

$$\text{Rate of RXN} = k \times [\text{function of conc of reactant}]$$

इसका मान मुख्य रूप से temp. पर निर्भर करता है। temp. पर निर्भरता का मान 3 theory द्वारा show किया जाता है जैसे Arrhenius theory, Collision theory, transition state theory.

नोट: सभी अंशों पर किसी reactant की ~~reaction~~ की rate of reaction उस reaction के Rate Constant के बराबर होती है।

Chapter=2 Types of Reaction Kamal Rather

① Classification of chemical Reaction $\Rightarrow$ Ch. process ind. में उपयोग में लायी जाने वाली chemical reaction को चार प्रकार से विभाजित किया जाता है।

- (i) Single and multiple reaction
- (ii) Reversible and irreversible reaction
- (iii) elementary and Non elementary reaction
- (iv) homogeneous and heterogeneous reaction

2.1

(i) Single and multiple reaction $\Rightarrow$

(a) single reaction $\Rightarrow$ यदि chemical reaction जिसकी progress को show करने के लिए एक ही stoichiometry expression की आवश्यकता होती है। उसे single reaction कहते हैं।

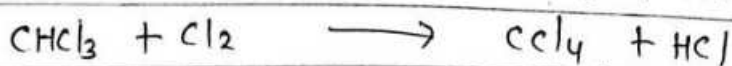
उदा० $\Rightarrow$

$$\begin{array}{l} \text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 \\ \text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2 \\ 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \end{array}$$

यहाँ वह अभिक्रिया जो एक ही पदों की पूरी हो जाती है। उसे single reaction कहते हैं।

(b) Multiple reaction $\Rightarrow$ यदि Ch. reaction जिसकी progress को प्रदर्शित करने के लिए 2 या 2 से अधिक stoichiometry expression की आवश्यकता होती है उसे multiple reaction कहते हैं।

उदा० $\Rightarrow$

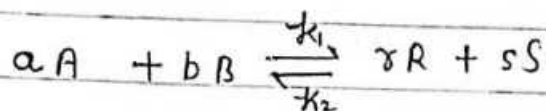
$$\begin{array}{l} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3 \text{ (एथेन)} \\ \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3 \text{ (एथेन)} \end{array}$$


(कार्बन ट्रेक्लोराइड)

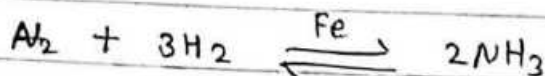
यदि Ch. reaction जो एक से अधिक पदों में सम्पन्न होती है उसे multiple reaction कहते हैं।

Reversible reaction $\Rightarrow$ वे ch. reaction जो दोनों दिशाओं में होती है।

अर्थात् - Reactant reaction करके product बनते हैं व product पुनः reactants में परिवर्तित हो जाते हैं। उसे Reversible reaction कहते हैं।



उदा० $\Rightarrow$



पहली reaction की forward reaction कहा जाता है और दूसरी reaction की backward reaction कहा जाता है। कुछ समय पश्चात् forward reaction की rate व backward reaction की rate समान हो जाती है तो साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था स्थापित होने के पश्चात् reactant व product की conc में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

$C_A = \text{Conc of Reactant A}$

$C_B = \text{Conc of Reactant B}$

$C_R = \text{Conc of Reactant R}$

$C_S = \text{Conc of Reactant S}$

$k_1 = \text{Rate constant for forward ch. reaction}$

$k_2 = \text{Rate constant for backward ch. reaction}$

$K_c = \text{equilibrium constant}$

$$K_c = \frac{k_1}{k_2}$$

$$\begin{aligned} \text{Rate of forward ch. reaction} \\ = k_1 C_A^a C_B^b \end{aligned}$$

$$\text{Rate of Backward ch. reaction} = k_2 C_R^r C_S^s$$

At equilibrium Rate of forward ch. and Rate of backward ch.

$$k_1 C_A^a C_B^b = k_2 C_R^r C_S^s$$

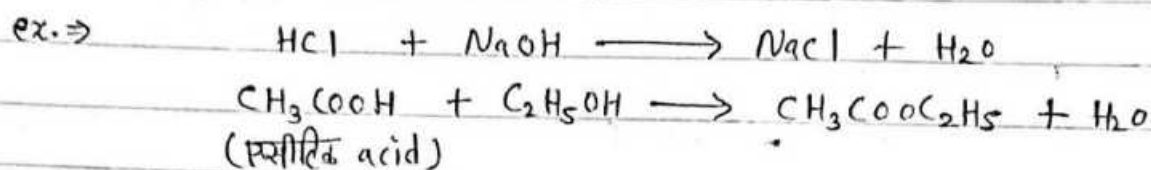
$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{C_R^r C_S^s}{C_A^a C_B^b}$$

$$\frac{k_1}{k_2} = K_c$$

$$K_c = \frac{C_R^x C_S^y}{C_A^a C_B^b}$$

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

irreversible reaction $\Rightarrow$ वह chemical reaction जो केवल एक ही दिशा में होती है उसे irreversible reaction कहते हैं।
इसमें reactant reaction करके product बनाते हैं लेकिन product पुनः Reactant में परिवर्तित नहीं होती है।



2.3 reaction की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें order व molecularity का समान होता है। उसे elementary reaction कहते हैं।
 order = molecularity



$$\text{Rate equation} = -\frac{dA}{dt} = k C_A^m C_B^n \quad \left(\begin{array}{l} m=a \\ n=b \end{array} \right)$$



$$-\frac{dKClO_3}{dt} = k [KClO_3]^2$$

$$-r_A = k C_A^n$$

(ii) Non-elementary reaction $\Rightarrow$ वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें order और molecularity का समान नहीं होता है। उसे Non-elementary reaction कहते हैं।
 उदा. $\Rightarrow$



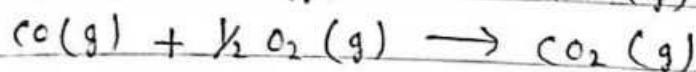
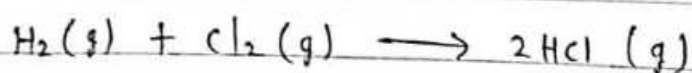
$$-r_{H_2} = \frac{k_1 [H_2]^{1/2}}{1 + K_2 \frac{(HBr)}{(Br_2)^{1/2}}}$$

यहाँ पर molecularity का मान 2 है। और order का कोई निश्चित मान नहीं है। इस प्रकार की reaction Non-elementary reaction कह्यती है।

Difference between elementary and Non-elementary Reaction

Elementary Reaction	Non-elementary Reaction
1. यह single step reaction है।	यह multiple reaction step reaction है।
2. यह nature से Simple होती है।	यह nature में Complex होती है।
3. elementary reaction में order reactant के stoichiometric coefficient के बराबर होती है।	Non-elementary reaction में order stoichiometric coefficient से भिन्न होती है।
4. elementary reaction का order एक पूर्णांक संख्या होती है।	इसका order एक भिन्नात्मक संख्या होती है।
5. $H_2O_2 + H_2 \longrightarrow 2H_2O$	$H_2 + Br_2 \longrightarrow 2HBr$

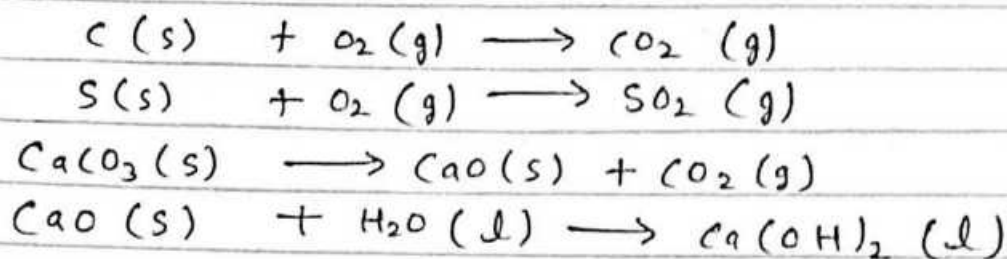
(i) Homogeneous reaction $\Rightarrow$ वह ch. reaction जिसमें सभी reactant व product एक ही अवस्था में उपो रहते हैं। उसे homogeneous reaction कहते हैं।



(ii) Heterogeneous reaction $\Rightarrow$ वह ch. reaction जिसमें सभी reactant व product दो या दो से अधिक अवस्था में

उपरिख्यत रहते हैं। उसे heterogeneous reaction कहते हैं।

उदा० $\Rightarrow$



Temperature dependency of Rate Constant $\Rightarrow$

किसी रासायनिक अभिक्रिया में Rate Constant का मान मुख्य रूप से Temp. पर निर्भर करता है। Rate Constant की Temp. पर निर्भरता का मान ज्ञात करने के लिए तीन theory का प्रयोग किया जाता है।

(i) Arrhenius theory $\Rightarrow$ Arrhenius theory के अनुसार किसी ch. reaction में Rate Constant का मान temp. का exponential function (घरघांताकीय फलन) होता है। और निम्न सूत्र द्वारा show किया जाता है।

$$k = A e^{-\left(\frac{E}{RT}\right)} \quad \text{--- (i)}$$

k = Rate Constant

E = Activation energy

A = Frequency factor

R = Universal gas constant

T = Temp.; k

इस theory का प्रयोग ch. reaction में Activation energy का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

समी० --- (i) का लघुगणक लेने पर

$$\ln k = \ln A - \frac{E}{RT}$$

$$\ln k = \ln A e^{-\left(\frac{E}{RT}\right)}$$

antilog लेने पर

$$\ln K = \ln A + \left[-\frac{E}{RT} \right]$$

$$\ln K = \ln A - \frac{E}{RT}$$

$$\log e^x$$

$$x = \ln e$$

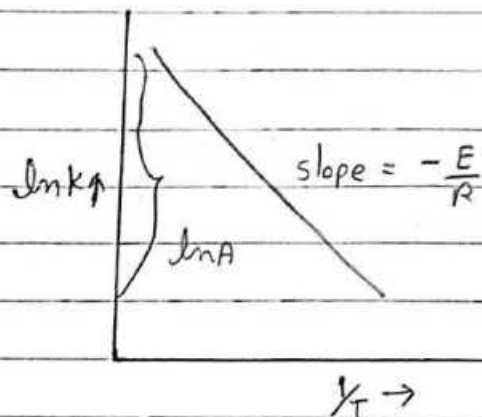
$$\ln e = 1$$

जब $\ln K$ और $1/T$ में ग्राफ बनाया जाता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका slope = $-\frac{E}{R}$ के बराबर होता है। अतः $\log A$ के बराबर होता है।

$$y = mx + c$$

$$\ln K = \ln A - \frac{E}{RT}$$

$$y = \ln K \quad m = -\frac{E}{R} \quad x = \frac{1}{T}$$



k_1 = Rate constant at temp. T_1

k_2 = Rate constant at temp. T_2

$$\ln k_1 = \ln A - \frac{E}{RT_1} \quad \text{--- (i)}$$

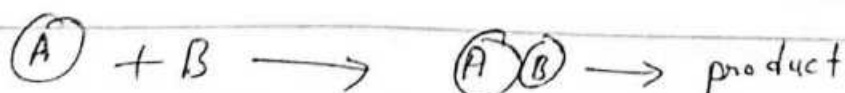
$$\ln k_2 = \ln A - \frac{E}{RT_2} \quad \text{--- (ii)}$$

On subtracting eqn (ii) from eqn (i)

$$\ln k_2 - \ln k_1 = -\frac{E}{RT_2} + \frac{E}{RT_1}$$

$$\boxed{\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)}$$

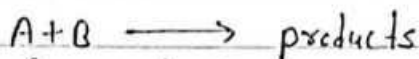
(ii) Collision theory $\rightarrow$ इस theory के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर reactant के molecules के आपस में टकराने की दर पर निर्भर करती है। तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में molecules लगातार आपस में टकराते रहते हैं। और यदि उनकी energy activation



1 mole में अणुओं की संख्या Avogadro Number के बराबर होती है
 6.023×10^{23}

energy के बराबर या उससे अधिक होती है तो product में convert हो जाती है। यदि E_a कम होती है तो reaction में speed $\uparrow$ (अधिक होती है)।

Consider A chemical reaction



$-r_{AB}$ = rate of chemical reaction between reactant A and reactant B

$$Z_{AB} = \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2 n_A n_B \sqrt{8\pi kT \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)}$$

σ_A = diameter of molecules of reactant A

σ_B = diameter of molecules of reactant B

n_A = number of molecules of reactant A per cm^3

n_B = number of molecules of reactant B per cm^3

M_A = Mass of A molecules of reactant A

M_B = Mass of B molecules of reactant B

C_A = Conc of reactant A

C_B = Conc of reactant B

$n_A = \frac{NC_A}{10^3}$

$n_B = \frac{NC_B}{10^3}$

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ litre}$

$N = \text{Avogadro number} = 6.023 \times 10^{23}$

$C_A = \frac{\text{moles}}{\text{litre}}$

1 litre moles of reactant A

$1 \text{ litre} = 10^3 \text{ cm}^3$

$$Z_{AB} = \left(\frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} \right)^2 \frac{N^2 C_A C_B}{10^6} \sqrt{8\pi kT \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)}$$

$f = e^{-\left(\frac{E}{RT}\right)}$

$-r_{AB} = Z_{AB} \cdot f$

जहाँ f = fraction of reactant molecules having energy greater than or equal to activation energy.

rate of reaction का मान = factor पर निर्भर करता है।
अणुओं की तकरीब की रा पर निर्भर करता है। दूसरा
केवल अणुओं का function मिलने की ऊर्जा activation
energy के तबतार गा उसरी अधिक होती है।

$$-r_{AB} = \left(\frac{c_A + c_B}{2} \right)^2 \cdot \frac{N^2 C_A C_B}{10^6} \sqrt{8\pi kT \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)} e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$-r_{AB} = k' C_A C_B \quad \text{--- (ii)}$$

rate of reaction का मान conc की form में

$k' = \text{rate Constant}$

from eqn (i) and (ii)

$$k' C_A C_B = \left(\frac{c_A + c_B}{2} \right)^2 \cdot \frac{N^2 C_A C_B}{10^6} \sqrt{8\pi kT \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)} e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$k' = \left(\frac{c_A + c_B}{2} \right)^2 \cdot \frac{N^2}{10^6} \sqrt{8\pi kT \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)} e^{-\frac{E}{RT}}$$

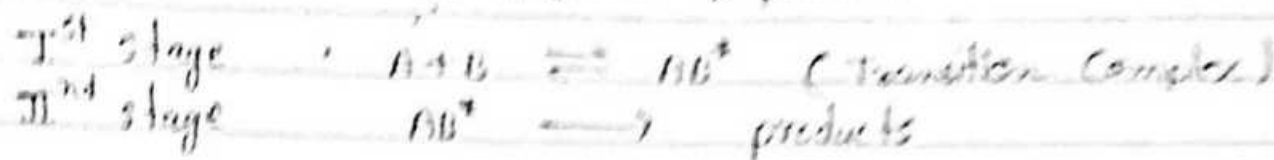
$$k' \propto \sqrt{T} e^{-\frac{E}{RT}}$$

constant लगभग मानने पर

Temp. dependency of rate Constant According to
Collision theory.

(iii) Transition state theory $\Rightarrow$ इस theory के अनुसार जब किसी
chemical reaction होती है। तो यह दो stage में होती है। पहली
stage में reactant A व B molecule रागिक्रिया करके एक
transition complex (AB^*) बनाते हैं। और second stage में यह
transition complex constant तारे से product में decompose
हो जाता है।

chemical reaction



r_{AB} = rate of chemical reaction between reactant A and reactant B

$[A]$ = Concentration of reactant A

$[B]$ = Concentration of reactant B

$[AB^*]$ = Concentration of transition complex AB^*

Woltzman constant $\left(\frac{kT}{h}\right)$ = rate of decomposition of transition complex

k_c = equilibrium constant

k = Boltzmann constant $\left(\frac{R}{T}\right) = \frac{8.314}{4.62 \times 10^3} = 1.79 \times 10^{-3} \frac{\text{Joule}}{\text{molecule K}}$

h = plank constant = 6.6×10^{-34} Joules/second

reactant A की संख्या 3, 2, 1 reactant B की संख्या 2, 1, 0 के लिए

- (i) प्रथम factor Concentration of transition complex
 (ii) द्वितीय factor rate of decomposition of transition complex

$$r_{AB} = [AB^*] \left(\frac{kT}{h}\right) \quad \text{--- (i)} \quad n+1 \rightleftharpoons n+2$$

$$K_c = \frac{[AB^*]}{[A][B]} \quad \text{--- (ii)} \quad \left\{ \begin{array}{l} K_c = \frac{[C][D]}{[A][B]} \\ = \frac{\text{product's conc.}}{\text{reactant's conc.}} \end{array} \right.$$

$$[AB^*] = K_c [A][B] \quad \text{--- (iii)}$$

अर्थात् (i) में (iii) का मूल मान रखें

$$r_{AB} = K_c [A][B] \frac{kT}{h} \quad \text{--- (iv)}$$

from thermodynamics

$$\Delta G^\ddagger = -RT \ln K_c$$

ΔG = change in Gibbs free energy

$$\Delta G = -RT \ln K_c$$

$$K_c = e^{-\frac{\Delta G}{RT}}$$

$$-x_{AB} = e^{-\frac{\Delta G}{RT}} [A] [B] \frac{1}{\frac{1}{K_c}} \quad \text{--- (v)}$$

From Thermodynamics

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

On dividing both sides by RT

$$\frac{\Delta G}{RT} = \frac{\Delta H}{RT} - \frac{T \Delta S}{RT}$$

$$\frac{\Delta G}{RT} = \left[\frac{\Delta H}{RT} - \frac{\Delta S}{R} \right]$$

$$-x_{AB} = e^{-\frac{\Delta H}{RT}} e^{\frac{\Delta S}{R}} [A] [B] \frac{1}{\frac{1}{K_c}} \quad \text{--- (vi)}$$

From thermodynamics

$$\Delta H = E + PV$$

$$\Delta H = E + RT$$

$$PV = nRT$$

dividing both sides by RT

$$\frac{\Delta H}{RT} = \frac{E}{RT} + 1 \quad \text{--- (vii)}$$

$$PV = RT$$

$$n = 1$$

ΔH = change in enthalpy

ΔS = change in entropy

समी. (6) में ऊपर पर

$$-x_{AB} = e^{-\frac{E}{RT}} e^{\frac{\Delta S}{R}} [A] [B] \frac{1}{\frac{1}{K_c}}$$

$$-x_{AB} = e^{-\frac{E}{RT}} e^{\frac{\Delta S}{R} - 1} C_A C_B \left(\frac{RT}{K_c} \right) \quad \text{--- (viii)}$$

$$-x_{AB} = k' C_A C_B \quad \text{--- (ix)}$$

$$k' = \text{Rate constant}$$

From eqⁿ (viii) and (ix)

$$k' c_A / c_B = e^{-\frac{E}{RT}} e^{\frac{\Delta S^\ddagger - 1}{R}} \left(\frac{kT}{h} \right)$$

$$k' = \left(\frac{kT}{h} \right) e^{\frac{\Delta S^\ddagger - 1}{R}} e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$\boxed{k' \propto T e^{-\left(\frac{E}{RT}\right)}}$$

Temp. dependency of rate Constant according to transition state theory.

⇒ Comparison between Arrhenius, collision, transition state theory
 वातावरण रूप में

$$k' \propto T^m e^{-E/RT}$$

According to Arrhenius theory
 $m = 0$

$$k' \propto T^0 e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$\boxed{k' \propto e^{-\frac{E}{RT}}}$$

According to collision theory

$m = 1/2$ रखने पर

$$k' \propto T^{1/2} e^{-E/RT}$$

$$\boxed{k' \propto \sqrt{T} e^{-\frac{E}{RT}}}$$

or

According to transition state theory

$m = 1$

$$k' \propto T^1 e^{-E/RT}$$

$$\boxed{k' \propto T e^{-E/RT}}$$

(प्रश्न च. reaction किन्तु rate का मान 500K पर 1000 की जगह 10000 में
rate का मान 10 गुना अधिक है।)

Q1. At 500K the rate of a bi molecular reaction is 10
times of the rate at 400K. Find the activation energy
for this reaction. (Arrhenius Theory, Collision, transition
state theory)

Ans. given data

$$T_1 = 400K$$

$$T_2 = 500K$$

$$k_1 = k_1$$

$$k_2 = 10k_1$$

(i) Arrhenius theory

$$\log \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{RT} \left[\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right]$$

$$\log \frac{10k_1}{k_1} = -\frac{E_a}{RT} \left[\frac{1}{500} - \frac{1}{400} \right]$$

$$\log 10 = -\frac{E_a}{8.314} \left[\frac{1}{500} - \frac{1}{400} \right]$$

$$\log 10 = -\frac{E_a}{8.314} \left[\frac{400 - 500}{500 \times 400} \right]$$

$$\left\{ \log 10 = 2.3025 \right.$$

$$2.3025 = +\frac{E}{8.314} \left[+\frac{1000}{200000} \right]$$

$$2.3025 = \frac{E}{8.314 \times 20000}$$

$$E = 2.3025 \times 8.314 \times 20000$$

$$E = 38285.97 \text{ Joule}$$

(ii) Collision theory $\Rightarrow$

$$k \propto \sqrt{T} e^{\left(-\frac{E}{RT}\right)}$$

$$k = k_0 \sqrt{T} e^{\left(-\frac{E}{RT}\right)}$$

$$\ln k = \ln k_0 + \ln \sqrt{T} - \frac{E}{RT}$$

$$\ln k_1 = \ln k_0 + \ln \sqrt{T_1} - \frac{E}{RT_1}$$

$$\ln k_2 = \ln k_0 + \ln \sqrt{T_2} - \frac{E}{RT}$$

$$\ln k_2 - \ln k_1 = \ln \sqrt{T_2} - \ln \sqrt{T_1} - \frac{E}{RT_2} + \frac{E}{RT_1}$$

$$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \ln \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} - \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$k_1 = 10 k_2$$

$$\frac{k_1}{k_2} = 10$$

$$\ln 10 = \ln \sqrt{\frac{500}{400}} - \frac{E}{8.314} \left(\frac{1}{500} - \frac{1}{400} \right)$$

$$\ln 10 = \ln \sqrt{1.25} - \frac{E}{8.314} \left(\frac{1}{500} - \frac{1}{400} \right)$$

$$\ln 10 = \ln \sqrt{1.25} - \frac{E}{8.314} \left(\frac{4-5}{2000} \right)$$

$$\ln 10 = \ln \sqrt{1.25} - \frac{E}{8.314} \left(\frac{-1}{2000} \right)$$

$$\ln 10 = \ln 1.118 + \frac{E}{8.314 \times 2000}$$

$$2.3025 = 0.1115 + \frac{E}{8.314 \times 2000}$$

$$\frac{E}{8.314 \times 2000} = 2.191$$

$$E = 8.314 \times 2000 \times 2.191$$

$$E = 36431.948 \text{ Joule}$$

(ii) Transition state theory $\Rightarrow$

$$k \propto T e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$k = k_0 T e^{-\frac{E}{RT}}$$

$$\ln k = \ln k_0 + \ln T - \frac{E}{RT}$$

$$\ln k_1 = \ln k_0 + \ln T_1 - \frac{E}{RT_1}$$

$$\ln k_2 = \ln k_0 + \ln T_2 - \frac{E}{RT_2}$$

$$\ln k_2 - \ln k_1 = \ln T_2 - \ln T_1 - \frac{E}{RT_2} + \frac{E}{RT_1}$$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$\ln 10 = \ln \frac{500}{400} - \frac{E}{8.314} \left(\frac{1}{500} - \frac{1}{400} \right)$$

$$\ln 10 = \ln 1.25 - \frac{E}{8.314} \left(\frac{4-5}{2000} \right)$$

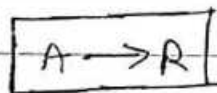
$$2.3025 = 0.2231 + \frac{E}{8.314 \times 2000}$$

$$\frac{E}{8.314 \times 2000} = 2.0795$$

$$E = 8.314 \times 2000 \times 2.0795$$

$$E = 34576.926 \text{ Joule}$$

Constant volume batch reactor $\Rightarrow$ Constant volume batch reactor एक ऐसा reactor है जिसका प्रयोग chemical Industries में reactant की product में convert करने के लिए किया जाता है। इसमें एक खाली पात्र का use किया जाता है जिसमें reactant को भर दिया जाता है और reaction को start कर दिया जाता है जैसे-जैसे reaction भागी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे reactant product में convert हो जाते हैं तो reactant की conc लगातार कम होती जाती है और product की conc लगातार बढ़ती जाती है। कुछ समय पश्चात product व ~~unconverted~~ unconverted reactant को reactor से बाहर निकाल लिया जाता है और नया reactant को भर दिया जाता है ~~यहाँ~~ यहाँ पर reactant के fractional conversion का जो मान प्राप्त होता है। वह time पर निर्भर करता है तथा वह हमें जो reaction के fractional conversion और time में संबंध बताती है वह Constant volume batch reactor की design हमें करवाती है इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है



Consider A chemical Reaction $A \rightarrow R$ taking place in A Constant volume batch reactor

N_{A0} = Number of moles of reactant A present at time $t=0$

N_A = Number of moles of reactant A present at time $t=t$

C_{A0} = Conc of reactant A at time $t=0$

C_A = Conc of reactant A at time $t=t$

V = Volume of Constant volume batch reactor

X_A = fractional conversion of reactant A

k = Rate Constant

n = order of chemical reaction.

rate of reaction का मान conc^n की धार के समानुपाती होता है।

$-r_A =$ Rate of ch. reaction of reactant A

$$-r_A = -\frac{1}{V} \left(\frac{dN_A}{dt} \right) = k C_A^n \quad \text{--- (i)}$$

fractional conversion of reactant A

$$X_A = \frac{N_{A0} - N_A}{N_{A0}} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(मिलने mole of product में} \\ \text{दिल गये)} \\ \hline \text{Total mole} \end{array} \right.$$

$$N_{A0} - N_A = N_{A0} X_A$$

$$N_A = N_{A0} - N_{A0} X_A$$

$$\underline{N_A = N_{A0} (1 - X_A)} \quad \text{--- (ii)}$$

अवकलन करने पर

$$\frac{dN_A}{dt} = -N_{A0} \left(\frac{dX_A}{dt} \right) \quad \text{--- (iii)}$$

$$C_A = \frac{N_A}{V}$$

$$C_A = \frac{N_{A0} (1 - X_A)}{V}$$

$$\frac{N_{A0}}{V} = C_{A0}$$

$$C_A = C_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- (iv)}$$

समी. (3) व (4) का मान समी. (i) में रखने पर

$$\frac{N_{A0}}{V} \frac{dX_A}{dt} = k C_{A0}^n (1 - X_A)^n$$

$$C_{A0} \left(\frac{dX_A}{dt} \right) = k C_{A0}^n (1 - X_A)^n$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{k C_{A0}^n}{C_{A0}} (1 - X_A)^n$$

$$\frac{dX_A}{dt} = k C_{A0}^{n-1} (1 - X_A)^n$$

an reactor for a volume reaction to start constant start 21 Constant
 Volume Batch reactor start 21

$$-r_i = \frac{1}{V} \frac{dN_i}{dt} \quad -r_A = -\frac{1}{V} \frac{dP_A}{dt}$$

time = 0 $V_A = 0$
 time = t $X_A = X_A$

$$k(C_{A0})^{n-1} dt = \frac{dX_A}{(1-X_A)^n}$$

$$k(C_{A0})^{n-1} \int_0^t dt = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^n}$$

$$k(C_{A0})^{n-1} t = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^n}$$

$$t = \frac{1}{k(C_{A0})^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^n}$$

design eqn for n^{th} order chemical reaction taking place in a
 Constant volume batch reactor

⇒ For zero order chemical reaction $n=0$

$$t = \frac{1}{k(C_{A0})^{0-1}} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^0}$$

$$t = \frac{1}{k(C_{A0})^{-1}} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^0} \quad \left\{ \because (1-X_A)^0 = 1 \right.$$

$$t = \frac{C_{A0}}{k} \int_0^{X_A} dX_A$$

$$t = \frac{C_{A0}}{k} [X_A]_0^{X_A}$$

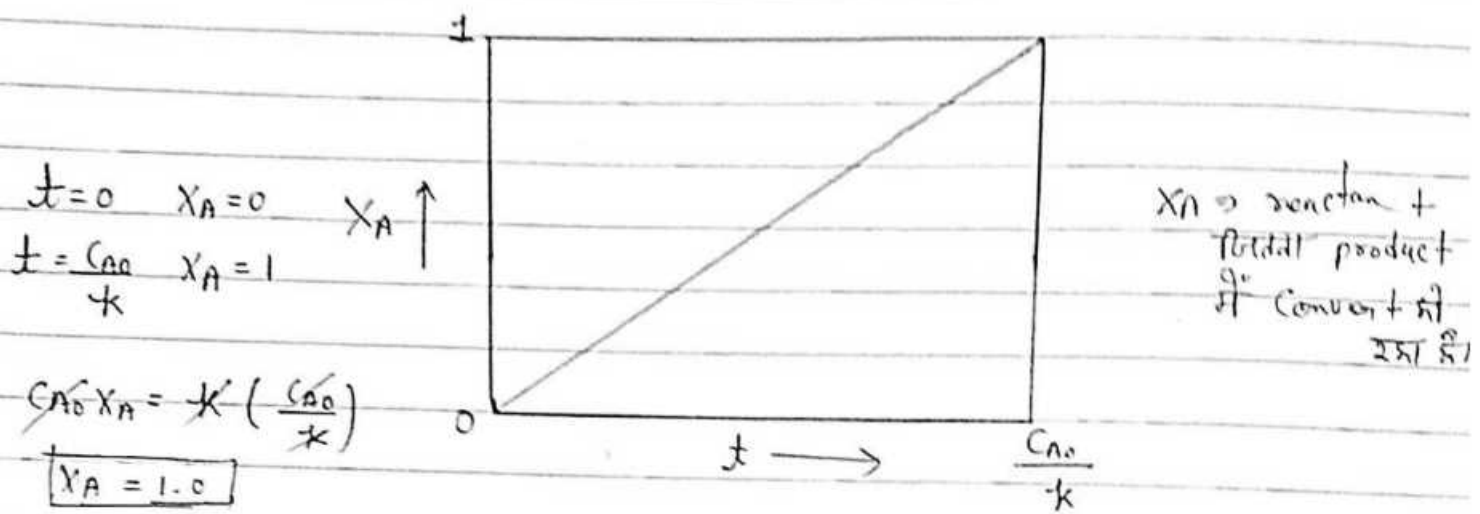
$$t = \frac{C_{A0}}{k} [X_A - 0]$$

$$t = \frac{C_{A0} X_A}{k}$$

$$C_{A0} X_A = -kt$$

rate expression for zero order chemical reaction taking place in a constant volume batch reactor

Fractional conversion and time of batch $\Rightarrow (X_A \propto t)$



For first order reaction $n=1 \Rightarrow$

$$t = \frac{1}{k C_{A0}^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^n}$$

$$t = \frac{1}{k C_{A0}^0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{1-X_A}$$

$$t = \frac{1}{k} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{1-X_A}$$

$$t = \frac{1}{k} [-\ln(1-X_A)]_0^{X_A}$$

$$t = -\frac{1}{k} [\ln(1-X_A) - \ln 1]$$

$\therefore \frac{dx}{a+bx}$
 $= -\frac{1}{b} \ln(a+bx)$
 $\therefore \ln 1 = 0$

$$e^{-\infty} = 0$$

$$e^{-\infty} = 0$$

$$\frac{1}{e^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$t = \frac{-\ln(1 - X_A)}{k}$$

$$-\ln(1 - X_A) = kt$$

$$\ln(1 - X_A) = -kt$$

anti log of 42

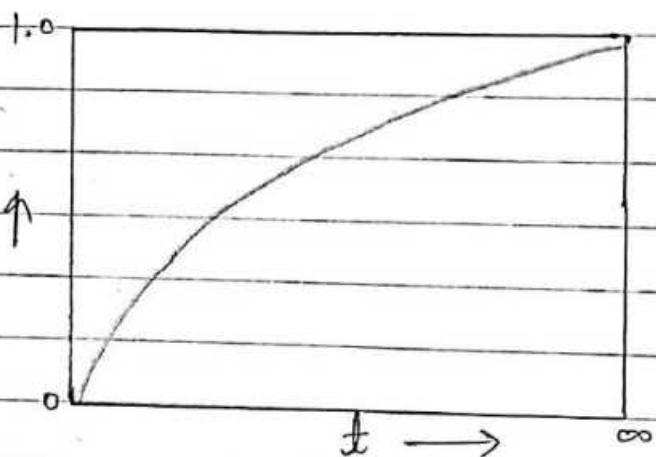
$$1 - X_A = e^{-kt}$$

$$X_A = 1 - e^{-kt}$$

rate expression for first order chemical reaction taking place in a constant volume batch reactor

$$\begin{array}{ll} t=0 & X_A = 0 \\ t=\infty & X_A = 1.0 \end{array}$$

$X_A \uparrow$



For second order chemical reaction $n=2 \Rightarrow$

$$t = \frac{1}{k C_{A_0}^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1 - X_A)^n}$$

$$t = \frac{1}{k C_{A_0}^{2-1}} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1 - X_A)^2}$$

$$1 - X_A = t$$

$$-dX_A = dt$$

$$dX_A = -dt$$

$$X_A = 0 \quad t = 0$$

$$X_A = X_A \quad t = t$$

$$t = -\frac{1}{k C_{A_0}} \int_1^t \frac{dt}{t^2}$$

$$t = -\frac{1}{kC_{A0}} \left[-\frac{1}{t} \right]_1$$

$$t = \frac{1}{kC_{A0}} \left[\frac{1}{t} \right]_1$$

$$t = \frac{1}{kC_{A0}} \left[\frac{1}{t} - 1 \right]$$

t का मान रखने पर

$$t = \frac{1}{kC_{A0}} \left[\frac{1}{1-X_A} - 1 \right]$$

$$t = \frac{1}{kC_{A0}} \left[\frac{1-X+X_A}{1-X_A} \right]$$

$$t = \frac{1}{kC_{A0}} \left[\frac{X_A}{1-X_A} \right]$$

$$\frac{X_A}{1-X_A} = kC_{A0}t$$

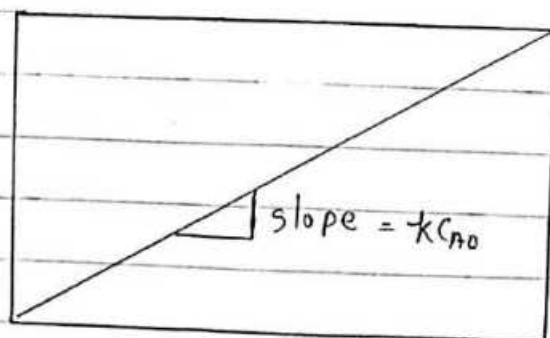
Rate expression for second order chemical reaction taking place in A constant volume batch reactor.

$$\frac{X_A}{1-X_A} = y$$

$$t = x \quad kC_{A0} = m$$

$$y = mx + c$$

$$\frac{X_A}{1-X_A}$$



$t \rightarrow$

For Third order chemical reaction $n=3 \Rightarrow$

$$t = \frac{1}{k C_{A0}^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^n}$$

$$t = \frac{1}{k C_{A0}^2} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^3}$$

$$1 - X_A = t$$

$$-dX_A = dt$$

$$dX_A = -dt$$

$$t = -\frac{1}{k C_{A0}^2} \int_1^t \frac{dt}{t^3}$$

$$\int x^n dx$$

$$= \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$n = -3$$

$$\frac{x^{-3+1}}{-3+1}$$

$$= \frac{1}{-2} x^{-2} = -\frac{1}{2} x^{-2}$$

$$t = -\frac{1}{k C_{A0}^2} \left[\frac{-1}{2t^2} \right]_1^t$$

$$t = \frac{1}{2 k C_{A0}^2} \left[\frac{1}{t^2} \right]_1^t$$

$$t = \frac{1}{2 k C_{A0}^2} \left[\frac{1}{t^2} - 1 \right]$$

t का मान रखने पर

$$t = \frac{1}{2 k C_{A0}^2} \left[\frac{1}{(1-X_A)^2} - 1 \right]$$

$$t = \frac{1}{2 k C_{A0}^2} \left[\frac{1 - (1-X_A)^2}{(1-X_A)^2} \right]$$

$$(a-b)^2 = (a^2 - 2ab + b^2)$$

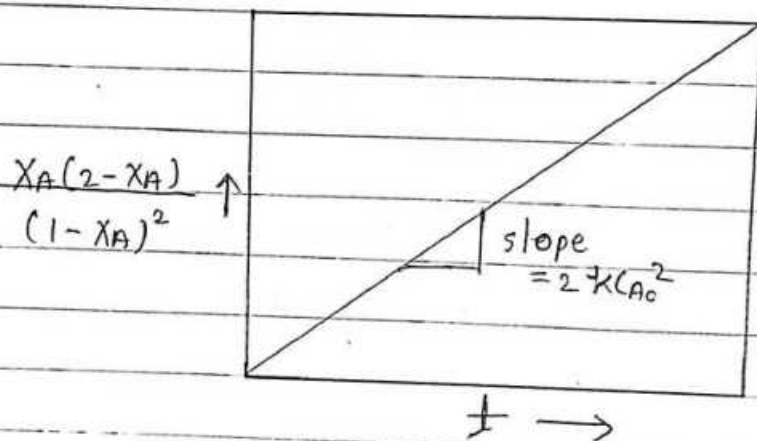
$$t = \frac{1}{2kC_{A0}^2} \left[\frac{1 - (1 - 2X_A + X_A^2)}{(1 - X_A)^2} \right]$$

$$t = \frac{1}{2kC_{A0}^2} \left[\frac{2X_A - X_A^2}{(1 - X_A)^2} \right]$$

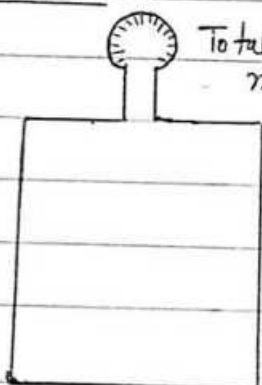
$$t = \frac{1}{2kC_{A0}^2} \left[\frac{X_A(2 - X_A)}{(1 - X_A)^2} \right]$$

$$\boxed{\frac{X_A(2 - X_A)}{(1 - X_A)^2} = 2kC_{A0}^2 t}$$

Rate expression for third order chemical reaction taking place in a constant volume batch reactor



Analysis of kinetic data obtained from constant volume batch reactor



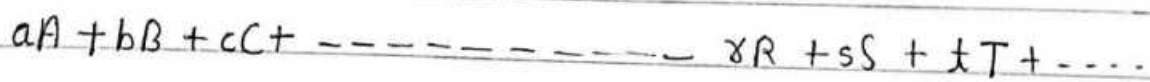
constant volume batch reactor

Total pressure measurement

किसी भी constant volume batch reactor का प्रयोग किसी भी chemical reaction के लिए order व Rate Constant का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार constant volume batch reactor का

प्रयोग किया जाता है। इसमें reactant को भर दिया जाता है। और reaction start कर दी जाती है। जैसे - जैसे reaction सामे बढ़ती जाती है जैसे - जैसे reactant का कुछ भाग product में convert हो जाता है तथा reaction mix. total pressure समय के साथ परिवर्तित होता जाता है ~~यहाँ~~ पर total pressure को एक pressure measurement instrument की सहायता से measure किया जाता है। और Total pressure को reactant की conc में परिवर्तित किया जाता है। इसके पश्चात - Integral व differential method का use करके हुए chemical reaction के लिए order व rate constant का मान ज्ञात किया जाता है। इसके लिए eqn निम्न प्रकार से sho की जाती है।

Consider the following chemical reaction taking in A constant volume batch reactor :



$t=0$	N_{A_0}	N_{B_0}	N_{C_0}	N_{R_0}	N_{S_0}	N_{T_0}
$t=t$	N_A	N_B	N_C	N_R	N_S	N_T

$$(N_{A_0} - ax) (N_{B_0} - bx) (N_{C_0} - cx) (N_{R_0} + x) (N_{S_0} + sx) (N_{T_0} + tx)$$

$x =$ कुछ मात्रा है।

N_{A_0} = number of moles of reactant A present at time $t=0$

N_A = number of moles of reactant A present at time $t=t$

N_0 = total number of moles of reactants and products present at time $t=0$

N = total number of moles of reactants and products present at time $t=t$

V = Volume of the constant volume batch reactor.

π_0 = total pressure of reaction mix. at time $t=0$

π = total pressure of reaction mix. at time $t=t$

C_{A0} = Conc of reactant A at time $t = 0$

C_A = Conc of reactant A at time $t = t$

Δn = (Total number of moles of products) - (Total number of moles of reactants)

$$\Delta n = (x + s + t + \dots) - (a + b + c + \dots)$$

$$N_0 = N_{A0} + N_{B0} + N_{C0} + \dots + N_{D0} + N_{E0} + \dots$$

$$N = N_A + N_B + N_C + \dots$$

$$N = (N_{A0} - ax) + (N_{B0} - bx) + (N_{C0} - cx) + \dots + (N_{D0} + dx) + (N_{E0} + ex) + \dots$$

$$N = (N_{A0} + N_{B0} + N_{C0} + \dots + N_{D0} + N_{E0} + \dots) + (sx + tx + \dots) - (ax + bx + cx + \dots)$$

$$N = N_0 + x[(x + s + \dots) - (a + b + c)]$$

$$N = N_0 + x \Delta n$$

$$x \Delta n = N - N_0$$

$$x = \frac{N - N_0}{\Delta n}$$

$$\therefore C_A = \frac{N_A}{V}$$

$$N_A = N_{A0} - ax$$

$$C_A = \frac{N_{A0} - ax}{V}$$

$$C_A = \frac{N_{A0}}{V} - \frac{ax}{V} \quad \left\{ \frac{N_{A0}}{V} = C_{A0} \right\}$$

$$C_A = C_{A0} - \left(\frac{ax}{V} \right)$$

$$C_A = C_{A0} - \frac{a}{V} \left(\frac{N - N_0}{\Delta n} \right)$$

or RT RT RT RT RT

from ideal gas equation-

$$PV = nRT$$

$$t = 0$$

$$p = \pi_0$$

$$n = N_0$$

$$t = t$$

$$p = \pi$$

$$n = N$$

$$\pi_0 V = N_0 RT$$

$$\pi V = N RT$$

$$N_0 = \frac{\pi_0 V}{RT}$$

$$N = \frac{\pi V}{RT}$$

$$C_A = C_{A0} - \left(\frac{q}{V}\right) \left(\frac{1}{\Delta n}\right) \left[\frac{\pi V}{RT} - \frac{\pi_0 V}{RT} \right]$$

$$C_A = C_{A0} - \left(\frac{q}{V}\right) \left(\frac{1}{\Delta n}\right) \left(\frac{V}{RT}\right) (\pi - \pi_0)$$

$$C_A = C_{A0} - \frac{q}{\Delta n} \left(\frac{\pi - \pi_0}{RT}\right)$$

eqⁿ for concⁿ of reactant A in term of total pressure of the reaction mixture.

Integral method of analysis of kinetic data obtained from Constant volume batch reactor $\rightarrow$ इस का प्रयोग किसी भी ch. reaction के लिए order और rate constant का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस method सबसे पहले से rate eqⁿ की form assume की जाती है। और इसके पश्चात eqⁿ का Integration करके Conc व time में संबंध निकाला जाता है। इसकी तुलना experiment प्राप्त data से की जाती है। और इसके पश्चात order और rate constant का मान ज्ञात किया जाता है।

from rate equation

$$-r_n = -\frac{dc_n}{dt} = k f(c_n)$$

$$f(c_n) = c_n^n$$

c_n function

$$\int \frac{-dc_n}{f(c_n)} = \int -k dt$$

$$\int \frac{-dc_n}{f(c_n)} = -k t$$

$$t = -\frac{1}{k} \int \frac{dc_n}{f(c_n)}$$

S. No	Time	π	c_n	$\frac{1}{c_n}$	$\frac{1}{c_n^2}$
1.	$t = 0$	π_0	c_{n0}	$\frac{1}{c_{n0}}$	$\frac{1}{c_{n0}^2}$
2.	$t = t_1$	π_1	c_{n1}	$\frac{1}{c_{n1}}$	$\frac{1}{c_{n1}^2}$
3.	$t = t_2$	π_2	c_{n2}	$\frac{1}{c_{n2}}$	$\frac{1}{c_{n2}^2}$
4.	$t = t_3$	π_3	c_{n3}	$\frac{1}{c_{n3}}$	$\frac{1}{c_{n3}^2}$

$$c_n = c_{n0} - \frac{a}{\Delta n} \left(\frac{\pi - \pi_0}{RT} \right)$$

$$-r_n = -\frac{1}{v} \frac{dN_n}{dt} = k c_n^n$$

$$-r_n = -\frac{d}{dt} \left(\frac{N_n}{v} \right) = k c_n^n$$

$$-\frac{dc_n}{dt} = k c_n^n$$

Integrated Rate Equation for different Order Reactions:-

Assume order of chemical reaction $n=0$

$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A^0$$

$$C_A^0 = 1$$

$$-\frac{dC_A}{dt} = k$$

$$C_A - dC_A = k dt$$

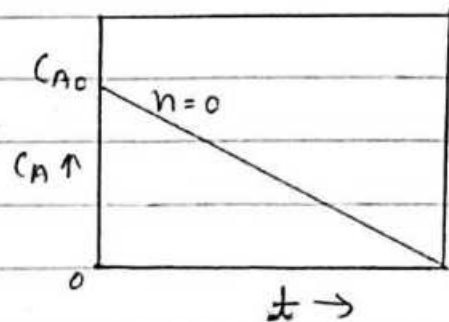
$$-\int_{C_{A0}}^{C_A} dC_A = k \int_0^t dt$$

$$- [C_A]_{C_{A0}}^{C_A} = kt$$

$$- [C_A - C_{A0}] = kt$$

$$C_{A0} - C_A = kt$$

$$\boxed{C_A = C_{A0} - kt}$$



Assume order of chemical reaction $n=1$

$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A$$

$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A$$

$$-\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{C_A} = k \int_0^t dt \quad \rightarrow \quad \ln \frac{C_A}{C_{A0}} = -kt$$

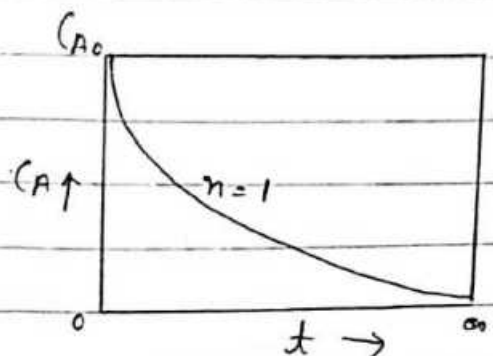
$$- [\ln(C_A)]_{C_{A0}}^{C_A} = kt$$

$$- [\ln(C_A) - \ln(C_{A0})] = kt$$

$$\ln \frac{C_A}{C_{A0}} = -kt$$

$$\frac{C_A}{C_{A0}} = e^{-kt}$$

$$\boxed{C_A = C_{A0} e^{-kt}}$$



$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Assume order of chemical reaction $n=2$

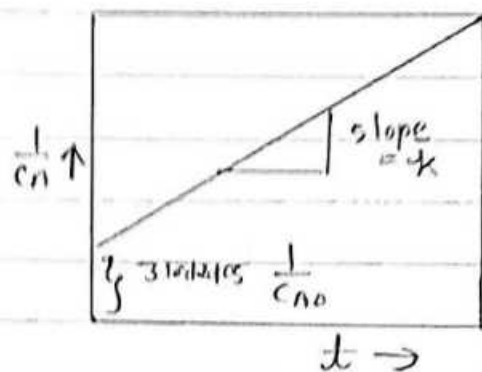
$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A^2$$

$$-\frac{dC_A}{C_A^2} = k dt$$

$$-\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{C_A^2} = k \int_0^t dt$$

$$\left[\frac{1}{C_A} \right]_{C_{A0}}^{C_A} = kt$$

$$\left[\frac{1}{C_A} \right]_{C_{A0}}^{C_A} = kt$$



$$\frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_{A0}} = kt$$

$$\boxed{\frac{1}{C_A} = \frac{1}{C_{A0}} + kt}$$

Assume order of chemical reaction $n=3$

$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A^3$$

$$-\frac{dC_A}{C_A^3} = k dt$$

$$-\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{C_A^3} = k \int_0^t dt$$

$$-\left[-\frac{1}{2C_A^2} \right]_{C_{A0}}^{C_A} = kt$$

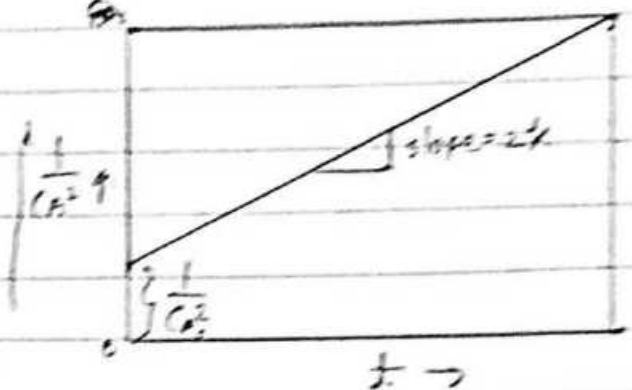
$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{C_A^2} \right]_{C_{A0}}^{C_A} = kt$$

~~done~~
~~done~~

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{C_A^2} - \frac{1}{C_{A_0}^2} \right] = kt$$

$$\frac{1}{C_A^2} - \frac{1}{C_{A_0}^2} = 2kt$$

$$\frac{1}{C_A^2} = \frac{1}{C_{A_0}^2} + 2kt$$



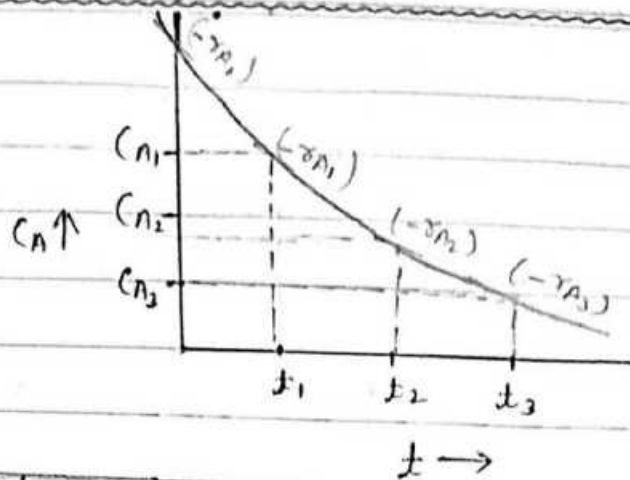
Differential method of Analysis ⇒ इस का प्रयोग किसी भी chemical reaction के लिए order और rate constant का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है जहाँ एक constant volume batch reactor का प्रयोग किया जाता है। जिसमें chem. reaction करायी जाती है और reaction mixture के total pressure के साथ time record किया जाता है और total pressure को reactant की conc. में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद C_A व t में ग्राफ बनाया जाता है जो कि एक straight curve के रूप में प्राप्त होता है। इसके पश्चात् इस curve का slope लगा-लगा समय पर ज्ञात किया जाता है जो कि rate of chemical reaction को show करता है। इसके बाद $\log C_A$ व $\log P_{\text{total}}$ में ग्राफ बनाया जाता है जो कि एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है इस सरल रेखा के slope और अवलम्ब की सहायता से rate constant और order का मान ज्ञात किया जाता है।

S. No.	Time	Total pressure (P)	Conc. of reactant A, C_A
1.	$t = 0$	P_0	C_{A_0}
2.	$t = t_1$	P_1	C_{A_1}
3.	$t = t_2$	P_2	C_{A_2}
4.	$t = t_3$	P_3	C_{A_3}

$$C_A = C_{A0} - \frac{q}{\Delta n} \left(\frac{T - T_{A0}}{RT} \right)$$

$$-r_A = -\frac{dC_A}{dt}$$

$$\frac{dC_A}{dt} = \text{slope of } \frac{C_A}{t}$$



S.No.	Time	C_A	$-r_A$	$\ln C_A$	$\ln (-r_A)$
1.	$t=0$	C_{A0}	$-r_{A0}$	$\ln C_{A0}$	$\ln (-r_{A0})$
2.	$t=t_1$	C_{A1}	$-r_{A1}$	$\ln C_{A1}$	$\ln (-r_{A1})$
3.	$t=t_2$	C_{A2}	$-r_{A2}$	$\ln C_{A2}$	$\ln (-r_{A2})$
4.	$t=t_3$	C_{A3}	$-r_{A3}$	$\ln C_{A3}$	$\ln (-r_{A3})$

$$-r_A = kC_A^n$$

$$\ln(-r_A) = \ln k + n \ln C_A$$

$$y = mx + c$$

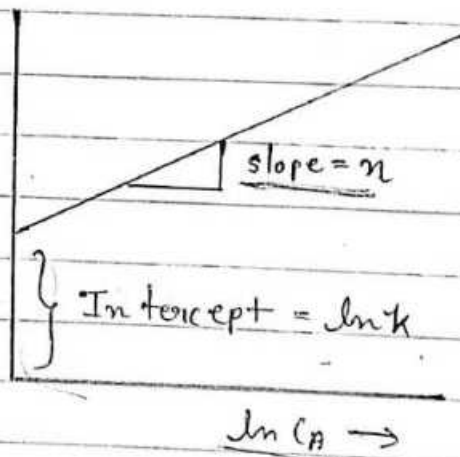
$$y = \ln(-r_A)$$

$$x = \ln C_A$$

$$m = n$$

$$c = \ln k$$

$$\ln(-r_A)$$



$$\text{order} = n$$

$$\text{Rate Concept} = \ln k$$

Q1. $\Rightarrow$ liquid A decomposes by A first order kinetics and in A batch reactor 50% of A is converted in A 5 min. run. how much longer would it take to reach 75% Conversion?

Ans. For first order $\Rightarrow$

$$X_A = 1 - e^{-kt}$$

$$1 - X_A = e^{-kt}$$

$$e^{-kt}$$

$$t = \text{minute}$$

$$k = \frac{1}{\text{minute}}$$

$$-r_A = -k C_A$$

$$\frac{\text{moles}}{\text{m}^3 \text{ sec.}} = k \frac{\text{moles}}{\text{m}^3} = k = \frac{1}{\text{sec.}}$$

$$\ln(1 - x_A) = -kt$$

$$-\ln(1 - x_A) = kt$$

$$k = \frac{-\ln(1 - x_A)}{t}$$

$$\left\{ \frac{(50\%)}{100} = 0.50 \right.$$

$$k = \frac{-\ln(1 - 0.50)}{5}$$

$$k = \frac{-\ln(0.50)}{5}$$

$$k = \frac{-\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{5}$$

$$\left\{ -\ln \frac{a}{b} = \frac{b}{a} \right.$$

$$k = \frac{-\ln(1)}{2 \times 5}$$

$$k = \frac{-\ln(12)}{5}$$

$$k = \frac{0.693}{5} = 0.1386 \text{ minute}^{-1}$$

$$t = \frac{-\ln(1 - x_A)}{k} = \frac{-\ln(1 - 0.75)}{0.1386}$$

$$t = \frac{-\ln(0.25)}{0.1386}$$

$$t = \frac{\ln 4}{0.1386} \quad t = \frac{1.386}{0.1386}$$

$$t = 10 \text{ minutes} \quad \text{Ans.}$$

Q2. Liquid A decomposes by A Second & this

Q2. Repeat the previous problem for Second & third order kinetic order.

Ans.

$$\frac{x_A}{1 - x_A} = k C_{A0} t$$

$$k C_{A0} = \frac{1}{t} \left[\frac{x_A}{1 - x_A} \right]$$

$$-k(C_{A0}) = \frac{1}{5} \left[\frac{0.50}{1-0.50} \right]$$

$$-k(C_{A0}) = \frac{1}{5} \left[\frac{0.50}{0.50} \right]$$

$$-k(C_{A0}) = 0.20$$

$$t = \frac{1}{-k(C_{A0})} \left[\frac{-X_n}{1-X_n} \right]$$

$$t = \frac{1}{0.20} \left[\frac{0.75}{1-0.75} \right]$$

$$t = \frac{1}{0.20} \left[\frac{0.75}{0.25} \right]$$

$$t = \frac{1}{0.20} \times 3$$

$$t = 15 \text{ min. Ans.}$$

For third order $\Rightarrow$

$$\frac{X_n (2-X_n)}{(1-X_n)^2} = 2k(C_{A0})^2 t$$

$$2k(C_{A0})^2 = \frac{1}{t} \left[\frac{X_n (2-X_n)}{(1-X_n)^2} \right]$$

$$2k(C_{A0})^2 = \frac{1}{5} \left[\frac{0.50 (2-0.50)}{(1-0.50)^2} \right]$$

$$2k(C_{A0})^2 = \frac{1}{5} \left[\frac{0.75}{0.25} \right] = \frac{1}{5} \times 3 = 0.6$$

$$t = \frac{1}{2k(C_{A0})^2} \left[\frac{X_n (2-X_n)}{(1-X_n)^2} \right]$$

$$t = \frac{1}{2k(A_0 - A_\infty)}$$

$$t = \frac{1}{0.6} \left[\frac{0.50(2 - 0.50)}{(1 - 0.50)^2} \right]$$

$$t = 1.67 \times 3$$

$$t = 5 \text{ minutes.}$$

Difference between Integral method & differential method.

Integral method

- 1.) Integral method easy है।
- 2.) इसका Use साधारण rate eqⁿ तथा expression की प्रदर्शित करने के लिए करते हैं।
- 3.) इसके द्वारा Small data का Analysis किया जाता है।
- 4.) इसके द्वारा प्राप्त Rate eqⁿ की particular form को ज्ञात किया जाता है।

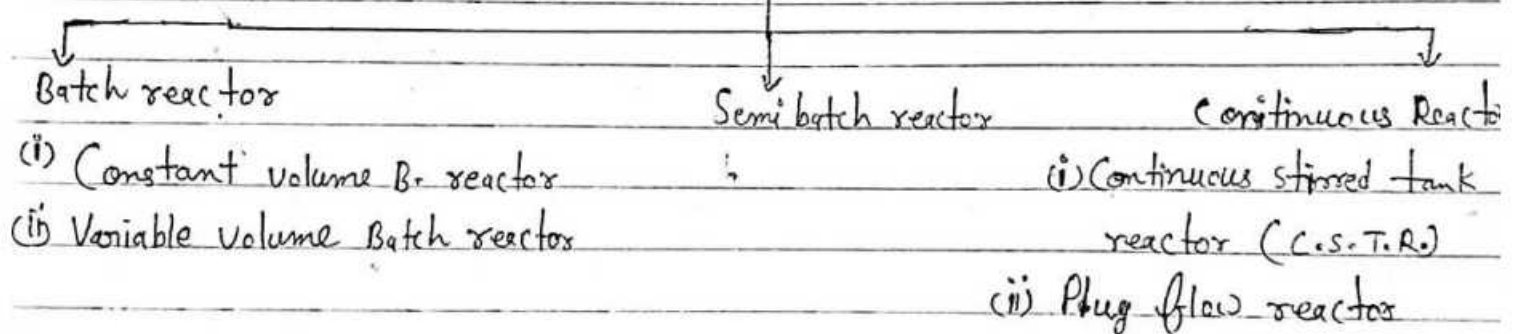
Differential method.

- 1.) differential method easy नहीं।
- 2.) इसका Use Complicated rate eqⁿ तथा expression के analysis में करते हैं।
- 3.) इसके द्वारा large amount of data तथा accurate data का analysis किया जाता है।
- 4.) इसके द्वारा Rate eqⁿ को develop किया जाता है।

Reactor $\Rightarrow$ वह उपकरण जिसमें chemical Reaction करायी जाती है। Reactor कहलाता है।

Chemical process ind. में जहाँ पर विभिन्न Unit Operation व Unit process की सहायता से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। वहाँ पर reactants को products में Convert करने के लिए विभिन्न प्रकार के reactor भी निश्चित स्थानी पर प्रयोग में लाये जाते हैं। Chemical process Ind. में उपयोग में लाये जाने वाले reactor का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है।

Types of Reactors



Batch reactor $\Rightarrow$ Batch reactor में एक खाली पात्र का use किया जाता है। जिसमें reactant को भर दिया जाता है और reaction start कर दिया जाता है। जैसे $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ reaction आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही reactant का कुछ भाग अभिक्रिया के द्वारा product में Convert हो जाता है। कुछ समय पश्चात् product व Unconverted reactant को reactor से बाहर निकाल लिया जाता है। Ch. Ind. में उपयोग में लाये जाने वाले batch reactor का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है।

- (i) Constant volume batch reactor
- (ii) Variable Volume batch reactor

$A \rightarrow 2R$ reactant बढ़ने पर आयतन बढ़ जाता है।
 $3R \rightarrow 2R$ reactant कम होने पर आयतन कम हो जाता है।

i) Constant volume batch reactor $\Rightarrow$ वह batch reactor जिसका volume समय के साथ change नहीं होता है। उसे Constant volume batch reactor कहा जाता है।

(ii) Variable Volume batch reactor $\Rightarrow$ वह batch reactor जिसका volume समय के साथ change होता है। उसे Variable volume batch reactor कहा जाता है। किसी भी batch reactor में reactant का functional Conversion time पर निर्धारित करता है। तथा वे एक ही किसी reactant के functional Conversion और time में संबंध बताती हैं। वह batch reactor की design eqn. कहलाती है।

4.1 Design equation for Batch reactor:-

$\Rightarrow$ किसी भी batch reactor में reactants को एक container में भर दिया जाता है। तथा निश्चित समय के लिए रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है।

$\Rightarrow$ इस समयान्तराल में कोई भी reactant बाहर नहीं निकलता है और न ही product को exit किया जाता है। $\text{Inp} \quad \text{Inflow} = \text{outflow} = 0$ — (1)

$$\text{Input} = \text{Output}$$

$\Rightarrow$ Batch reactor के लिए material balance:-
 Reactant A के लिए -

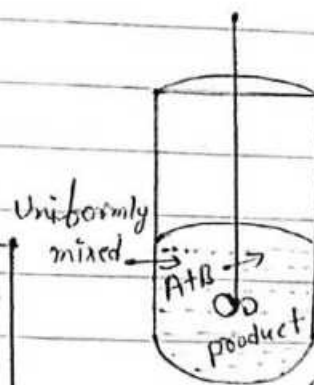
$$\text{Inflow} = \text{outflow} + \text{disappears by reaction} + \text{accumulation} \quad \text{--- (2)}$$

for batch reactors

$$\therefore \text{Inflow} = 0$$

$$\text{outflow} = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 0 + \text{disappears by reaction} + \text{accumulation}$$



$$\Rightarrow \boxed{\text{Disappearance} = - \text{Accumulation}} \quad \text{--- (3)}$$



$$\Rightarrow -r_A = k C_A C_B = -\frac{1}{V} \frac{dN_A}{dt}$$

$$V(-r_A) = \frac{dN_A}{dt}$$

$$\therefore \text{disappearance} = (-r_A)V \quad \text{--- (4)}$$

$$\text{Accumulation} = -\frac{dN_A}{dt} \quad \text{--- (5)}$$

put the value of eqⁿ (4) and (5) in (3)

$$(+r_A)V = +\frac{dN_A}{dt} \quad \text{--- (6)}$$

$$\therefore X_A = \frac{N_{A0} - N_A}{N_{A0}}$$

$$N_{A0}X_A = N_{A0} - N_A$$

$$N_A = N_{A0}(1 - X_A) \quad \text{--- (7)}$$

समी० (7) का मान समी० (6) में रखने पर

$$(-r_A)V = -\frac{d[N_{A0}(1 - X_A)]}{dt}$$

$$\int \frac{d}{dt}(1) = 0$$

$$(-r_A)V = -\cancel{dN_{A0}} + \left(+N_{A0} \frac{dX_A}{dt} \right)$$

$$(-r_A)V = N_{A0} \frac{dX_A}{dt}$$

$$dt = \frac{N_{A0} dX_A}{(-r_A)V}$$

Integrating the above eqⁿ with limit

$$\int_0^t dt = N_{A0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(-r_A)V}$$

$$t = N_{A0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(-r_A)V} \quad \text{--- (a)}$$

for constant volume reactor

$V = V_0$ is constant

$$t = \frac{N_{A0}}{V} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$t = \frac{N_{A0}}{V_0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$\left\{ \because \frac{N_{A0}}{V_0} = C_{A0} \right.$$

$$t = C_{A0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{-r_A}$$

$$t = C_{A0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{-r_A} \quad \text{--- (b)}$$

~~$$t = C_{A0} \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{-r_A}$$~~

From eqⁿ (a)

$$t = N_{A0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_A)V}$$

$$X_A = 1 = \frac{C_A}{C_{A0}} \quad C_A = C_{A0}(1 - X_A)$$

$$C_A = C_{A0} - C_{A0}X_A$$

$$dC_A = 0 - C_{A0}dX_A$$

$$dX_A = -\frac{1}{C_{A0}} dC_A$$

$$t = N_{A0} \int_{C_{A0}}^{C_A} \left(-\frac{1}{C_{A0}} \right) \frac{dC_A}{(-r_A)V}$$

$$V = V_0$$

$$t = \frac{N_{A0}}{V_0} \times \frac{1}{C_{A0}} \int_{C_{A0}}^{C_A} -\frac{dC_A}{(-r_A)}$$

$$t = \frac{N_{A0}}{C_{A0}} \times \frac{1}{C_{A0}} \int_{C_{A0}}^{C_A} -\frac{dC_A}{(-r_A)}$$

$$t = - \int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{(-r_A)} \quad \text{--- (b)}$$

$$t = C_{A0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_A)} = - \int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{(-r_A)}$$

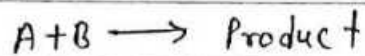
यहाँ समी. (a) व (b) Design eqⁿ for Batch
 उपर for कलाली है।

other method for derive design eqⁿ for batch reactor

Inflow = outflow + disappearance by reaction + Accumulation

0 = 0 + disappearance by reaction + Accumulation

Disappearance = - Accumulation



$$-r_A = k C_A C_B = \frac{1}{V} \frac{dN_A}{dt}$$

$$\Rightarrow (-r_A) V = - \frac{dN_A}{dt}$$

$\downarrow$ disappearance
 $\downarrow$ Accumulation

$$\Rightarrow dt = \frac{-dN_A}{V(-r_A)}$$

$$\frac{N_A}{V} = C_A$$

$$\Rightarrow dt = \frac{-dC_A}{(-r_A)} \quad \text{--- (1)}$$

$$\therefore C_A = C_{A0}(1 - X_A) \quad \Rightarrow \quad C_A = C_{A0} - C_{A0}X_A$$

$$\boxed{dC_A = 0 - C_{A0} dX_A} \quad \text{--- (2)}$$

समी० (2) का मान समी० (1) में रखने पर

$$dt = \frac{C_{A0} dX_A}{(-r_A)} \Rightarrow \int_0^t dt = \int_0^{X_A} \frac{C_{A0} dX_A}{(-r_A)} \Rightarrow \boxed{t = C_{A0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{-r_A}} \quad \text{--- (3)}$$

from eqⁿ (1)

$$\boxed{t = - \int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{(-r_A)}} \quad \text{--- (4)}$$

Note:- यहाँ पर eqⁿ (3) व (4) design eqⁿ for batch reactor कहानी है

4.2 Semi batch reactor

Semi batch reactor है वह reactor है जिसमें batch व Continuous reactor दोनों के लक्षण पाये जाते हैं। इस प्रकार के reactor में reaction mixture का volume तथा Composition भ्रष्टा दोनों समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। Ch. Industry में उपयोग में लिये जाने वाले Semi batch reactor को तीन भागों में बाँटा जाता है।

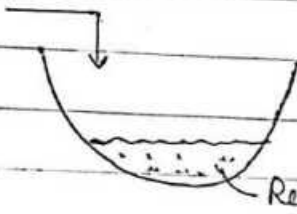
Type I Semi batch reactor

Type II Semi batch reactor

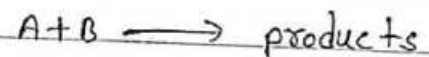
Type III Semi batch reactor

Type I Semi batch reactor $\Rightarrow$

Reactant B



chemical reaction



Reactant A

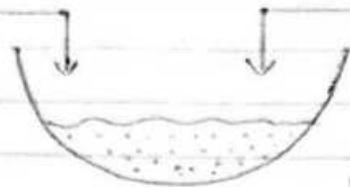
Volume and composition of reaction mixture change with time

यहाँ पर 1st Type Semi batch reactor दिखाया गया है। जिसका Ch. Ind. में reactant को product में convert करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर chemical reaction $A + B \longrightarrow \text{product}$ को convert किया जाता है। जो कि Semi batch reactor में हो रही है। इसमें एक खाली पात्र का use किया जाता है। इसमें reactant A को भर दिया जाता है। और reactant B को धीरे-धीरे मिलाया जाता है। इस प्रकार के Semi batch reactor में reaction mix. का volume व Composition समय के साथ change होते जाते हैं।

Type II Semi batch reactor $\Rightarrow$ यहाँ पर 2nd Type Semi batch reactor दिखाया गया है। जिसका use Ch. Ind. में reactant को product

Reactant A

Reactant B



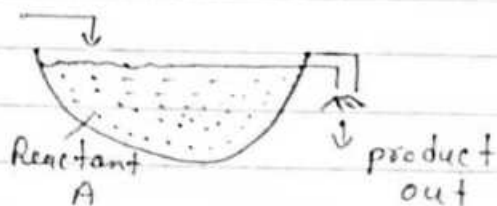
chemical reaction
 $A + B \rightarrow \text{products}$

Volume of the reaction mixture changes with time but Composition remains Unchanged.

में Convert करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर $A + B \rightarrow \text{products}$ की Consider किया जाता है जो कि Semi batch reactor में हो रही है। इस प्रकार के reactor में खाली पात्र का Use किया जाता है। जिसमें Reactant A, B लगातार इसमें added किया जाता है। इस प्रकार के Semi batch reactor में reaction mixture का Volume time के साथ change होता जाता है। लेकिन उसके Composition में time के साथ कोई change नहीं होता है।

Type III Semi batch reactor $\Rightarrow$

Reactant B



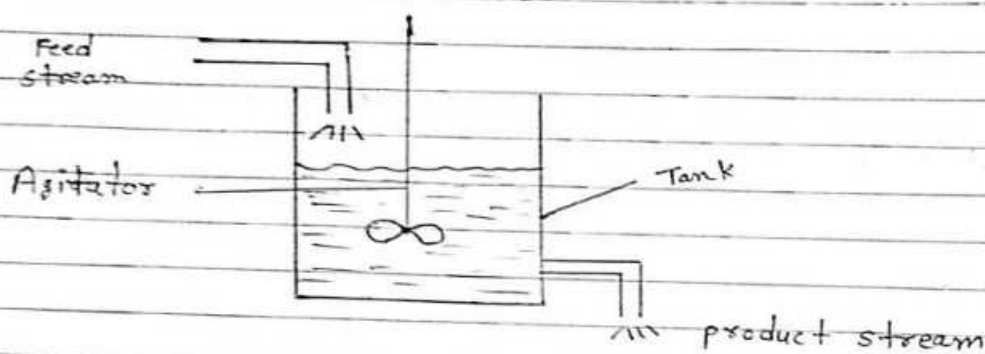
chemical reaction
 $A + B \rightarrow \text{products}$

Composition of reaction mix. changes with time
 But volume of the reaction mix. remains Unchanged

यहाँ पर एक Type III का Semi batch reactor दिखाया गया है। जिसका Use ch. Ind. में Reactant को product में Convert करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक chemical reaction $A + B \rightarrow \text{product}$ की Consider किया जाता है। जो कि Semi batch reactor में हो रही है। इस प्रकार के reactor में एक खाली पात्र का Use किया जाता है। जिसमें Reactant A को भर दिया जाता है। और Reactant B को धीरे-धीरे इसमें मिलाया जाता है। तथा reaction से जो product प्राप्त होता है। उसे भी लगातार

reactor से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार के Semi batch reactor में reaction mix. का संग्रह (composition) time के साथ change होता है। लेकिन उसके volume में कोई परिवर्तन नहीं आता है।

4.3 Continuous stirred tank Reactor or Mixed flow reactor (C.S.T.R.)



अहाँ पर एक C.S.T.R. दिखाया गया है। जिसका Use chemical industries में reactant को product में Convert करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने हुए एक cylindrical vessel का Use किया जाता है। जिसे vertical position में व्यवस्थित किया जाता है। इसका dia. 1-2 meter व ऊँचाई 3-4 meter के बीच रखी जाती है। इसके ऊपरी सिरे पर एक inlet pipe लगाया जाता है। जिसकी सहायता से reactant को reactor में enter कराया जाता है। reaction mixture को continuously reactant reactor में enter करते हैं तो ch. reaction के द्वारा reactant का कुछ भाग product में Convert हो जाता है। इसके निचले सिरे पर एक outlet pipe लगाया जाता है। जिसकी सहायता से product व Unconverted reactant को reactor से बाहर निकाल लिया जाता है। अहाँ पर reactant का fractional Conversion व reactant के volume पर निर्भर करता है तथा वे eqn जो किसी भी reactant के fractional Conversion और reactor के volume में संबंध बताती है। वे C.S.T.R. की design eqn कहलाती है। इस

का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है।

तथा इनमें Composition प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहे है।

Design eqⁿ for C.S.T.R. $\Rightarrow$

F_{A0} = molar flow rate of reactant A in feed stream

C_{A0} = Con^c of reactant A in feed stream

F_A = molar flow rate of reactant A in product stream

C_A = Con^c of reactant A in product stream

$-r_A$ = Rate of chemical reaction of reactant A

V_0 = Volumetric flow rate of feed stream

V_f = Volumetric flow rate of product stream

V = volume of the C.S.T.R.

Input = output + accumulation + Rate of disappearance - formation

$\therefore$ यह एक Ideal reactor है, इसलिये :-

accumulation = 0, formation = 0

$\therefore$ Input = output + Rate of disappearance.

या

moles of A in - moles of A out = moles of A Reacted

~~$F_{A0} - F_A = (-r_A)V$~~ A का Input = F_{A0}

A का output = $X_A = \frac{F_{A0} - F_A}{F_{A0}}$

$$= F_{A0} - F_A = F_{A0} X_A$$

$$= F_A = F_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- (1)}$$

rate of disappearance = $-(-r_A)V$

$$\Rightarrow F_{A0} = F_A + (-r_A)V$$

from eqⁿ (1)

$$F_{A0} = F_{A0} (1 - X_A) + (-r_A)V$$

$$\frac{\tau}{C_{A0}} = \frac{X_A}{(-r_A)}$$

$$\Rightarrow F_{A0} = F_{A0} - F_{A0} X_A + (-r_A) V$$

$$\Rightarrow F_{A0} X_A = (-r_A) V$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{V}{F_{A0}} = \frac{X_A}{(-r_A)}} \quad \text{--- (a)}$$

$\Rightarrow C_{A0}$ से गुणा करने पर

$$\Rightarrow \frac{C_{A0} V}{F_{A0}} = \frac{C_{A0} X_A}{(-r_A)} \quad \int \tau = \frac{C_{A0} \cdot X_A}{F_{A0}}$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{C_{A0} X_A}{(-r_A)}$$

$$\because C_A = C_{A0} (1 - X_A)$$

$$C_A = C_{A0} - C_{A0} X_A \Rightarrow C_{A0} X_A = C_{A0} - C_A$$

$$\boxed{\tau = \frac{C_{A0} - C_A}{(-r_A)}} \quad \text{--- (b)}$$

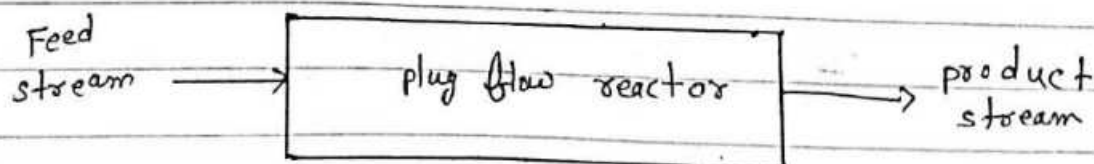
E_A के किसी भी value के लिए applicable है।

So $\Rightarrow$

$$\boxed{\frac{\tau}{C_{A0}} = \frac{V}{F_{A0}} = \frac{X_A}{(-r_A)} = \frac{\Delta X_A}{-r_A}} \quad \text{--- (c)}$$

सभी (a), (b) व (c) C.S.T.R. के लिए design eqn कहलाती है।

4.4 Plug flow reactor $\Rightarrow$

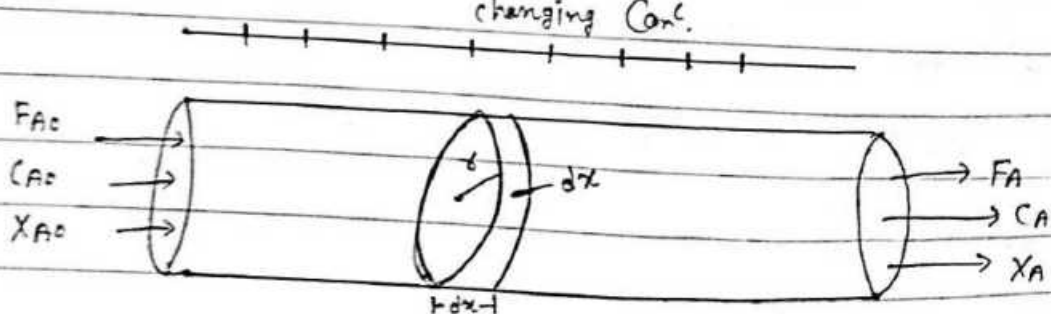


यहाँ पर एक plug flow reactor दिखाया गया है। जिसका ^{use} ch. Industries में reactant को product में Convert करने के लिए किया जाता है।
 इसमें एक धारा के तौर पर Cylindrical vessel का प्रयोग किया जाता है। जिसे horizontal / vertical position में व्यवस्थित किया जाता है।
 इसका diam. 2-2 meter व लंबाई 3-4 मीटर के बीच रखी जाती है।
 इसके बाईं सिरे पर एक Inlet pipe लगाया जाता है। जिसकी सहायता से reactant को reactor में enter कराया जाता है। जब reactant reactor में enter करते हैं। तो ch. reaction के द्वारा reactant का कुछ भाग product में Convert हो जाता है। तथा इसके दाईं सिरे पर एक outlet pipe लगाया जाता है। जिसकी सहायता से product व Unconverted reactant को Continuously reactor से निकल लिया जाता है। किसी भी plug flow reactor में ~~reactant~~ में reactant का functional Conversion ~~reactor~~ के Volume पर निर्भर करता है। तथा वह एक जो किसी भी reactant के functional Conversion (X_A) व reactor के Volume (V) में संबंध बताती है। वह design eqn कहलाती है। इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के reactor को tubular reactor भी कहते हैं।

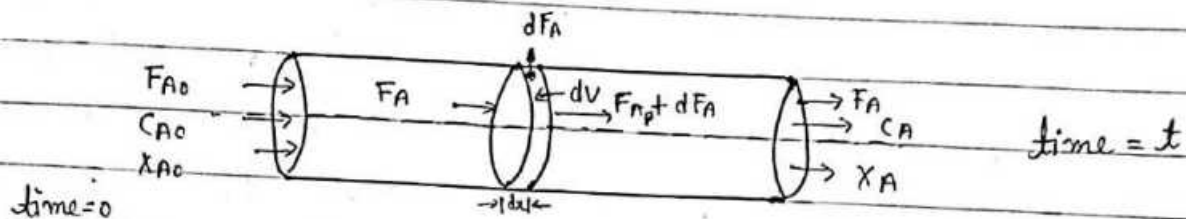
$\Rightarrow$ यह एक प्रकार का Continuous flow reactor है जिसमें किसी भी प्रकार की mixing नहीं होती है।

$\Rightarrow$ अर्थात् प्रत्येक बिंदु पर PFR में आन्तरिक मात्रा 2 होगी। PFR में reactant की Composition का मान reactor की अक्ष के सापेक्ष परिवर्तित होता है।

$\Rightarrow$ Design eqn for plug flow reactor $\Rightarrow$



F_{A0} = molar flow rate of Reactant A in feed stream
 C_{A0} = Con^c of reactant A in feed stream
 V_0 = volumetric flow rate of feed stream
 C_{Af} = Con^c of reactant A in product stream
 F_A = molar flow rate of reactant A in product stream
 V = Volume of the PFR
 V_f = volumetric flow rate of product stream



Input = output + accumulation + rate of disappearance - formation — (1)

⇒ यह एक Ideal reactor है।

∴ Accumulation = 0 , formation = 0

Input = F_{A0}

output ⇒ $F_A = F_{A0} + dF_A$

disappearance of reaction = $(-r_A) dV$

निम्न प्राप्त value को समी (1) में put करने पर -

$$F_{A0} = F_A + dF_A + (-r_A) dV$$

$$\Rightarrow -dF_A = (-r_A) dV \quad \text{--- (2)}$$

समी. (2) से

$$\therefore F_A = F_{A0} (1 - X_A) \Rightarrow dF_A = -F_{A0} dX_A$$

अवकलन करने पर

$$\frac{dF_A}{dX_A} = \frac{dF_{A0}}{dX_A} - F_{A0}$$

$$\begin{aligned} dF_A &= 0 - dF_{A0} dX_A \\ dF_A &= -dF_{A0} dX_A \quad \text{--- (3)} \end{aligned}$$

समी. (3) से समी. (2) में put करने पर

$$\begin{aligned} -dF_{A0} X_A \quad -dF_A &= (-r_A) dV \\ \frac{dF_{A0} X_A}{dF_{A0} dX_A} &= (-r_A) dV \\ dF_{A0} dX_A &= (-r_A) dV \\ F_{A0} \cdot dX_A &= (-r_A) dV \end{aligned}$$

$$\frac{dV}{F_{A0}} = \frac{dX_A}{(-r_A)} \quad \text{--- (4)}$$

समी. (4) का समाकलन करने पर

$$\int_0^V \frac{dV}{F_{A0}} = \int_0^{X_{AF}} \frac{dX_A}{-r_A}$$

$$\frac{1}{F_{A0}} \int_0^V dV = \int_0^{X_{AF}} \frac{dX_A}{-r_A}$$

$$\frac{1}{F_{A0}} [V]_0^V = \int_0^{X_{AF}} \frac{dX_A}{-r_A}$$

$$\frac{V}{F_{A0}} = \int_0^{X_{AF}} \frac{dX_A}{-r_A}$$

$$\tau = \frac{V}{V_0} = \text{space time}$$

⇒ C_{A0} से गुणा करने पर

$$\frac{V}{F_{A0}} \times C_{A0} = C_{A0} \int_0^{X_{AF}} \frac{dX_A}{(-r_A)}$$

7

$$\tau = \frac{V}{V_0} = \frac{C_{A0} V}{F_{A0}} = C_{A0} \int_0^{X_{AF}} \frac{dX_A}{(-r_A)}$$

design eqⁿ
for PFR

4.7 Space time (τ) $\Rightarrow$

$$\tau = \frac{V}{V_0} = C_{A0} \int_0^{X_{Af}} \frac{dX_A}{(-r_A)}$$

$$X_A = \frac{C_{A0} - C_A}{C_{A0}}$$

$$dX_A = -\frac{1}{C_{A0}} dC_A$$

$$\frac{V}{F_{A0}} = \frac{\tau}{C_{A0}} = \int_0^{X_{Af}} \frac{dX_A}{(-r_A)}$$

$$\tau = - \int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{(-r_A)}$$

$$\tau = \frac{V}{V_0} = C_{A0} \int_0^{X_{Af}} \frac{dX_A}{(-r_A)}$$

$$\tau = - \int_{C_{A0}}^{C_{Af}} \frac{dC_A}{-r_A} \quad \text{--- (b) for any } \epsilon_A$$

$$X_A C_{A0} = C_{A0} - C_A$$

$$C_A = C_{A0} (1 - X_A)$$

$$C_A = C_{A0} (1 - X_A)$$

$$C_A = C_{A0} - C_{A0} X_A$$

$$d(C_A) = 0 - C_{A0} dX_A$$

$$dX_A = -\frac{1}{C_{A0}} dC_A$$

समी. (a) व (b) PFR के लिए design eqn है।

4.7 Space time (τ) $\Rightarrow$ किसी भी निश्चित feed condition पर feed के एक reactor volume को process करने में जितने समय की आवश्यकता होती है। उसे space time (τ) कहा जाता है।

$$\tau = \frac{V}{V_0} = \frac{\text{Volume of reactor}}{\text{Volumetric flow rate}}$$

$$V_0 = \frac{F_{A0}}{C_{A0}}$$

V = volume of reactor
 V_0 = Volumetric flow rate

$$C = \frac{n}{V}$$

$$V = n/C$$

n = no. of moles

$$V_0 = \frac{F_{A0}}{C_{A0}}$$

$$\tau = \frac{V}{F_{A0}/C_{A0}}$$

$$\tau = \frac{V C_{A0}}{F_{A0}} = \frac{V}{V_0}$$

$\frac{\tau}{C_{A0}} = \frac{V}{F_{A0}}$
--

प्र. 8
Space Velocity $\Rightarrow$ किसी भी निश्चित feed condition पर + sec. में feed के मिलने reactor volume को process किया जाता है। उसे Space Velocity (S) कहा जाता है।

Space Velocity, Space time के inversely proportional है।

$$S = \frac{1}{\text{Space time}}$$

$$S = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{V/V_0}$$

$$S = \frac{1}{\frac{V C_{A0}}{F_{A0}}}$$

Space Velocity (S) = $\frac{F_{A0}}{V \cdot C_{A0}} = \frac{1}{\tau}$ unit = $\frac{1}{\text{Sec}}$

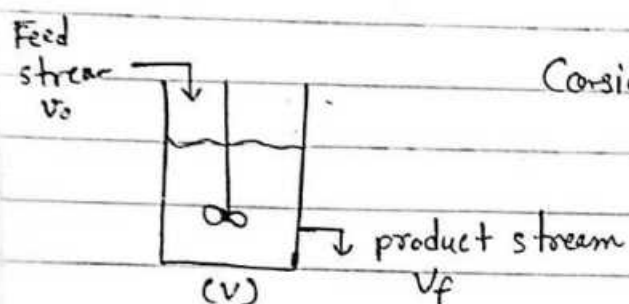
$$\frac{\tau}{V C_{A0}} = \frac{1}{F_{A0}}$$

$\frac{\tau}{C_{A0}} = \frac{V}{F_{A0}}$
--

$$\tau = \frac{1}{S} = \frac{C_{A0} V}{F_{A0}} = \frac{1}{S} \cdot \frac{C_{A0}}{V_0}$$

4.9 $\Rightarrow$ Holding time $\Rightarrow$ किसी भी Continuous reactor में reactant के molecules बिताते समय के लिए reactor में उपो रहते हैं। उसे holding time कहा जाता है। अर्थात्, reactant के molecules के reactor में enter व बाहर निकलने के मध्य जो समय अन्तराल लगता है। उसे holding time कहा जाता है।

Eqⁿ for holding time in A Continuous stirred tank reactor $\Rightarrow$



Consider A ch. reaction $aA \rightarrow rR$ taking place in A

V = Volume of the C.S.T.R.

V_0 = Volumetric flow rate of feed stream

V_f = Volumetric flow rate of product stream

X_A = Fractional conversion of reactant A

$\bar{\epsilon}_A$ = Expansion factor $\frac{\gamma - \alpha}{\alpha}$

$\bar{t}_m$ = holding time in C.S.T.R.

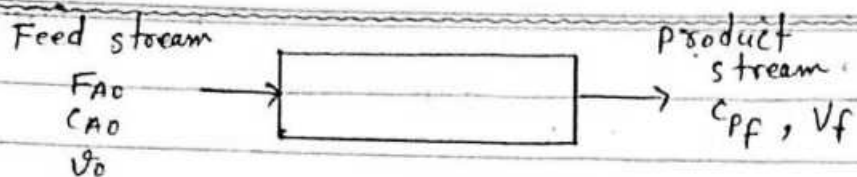
$$\bar{t}_m = \frac{V}{V_f}$$

$$V_f = V_0(1 + \bar{\epsilon}_A X_A)$$

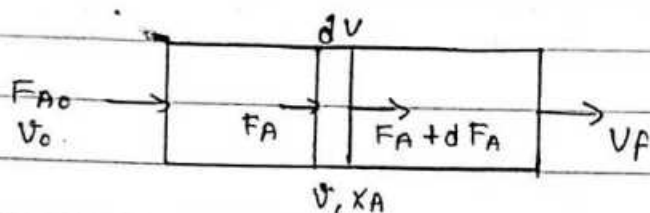
$$\bar{t}_m = \frac{V}{V_0(1 + \bar{\epsilon}_A X_A)}$$

eqⁿ for holding time in A C.S.T.R.

eqⁿ for holding time in A plug flow reactor $\Rightarrow$



Consider A chemical reaction $aA \rightarrow rR$ taking place in a PFR



Consider material balance of Reactant A over a differential Volume dV

k = Rate Constant

n = order of the chemical reaction

$-r_A$ = Rate of chemical reaction of Reactant A

t_p = holding time in PFR

moles of A, in = moles of out = moles of A ~~in~~ reactant

$$F_A - (F_A + dF_A) = (-r_A) dV$$

$$-dF_A = (-r_A) dV \quad \text{--- (i)}$$

Fractional conversion of reactant A

$$X_A = \frac{F_{A0} - F_A}{F_{A0}}, \quad F_{A0} - F_A = F_{A0} X_A, \Rightarrow F_A = F_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- (ii)}$$

समी. (ii) का अवकलन करने पर $F_{A0} dF_A = -F_{A0} dX_A \quad \text{--- (iii)}$

$$F_{A0} dX_A = (-r_A) dV$$

$$dV = \left(\frac{F_{A0} dX_A}{(-r_A)} \right)$$

$$-r_A = k C_A^n$$

$$C_A = \frac{C_{A0} (1 - X_A)}{(1 + \sum_A X_A)}$$

$$F_{A0} = C_{A0} v_0, \quad F_A = C_A v$$

$$F_A = F_{A0} (1 - X_A) \Rightarrow C_A v_0 (1 + \sum_A X_A)^2$$

$$C_A v_0 (1 - X_A) = C_A v_0 (1 + \sum_A X_A)$$

$$C_A = \frac{C_{A0} (1 - X_A)}{(1 + \sum_A X_A)}$$

$$-r_A = \frac{k C_{A0}^n (1 - X_A)^n}{(1 + \sum_A X_A)^n}$$

$$dV = \left(\frac{F_{A0} (1 + \sum_A X_A)^n}{k C_{A0}^n (1 - X_A)^n} \right) dX_A$$

dt = Time taken by the molecules of reactants in passing through differential volume (dV)

$$dt = \frac{dV}{v}$$

$$v = v_0 (1 + \sum_A X_A)$$

$$dt = \frac{F_{A0} (1 + \sum_A X_A)^n}{k C_{A0}^n (1 - X_A)^n v_0 (1 + \sum_A X_A)} dX_A$$

$$dt = \frac{C_{A0} v_0 (1 + \sum_A X_A)^n}{k C_{A0}^n (1 - X_A)^n v_0 (1 + \sum_A X_A)} dX_A$$

$$dt = \frac{C_{A0} v_0 (1 + \sum_A X_A)^{n-1}}{k C_{A0}^{n-1} (1 - X_A)^n} dX_A$$

$\bar{t}_p$ = total time taken by the molecules of reactant in passing through total volume V

$$\bar{t}_p = \int dt$$

$$\bar{t}_p = \int_0^{X_A} \frac{(1 + \sum_A X_A)^{n-1}}{k C_{A0}^{n-1} (1 - X_A)^n} dX_A$$

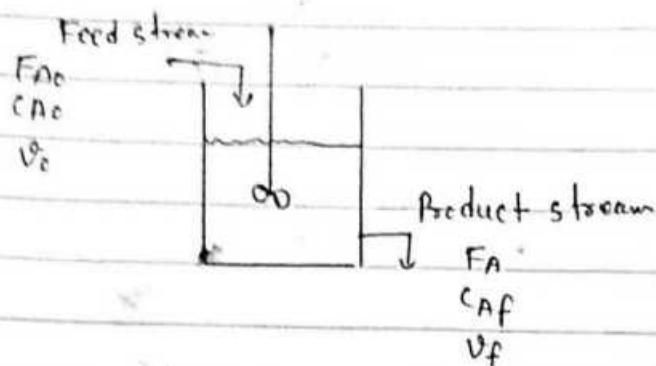
$$\bar{t}_p = \frac{1}{k C_{A0}^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{(1 + \sum_A X_A)^{n-1}}{(1 - X_A)^n} dX_A$$

eqn for holding time in a plug flow reactor

Conc $\times$ velocity $\Rightarrow$ (1)
 $=$ molar flow rate

R.K.S.

design eqn for C.S.T.R. $\rightarrow$



Consider A chemical reaction $aA \rightarrow rR$ taking place in a C.S.T.R.

F_{A0} = molar flow rate of reactant A in feed

C_{A0} = conc of reactant A in feed stream

V_0 = Volumetric flow rate of feed stream

F_A = molar flow rate of reactant A in product stream

C_{Af} = conc of reactant A in product stream

V = Volume of the C.S.T.R.

X_A = fractional conversion of reactant A

$\bar{V}_A$ = Expansion factor $= \frac{r-a}{a}$

k = Rate Constant

Consider material balance of Reactant A

moles of A in - moles of A out = moles of A Reacted

$$F_{A0} - F_A = (-r_A) V \quad \text{--- (i)}$$

fractional conversion of Reactant A

$$X_A = \frac{F_{A0} - F_A}{F_{A0}} \quad F_{A0} - F_A = F_{A0} X_A \quad \text{--- (ii)}$$

$$F_{A0} X_A = (-r_A) V \quad \text{--- (iii)}$$

$$\frac{V}{F_{A0}} = \frac{X_A}{(-r_A)} \quad \text{--- (iv)}$$

$$F_{A0} = C_{A0} V_0$$

$$-r_A = k C_A^n$$

$$F_{A0} = C_{A0} V_0$$

$$F_A = C_A V_f$$

$$V_f = V_0 (1 + \epsilon_A X_A)$$

$$F_A = F_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- समी. (ii) से}$$

$$F_{A0} (1 - X_A) = C_A V_f$$

$$C_{A0} V_0 (1 - X_A) = C_A V_0 (1 + \epsilon_A X_A)$$

$$C_A = \frac{C_{A0} (1 - X_A)}{(1 + \epsilon_A X_A)} \quad \text{--- (V)}$$

समी. (V) का मान $-r_A = k C_A^n$ में रखने पर

$$-r_A = \frac{k C_{A0}^n (1 - X_A)^n}{(1 + \epsilon_A X_A)^n}$$

समी. (V) से:-

$$\frac{V}{C_{A0} V_0} = \frac{X_A (1 + \epsilon_A X_A)^n}{k C_{A0}^{n-1} (1 - X_A)^n}$$

$$\frac{V}{V_0} = \frac{X_A (1 + \epsilon_A X_A)^n}{k C_{A0}^{n-1} (1 - X_A)^n}$$

$$\frac{V}{V_0} = \tau = \text{Space time}$$

$$\tau = \frac{X_A (1 + \epsilon_A X_A)^n}{k C_{A0}^{n-1} (1 - X_A)^n}$$

$$\boxed{k C_{A0}^{n-1} \tau = \frac{X_A (1 + \epsilon_A X_A)^n}{(1 - X_A)^n}}$$

Design eqⁿ for nth order chemical reaction taking place in a C.S.T.R.

for zero order $n=0$

$$k(C_{A0})^{-1} \tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)^0}{(1 - X_A)^0}$$

$$k(C_{A0})^{-1} \tau = X_A$$

$$\boxed{k\tau = C_{A0} X_A} \quad \text{Rate expression for zero order}$$

for first order $n=1$

$$k(C_{A0})^{1-1} \tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)^1}{(1 - X_A)^1}$$

$$\boxed{k\tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)}{(1 - X_A)}}$$

for second order $n=2$

$$k(C_{A0})^{2-1} \tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)^2}{(1 - X_A)^2}$$

$$\boxed{k(C_{A0}) \tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)^2}{(1 - X_A)^2}}$$

for third order $n=3$

$$k(C_{A0})^{3-1} \tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)^3}{(1 - X_A)^3}$$

$$\boxed{k(C_{A0})^2 \tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)^3}{(1 - X_A)^3}}$$

design eqⁿ for plug flow reactor by R.K.S. $\Rightarrow$

Consider A ch. reaction $aA \rightarrow rR$ taking place in A plug flow reactor

F_{A0} = molar flow rate of reactant A in feed stream

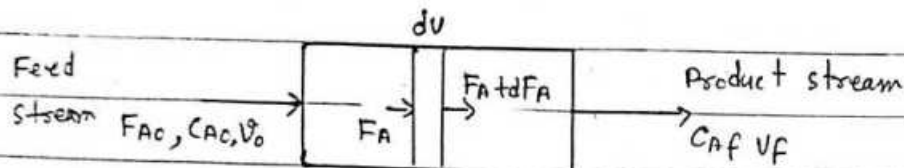
C_{A0} = Conc of reactant A in feed stream

C_{Af} = Conc of reactant A in product stream

$\dot{V}_f$ = Volumetric flow rate of product stream

V = volume of the PFR

ϵ_A = Expansion factor = $\frac{\gamma - 1}{a}$



Considers material balance of reactant A over A differential Volume dV

moles of A in - moles of A out = moles of A reacted

$$F_A - (F_A + dF_A) = (-r_A) dV$$

$$-dF_A = (-r_A) dV \quad \text{--- (i)}$$

Fraction conversion of reactant A

$$X_A = \frac{F_{A0} - F_A}{F_{A0}}$$

$$F_{A0} X_A = F_{A0} - F_A$$

$$F_A = F_{A0} - F_{A0} X_A$$

$$F_A = F_{A0} (1 - X_A)$$

$$dF_A = -F_{A0} dX_A \quad \text{--- (ii)}$$

समी. (i) में मान रखने पर

$$F_{A0} dX_A = (-r_A) dV$$

$$\int_0^V dv = \int_0^{X_A} \frac{F_{A0} dX_A}{(-r_A)}$$

$$V = F_{A0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{-r_A}$$

$$-r_A = k C_A^n$$

$$\left\{ \because C_A = \frac{C_{A0}(1-X_A)}{(1+\tau_A X_A)} \right.$$

$$-r_A = \frac{k C_{A0}^n (1-X_A)^n}{(1+\tau_A X_A)^n}$$

$$\frac{V}{F_{A0}} = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{-r_A}$$

$$\frac{V}{C_{A0} V_0} = \int_0^{X_A} \frac{(1+\tau_A X_A)^n}{k C_{A0}^n (1-X_A)^n} dX_A$$

$$\frac{V}{C_{A0} V_0} = \frac{1}{k C_{A0}^n} \int_0^{X_A} \frac{(1+\tau_A X_A)^n}{(1-X_A)^n} dX_A$$

$$\frac{V}{V_0} = \frac{1}{k C_{A0}^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{(1+\tau_A X_A)^n}{(1-X_A)^n} dX_A$$

$$\tau = \frac{1}{k C_{A0}^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{(1+\tau_A X_A)^n}{(1-X_A)^n} dX_A$$

$$\boxed{k C_{A0}^{n-1} \tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\tau_A X_A)^n}{(1-X_A)^n} dX_A}$$

design eqn for n^{th} order ch. reaction taking place in a plug flow reactor

$$\int \frac{dX_A}{(1-X_A)^2} = (-1) \int \frac{(-1)(1-X_A)^{-2+1}}{-2+1}$$

$$= +1 \int \frac{1}{1-X_A}$$

$$k\tau = (1+\xi_A) \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)} - \xi_A \int_0^{X_A} dX_A$$

$$k\tau = -(1+\xi_A) [\ln(1-X_A)]_0^{X_A} - \xi_A [X_A]_0^{X_A}$$

$$k\tau = -(1+\xi_A) [\ln(1-X_A) - \ln 1] - \xi_A [X_A - 0]$$

$$k\tau = -(1+\xi_A) \ln(1-X_A) - \xi_A X_A$$

For Second order chr reaction $n=2$

$$k_{A0}\tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\xi_A X_A)^2}{(1-X_A)^2} dX_A$$

on adding and Subtracting ξ_A

$$k_{A0}\tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\xi_A - \xi_A + \xi_A X_A)^2}{(1-X_A)^2} dX_A$$

$$k_{A0}\tau = \int_0^{X_A} \frac{[(1+\xi_A) - \xi_A(1-X_A)]^2}{(1-X_A)^2} dX_A$$

$$k_{A0}\tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\xi_A)^2 - 2\xi_A(1+\xi_A)(1-X_A) + \xi_A^2(1-X_A)^2}{(1-X_A)^2} dX_A$$

$$k_{A0}\tau = (1+\xi_A)^2 \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^2} - 2\xi_A(1+\xi_A) \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)} + \xi_A^2 \int_0^{X_A} dX_A$$

$$k_{A0}\tau = (1+\xi_A)^2 \left[\frac{1}{1-X_A} \right]_0^{X_A} + 2\xi_A(1+\xi_A) \left[\ln(1-X_A) \right]_0^{X_A} + \xi_A^2 [X_A]_0^{X_A}$$

$$\int \frac{dx}{(1-x)^2} = (-1) \int \frac{(1-x)}{-2+1} = +1 \int \frac{1}{1-x}$$

$$k\tau = (1+z_A) \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(1-x_A)} - z_A \int_0^{x_A} dx_A$$

$$k\tau = -(1+z_A) [\ln(1-x_A)]_0^{x_A} - z_A [x_A]_0^{x_A}$$

$$k\tau = -(1+z_A) [\ln(1-x_A) - \ln 1] - z_A [x_A - 0]$$

$$\boxed{k\tau = -(1+z_A) \ln(1-x_A) - z_A x_A}$$

For Second order ch. reaction $n=2$

$$k_{A0}\tau = \int_0^{x_A} \frac{(1+z_A x_A)^2}{(1-x_A)^2} dx_A$$

on adding and Subtracting z_A

$$k_{A0}\tau = \int_0^{x_A} \frac{(1+z_A z_A + z_A x_A)^2}{(1-x_A)^2} dx_A$$

$$k_{A0}\tau = \int_0^{x_A} \frac{[(1+z_A) - z_A(1-x_A)]^2}{(1-x_A)^2} dx_A$$

$$k_{A0}\tau = \int_0^{x_A} \frac{(1+z_A)^2 - 2z_A(1+z_A)(1-x_A) + z_A^2(1-x_A)^2}{(1-x_A)^2} dx_A$$

$$k_{A0}\tau = (1+z_A)^2 \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(1-x_A)^2} - 2z_A(1+z_A) \int_0^{x_A} \frac{dx_A}{(1-x_A)} + z_A^2 \int_0^{x_A} dx_A$$

$$k_{A0}\tau = (1+z_A)^2 \left[\frac{1}{1-x_A} \right]_0^{x_A} + 2z_A(1+z_A) \left[\ln(1-x_A) \right]_0^{x_A} + z_A^2 [x_A]_0^{x_A}$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$K(A_0) \tau = (1+\xi_A)^2 \left[\frac{1}{1-X_A} - 1 \right] + 2\xi_A(1+\xi_A) [\ln(1-X_A) - \ln 1] + \xi_A^2 [X_A - 0]$$

$$K(A_0) \tau = (1+\xi_A)^2 \left[\frac{1-X+X_A}{1-X_A} \right] + 2\xi_A(1+\xi_A) \ln(1-X_A) + \xi_A^2 X_A$$

$$K(A_0) \tau = (1+\xi_A)^2 \left[\frac{X_A}{1-X_A} \right] + 2\xi_A(1+\xi_A) \ln(1-X_A) + \xi_A^2 X_A$$

For third order $n=3$

$$K(A_0)^2 \tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\xi_A X_A)^3}{(1-X_A)^3} dX_A$$

on adding and Subtracting ξ_A

$$K(A_0)^2 \tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\xi_A - \xi_A + \xi_A X_A)^3}{(1-X_A)^3} dX_A$$

$$K(A_0)^2 \tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\xi_A)^3 - \xi_A + \xi_A X_A)^3}{(1-X_A)^3} dX_A$$

$$K(A_0)^2 \tau = \int_0^{X_A} \frac{(1+\xi_A)^3 - 3\xi_A(1+\xi_A)^2(1-X_A) + 3\xi_A^2(1+\xi_A)(1-X_A)^2 - \xi_A^3(1-X_A)^3}{(1-X_A)^3} dX_A$$

$$K(A_0)^2 \tau = (1+\xi_A)^3 \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^3} - 3\xi_A(1+\xi_A)^2 \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1-X_A)^2} + 3\xi_A^2(1+\xi_A) \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{1-X_A} - \xi_A^3 \int_0^{X_A} dX_A$$

$$K(A_0^2 \tau = (1+\xi A)^3 \left\{ \frac{1}{2(1-X_A)^2} \right\}_0^{X_A} - 3\xi A (1+\xi A)^2 \left\{ \frac{1}{1-X_A} \right\}_0^{X_A} + 3\xi A^2 (1+\xi A) \left\{ -\ln(1-X_A) \right\}_0^{X_A} - \xi A^3 \{ X_A \}_0^{X_A}$$

$$K(A_0^2 \tau = \frac{(1+\xi A)^3}{2} \left\{ \frac{1}{(1-X_A)^2} - 1 \right\} - 3\xi A (1+\xi A)^2 \left\{ \frac{1}{1-X_A} - 1 \right\} - 3\xi A^2 (1+\xi A)$$

$$\left\{ \ln(1-X_A) - \ln 1 \right\} - \xi A^3 \{ X_A - 0 \}$$

$$K(A_0^2 \tau = \frac{(1+\xi A)^3}{2} \left\{ \frac{1 - (1-X_A)^2}{(1-X_A)^2} \right\} - 3\xi A (1+\xi A)^2 \left\{ \frac{X - X + X_A}{1-X_A} \right\} - 3\xi A^2 (1+\xi A) \ln(1-X_A) - \xi A^3 X_A$$

$$K(A_0^2 \tau = \frac{(1+\xi A)^3}{2} \left\{ \frac{X - (X - 2X_A + X_A^2)}{(1-X_A)^2} \right\} - 3\xi A (1+\xi A)^2 \left\{ \frac{X_A}{1-X_A} \right\} - 3\xi A^2$$

$$(1+\xi A) \ln(1-X_A) - \xi A^3 X_A$$

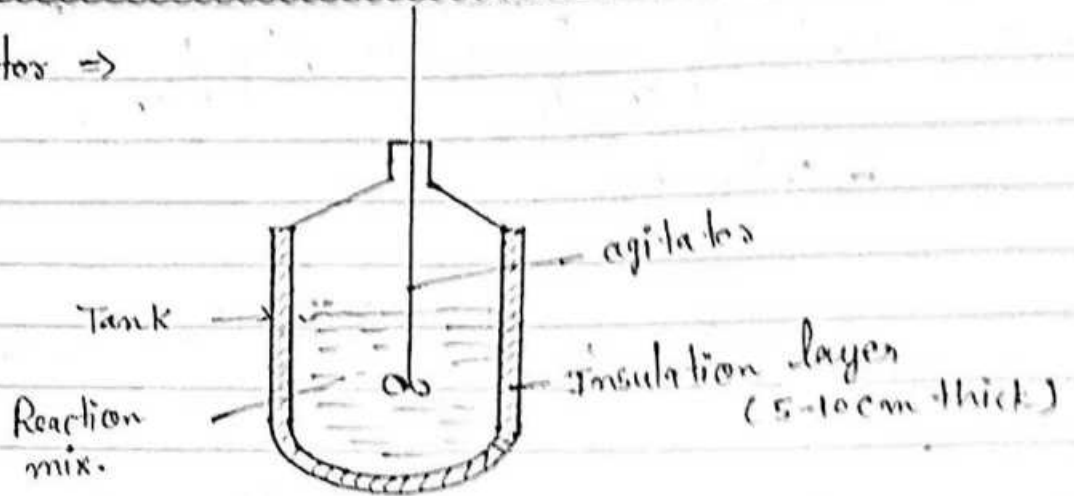
$$K(A_0^2 \tau = \frac{(1+\xi A)^3}{2} \left\{ \frac{2X_A - X_A^2}{(1-X_A)^2} \right\} - 3\xi A (1+\xi A)^2 \left\{ \frac{X_A}{1-X_A} \right\} - 3\xi A^2 (1+\xi A)$$

$$\ln(1-X_A) - \xi A^3 X_A$$

$$K(A_0^2 \tau = \frac{(1+\xi A)^3}{2} \left\{ \frac{X_A (2-X_A)}{(1-X_A)^2} \right\} - 3\xi A (1+\xi A)^2 \left\{ \frac{X_A}{1-X_A} \right\} - 3\xi A^2 (1+\xi A)$$

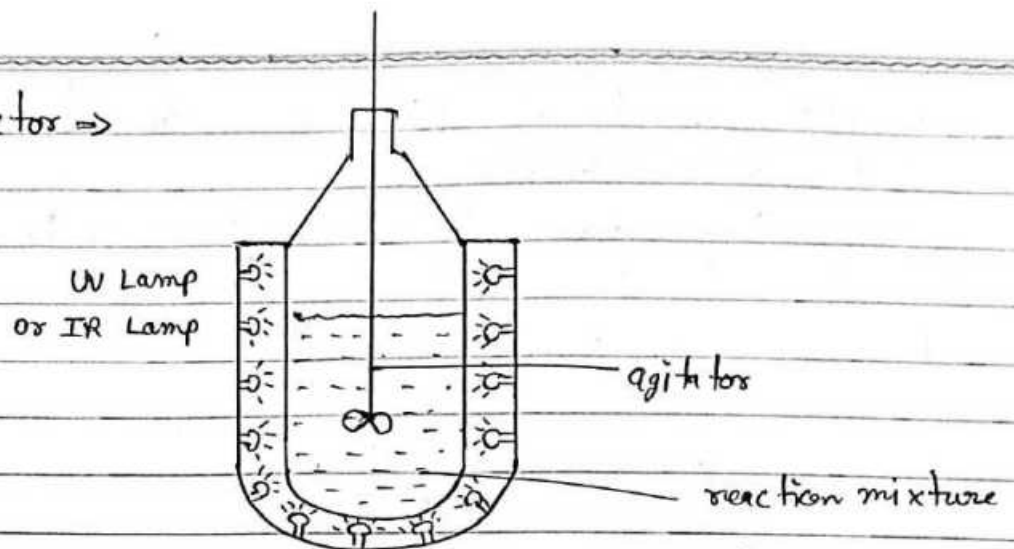
$$\ln(1-X_A) - \xi A^3 X_A$$

4.5 Adiabatic Reactor =>



an adiabatic Reactor एक विशेष प्रकार का reactor है। जिसका use ch. Ind. में reactant को product में Convert करने के लिए किया जाता है। इसमें एक धातु के दो बड़े हुए Cylindrical vessel का प्रयोग किया जाता है। जिसमें vertical position में व्यवस्थित किया जाता है। जिसकी height इसका dia. 1-2 meter व ऊँचाई 3-4 meter के बीच रखी जाती है। इसके अन्दर reaction mix. को भर दिया जाता है। जहाँ reaction को start कर दिया जाता है। जैसे-2 reactant आगे बढ़ती जाती है। जैसे reactant का कुछ भाग product में Convert हो जाता है। reaction mix. को continuously mix करने के लिए agitator का use किया जाता है। reactor के चारों ओर insulation की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। जिसकी मोटाई 5-10 cm रखी जाती है। इस process में दो प्रकार की reactions use में लायी जाती है। जिन्हें exothermic व endothermic reaction से कहा किया जाता है। वहाँ reaction निरोगे ठूँड़ा अवशोषित की जाती है। exothermic कहा जाता है। तथा वहाँ reaction निरोगे ठूँड़ा अवशोषित की जाती है। उसे endothermic reaction कहा जाता है। adiabatic reactor में भी insulation परत चढ़ाई जाती है। उसका मुख्य कार्य उपलब्ध होने वाली ऊष्मा को reactor से बाहर जाने देता है। और न की अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा को reactor के अन्दर प्रवेश करने देता है। इस process में जो भी होने उत्पन्न व अवशोषित की जाती है। उसका मुख्य कार्य reaction mix. के temp. को बढ़ाने, ठंडा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के reactor को adiabatic reactor कहा जाता है। इसकी η 80-90% के बीच होती है।

4.6 photochemical reactor $\Rightarrow$

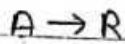


photochemical reactor एक विशेष प्रकार का reactor है जिसका use ch. Ind. में reactant को product में Convert करने के लिए किया जाता है। Chemical Industries में use में लाये जाने वाली कुछ ch. reaction में कुछ ch. reaction ऐसी होती हैं जिसमें Ultra Violet व infra Red की किरणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की reaction के लिए photochemical reactor का use किया जाता है। इसमें काँच के बने हुए cylindrical vessel का प्रयोग किया जाता है। जिसे vertical position में व्यवस्थित किया जाता है। इसका diam. 1-2 meter व ऊँचाई 3-4 m के बीच रखे जाते हैं। इसमें reactant को भर दिया जाता है। और reaction को start कर दिया जाता है। जैसे-2 reaction भागे बढ़ती जाती हैं। reactant का कुछ भाग ch. reaction के द्वारा product में Convert हो जाता है। reaction mix. को continuously mix करने के लिए एक agitator का use किया जाता है। तथा इस reactor के चारों तरफ UV lamp or IR lamp लगाये जाते हैं। जिससे निकलने वाली rays rate of reaction का मान बढ़ाने में सहायता करती हैं। जिससे क. समय में अधिक product प्राप्त होता है। वह तरंगें जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 Angstrom से कम होती है। उसे Ultra Violet rays कहा जाता है। तथा वह तरंगें जिसकी तरंगदैर्घ्य का मान 8000 से अधिक होता है। उसे Infra Red rays कहा जाता है। इस प्रकार के reactor को photochemical reactor कहा जाता है। इसकी η 90-95% के बीच होती है।

Q1. Calculate fractional Conversion X_A of reactant A for the first order irreversible ch. reaction $A \rightarrow R$ taking place in a Continuous stirred tank reactor and plug flow reactor ($k\tau = 0.50$)

Ans. For C.S.T.R. $\Rightarrow$

$$k\tau = \frac{X_A (1 + \sum_A X_A)}{(1 - X_A)}$$



$$\sum_A = \frac{1-1}{1} = 0$$

$$k\tau = \frac{X_A}{1 - X_A}$$

$$X_A = k\tau (1 - X_A)$$

$$X_A = k\tau - k\tau X_A$$

$$X_A + k\tau X_A = k\tau$$

$$X_A (1 + k\tau) = k\tau$$

$$X_A = \frac{k\tau}{1 + k\tau}$$

$$X_A = \frac{0.50}{1.50}$$

$$X_A = 0.333$$

$$X_A = 33.33\%$$

For PFR $\Rightarrow$

$$k\tau = - (1 + \sum_A) \ln(1 - X_A) - \sum_A X_A$$

$$k\tau = - \ln(1 - X_A)$$

$$\ln(1 - X_A) = -k\tau$$

$$1 - X_A = e^{-k\tau}$$

$$X_A = 1 - e^{-k\tau}$$

$$X_A = 1 - e^{-0.50}$$

$$X_A = 1 - 0.606$$

$$X_A = 0.3930$$

$$X_A = 39.30\%$$

Q2. एक Batch reactor में निम्न reaction हो रही है $A \rightarrow R$, $-r_A = 0.05 C_A^2$ तथा $C_{A0} = 5$ mole/l. में A का 80% Conversion होने में कितना समय लगेगा।

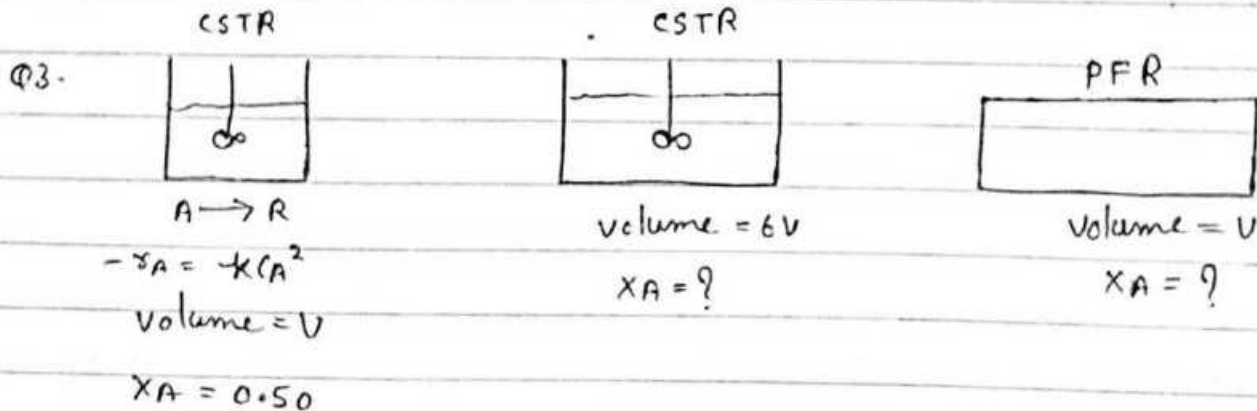
Ans.

$$t = C_{A0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{-r_A} \quad t = 5 \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{0.05 C_A^2}$$

$$t = \frac{5}{0.05} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{C_A^2 (1-X_A)^2} \Rightarrow \frac{5}{5 \times 0.05} \int_0^{X_A} (1-X_A)^{-2} dX_A$$

$$t = \frac{1}{0.25} \times \left[\frac{1}{(1-X_A)(-2+1)} \right]$$

$$t = \frac{1}{0.25} \times \left[\frac{1}{(0.2)(-1)} - \frac{1}{1(-1)} \right] = \frac{1}{0.25} (-5+1) = \frac{-4}{0.25} \times 100 = -16 \text{ min}$$



Ans.

$$k C_{A0} \tau = \frac{X_A}{(1-X_A)^2}$$

$$k C_{A0} \tau = \frac{0.50}{(1-0.50)^2}$$

$$k C_{A0} \tau = \frac{0.50}{(0.50)^2} = 2$$

$$6 (k C_{A0} \tau) = \frac{X_A}{(1-X_A)^2}$$

$$12 = \frac{X_A}{(1-X_A)^2}$$

X_A का मान 1 से
 ज्यादा
 नहीं हो
 सकता

$$X_A = 12(1 - 2X_A + X_A^2)$$

$$X_A = 12 - 24X_A + 12X_A^2$$

$$12X_A^2 - 25X_A + 12 = 0$$

$$12X_A^2 - 16X_A - 9X_A + 12 = 0$$

$$4X_A(3X_A - 4) - 3(3X_A - 4) = 0$$

$$(4X_A - 3)(3X_A - 4) = 0$$

$$4X_A - 3 = 0$$

$$X_A = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ Ans.}$$

$$3X_A - 4 = 0$$

$$X_A = \frac{4}{3} = 1.33$$

PFRR $\Rightarrow$

$$k(C_{A0}\tau)^2 = (1 + \epsilon_A)^2 \left(\frac{X_A}{1 - X_A} \right) + 2\epsilon_A(1 + \epsilon_A) \ln(1 - X_A) + \epsilon_A^2 X_A$$

$$k(C_{A0}\tau)^2 = \frac{X_A}{1 - X_A}$$

$$\frac{X_A}{1 - X_A} = 2$$

$$X_A = 2 - 2X_A$$

$$3X_A = 2$$

$$X_A = \frac{2}{3} = 0.666$$

$$= 66.6\%$$

Q4. In an isothermal batch reactor 70% of a reactant A is converted in 13 minutes. Find the space time and Space velocity needed to effect this conversion in PFR and CSTR.

Ans.

Both reactors for $n=1$

$$-\ln(1 - X_A) = kt$$

$$X_A = 0.70 \quad t = 13 \text{ min.}$$

$$-\ln(1 - 0.70) = k \times 13$$

$$k = 0.0926 \text{ (min)}^{-1}$$

For CSTR $\Rightarrow$

$$\tau = \frac{C_{A0} X_A}{(-r_A)}$$

$$\tau = \frac{C_{A0} \cdot X_A}{k(A)} = \frac{C_{A0} \cdot X_A}{k(A_0(1-X_A))}$$

$$= \frac{X_A}{k(1-X_A)} = \frac{0.70}{0.0926(1-0.7)} = 25.2 \text{ min.}$$

For PFR

$\tau_P = t$ for batch reactor = 13 min

$$\frac{V}{F_{A0}} = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_A)}$$

$$\tau = C_{A0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(-r_A)} = C_{A0} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{k(A_0(1-X_A))}$$

$$= \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{k(1-X_A)} \quad \tau = \frac{1}{k} [-\ln(1-X_A)]_0^{0.7}$$

$$= \frac{1}{0.0926} [-\ln(1-0.7)] = 13 \text{ min.}$$

Size Comparison for Single Reactors $\Rightarrow$ C.P.I. में जहाँ पर विभिन्न - विभिन्न Process व Unit operations की help से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। वहाँ पर Reactant को product में convert करने के लिए अनेक प्रकार के reactors भी use में लाए जाते हैं। C.P.I. में use में लाए जाने वाले reactors को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन्हें batch reactor, Semi batch reactor, व Continuous reactor से प्रदर्शित किया जाता है।

Batch Reactor में Reactant को एक बार भर दिया जाता है और कुछ समय पश्चात् Product व Unconverted reactant को Reactor से बाहर निकाल लिया जाता है। जबकि Continuous reactor में Reactant को Continuously feed किया जाता है। तथा Product व Unconverted reactant को भी Continuously reactor से बाहर निकाला जाता है।

Continuous reactor दो प्रकार के होते हैं। जिन्हें CSTR व PFR से show किया जाता है। इनके आकार की तुलना करने के लिए design equation use में लायी जाती है।

Design equation for Continuous stirred tank Reactor: $\Rightarrow$

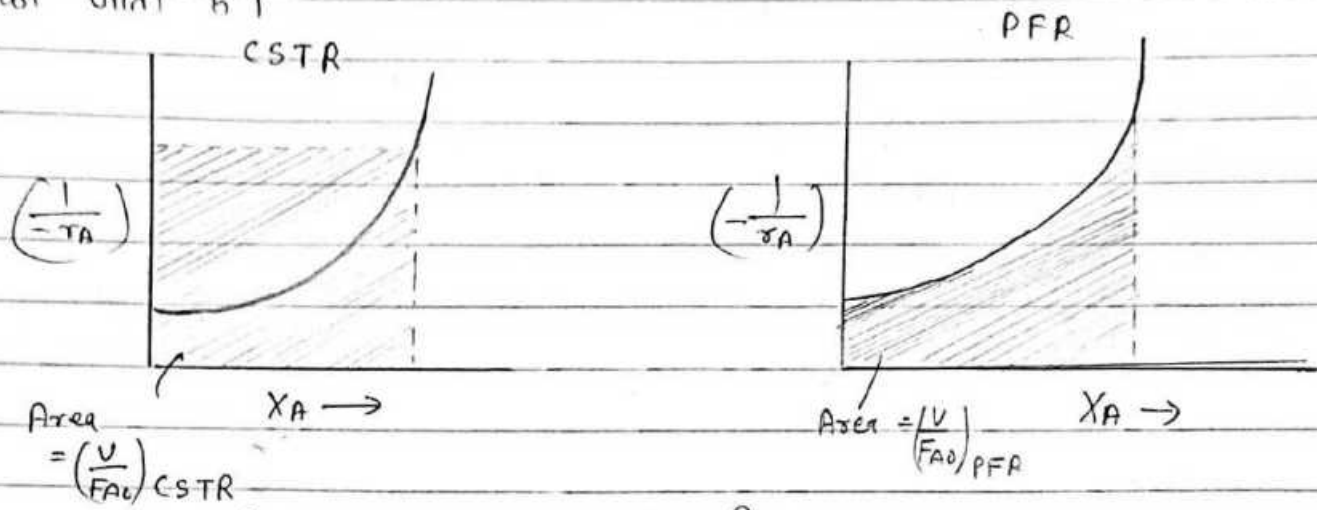
$$\frac{V}{F_{A0}} = \frac{X_A}{-r_A}$$

Design equation for Plug flow reactor: $\Rightarrow$

$$\frac{V}{F_{A0}} = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{-r_A}$$

CSTR व PFR के आकार की तुलना करने के लिए Graphically method का use किया जाता है। इस method में Reactant के Fractional Conversion को X - अक्ष पर show किया जाता है।

और $\left(\frac{1}{-r_A}\right)$ को y -अक्ष पर show किया जाता है और एक ग्राफ बनाया जाता है। जिसके आधार पर CSTR व PFR के आकार की तुलना की जाती है।



CSTR में जो ग्राफ बनाया जाता है। उसमें जो Area प्राप्त होता है। उसके आधार पर CSTR का Volume ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार से PFR के लिए भी X_A व $\frac{1}{-r_A}$ में ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ पर जो Curve के नीचे का Area होता है। उसके आधार पर PFR का Volume ज्ञात किया जाता है।

इस ग्राफ से ये निष्कर्ष प्राप्त होता है।

कि यदि Feed Condition समान रखी जाती है, और Reactant के fractional conversion का मान भी समान होता है। तो CSTR का Volume, PFR के Volume से अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि PFR में वह average rate of reaction का मान CSTR की तुलना में अधिक होता है। इसलिए हमें PFR में कम Volume पर भी अधिक Conversion प्राप्त होता है। यदि दो Reactor CSTR व PFR समान आयतन के Use में लाए जाते हैं। तो CSTR की तुलना में PFR में fractional Conversion प्राप्त हो का मान अधिक प्राप्त होता है।

5.2 Comparison of Batch Reactor with plug flow Reactor $\Rightarrow$

Batch reactor व plug flow reactor का प्रयोग C.P.I. में Reactant को product में Convert करने के लिए किया जाता है। Batch Reactor में एक खाली पात्र का use किया जाता है।

जिसमें Reaction mixture को भर दिया जाता है और reaction को start कर दिया जाता है। जैसे-जैसे reaction आगे बढ़ती जाती है। Reactant का कुछ भाग अभिक्रिया के द्वारा Product में convert हो जाता है। और कुछ समय पश्चात Product व Unconverted Reactant को Reactor से बाहर निकाल लिया जाता है।

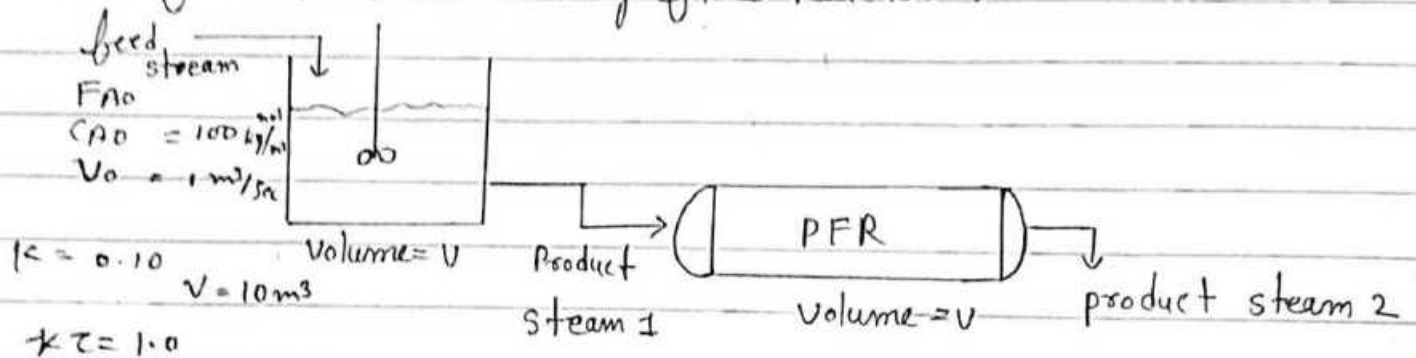
जबकि PFR में Reactant को Continuously reactor में enter कराया जाता है और Product व Unconverted Reactant को भी Continuously Reactor से बाहर निकाल लिया जाता है। Batch reactor में Reactant का Fractional Conversion time पर depend करता है। जबकि PFR में Reactant का Fractional Conversion Reactor के volume पर निर्भर करता है। Batch reactor व PFR में difference को निम्नलिखित table द्वारा show किया जाता है।

S.No.	Batch Reactor	plug flow reactor
1.	Small instrumentation Cost	large instrumentation Cost
2.	Flexibility of operation (May Be shut down easily and Quickly)	2. Non flexibility of operation (May not be shut down easily and Quickly).
3.	More time is required to empty, clean and Refill	less time is required to empty, clean and Refill
4.	High Labour And handling Cost	low Labour And handling Cost
5.	Poor Quality Control of product	Better Quality Control of product
6.	Suitable for Small Scale operations	Suitable for handling of material in large amount

Study of Combined Reactor $\rightarrow$ जब किसी process में एक Reactor से विचारित Conversion प्राप्त नहीं होता है तो एक से अधिक Reactor Series में लगाए जाते हैं। इसी Combined Reactor कहा जाता है।

(i) Mixed flow Reactor $\rightarrow$ Plug flow Reactor
 (ii) Plug flow reactor $\rightarrow$ Mixed flow Reactor

(i) Mixed flow Reactor $\rightarrow$ Plug flow Reactor $\rightarrow$



यहाँ पर एक ही Reactor का Combination Show किया गया है। जिस प्रयोग C.P.I. में Reactant की product में Convert करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर feed stream को पहले एक mixed flow reactor में एन्टर कराया जाता है। जहाँ पर chemical reaction के द्वारा Reactant का कुछ भाग Product में Convert किया जाता है। यहाँ पर reaction mixture को Continuously mix करने के लिए एक Agitator का use किया जाता है। यहाँ पर mixed flow reactor के volume को V से व Space time τ से प्रदर्शित किया जाता है तथा chemical reaction को $A \rightarrow R$ से show किया जाता है। इसका order $n=1$ व rate constant को k से show किया जाता है जो feed stream एन्टर करती है उसमें Reactant A की Conc को C_{A0} द्वारा show किया जाता है तथा यहाँ से जो product stream बाहर निकलती है। उसमें Reactant A की Conc को C_A द्वारा show किया जाता है। इसका मान निम्न प्रकार से निकाला जाता है।

$$-k(C_A)^{n-1} \tau = \frac{X_A (1 + EA X_A)^{2n}}{(1 - X_A)^n} \quad n=1, EA=0$$

$$-k\tau = \frac{X_A}{1 - X_A}$$

$$X_A = -k\tau (1 - X_A)$$

$$X_A = -k\tau - k\tau X_A$$

$$X_A + k\tau X_A = -k\tau$$

$$X_A (1 + k\tau) = -k\tau$$

$$X_A = \frac{-k\tau}{1 + k\tau} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0.50$$

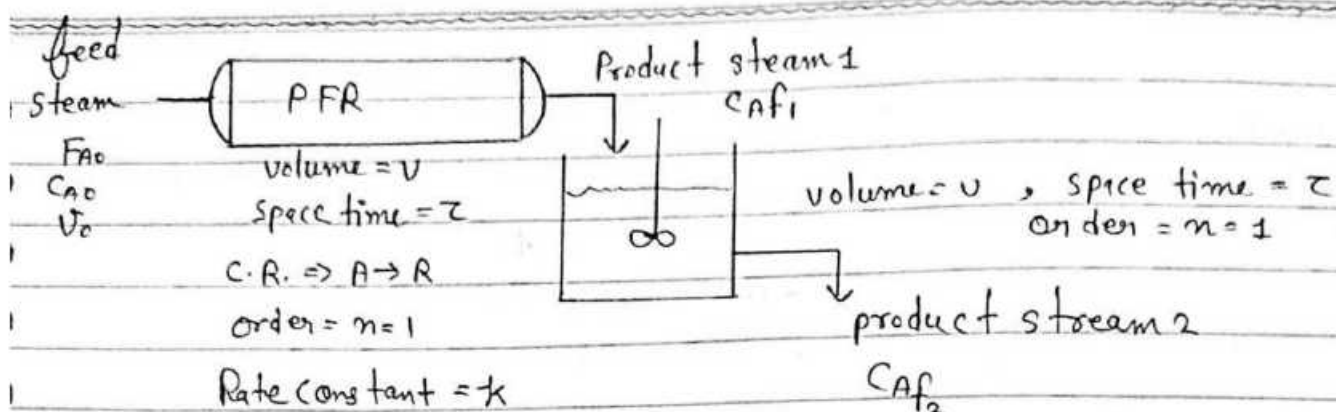
$$C_{A1} = C_{A0} (1 - X_A) \quad C_{A1} = C_{A0} (1 - X_A)$$

$$X_A = \frac{C_{A1} - C_{A2}}{C_{A1}} \quad \dot{X}_A = \frac{C_{A1} - C_{A2}}{C_{A1}}$$

Mixed flow reactor से जो product steam प्राप्त होती है उसका प्रयोग PFR में feed steam के रूप में किया जाता है। जब यह feed steam PFR में entree करती है तो chemical reaction के द्वारा reactant A का कुछ भाग product में convert हो जाता है। यहाँ पर PFR के volume को V से show किया जाता है। Space time को τ से V chemical reaction को $A \rightarrow R$ से show किया जाता है। $n=1$ तथा rate constant को k से show किया जाता है। यहाँ से जो product steam बाहर निकलती है उसमें reactant A की conc को C_{A2} द्वारा show किया जाता है। इसका मान निम्न प्रकार से निकाला जाता है।

$$\begin{aligned} X_A &= 1 - e^{-k\tau} \\ C_{A2} &= C_{A1} (1 - X_A) \\ \text{Overall fractional conversion of reactant A} &= \frac{C_{A0} - C_{A2}}{C_{A0}} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} k\tau &= -\ln(1 - X_A) \\ \ln(1 - X_A) &= -k\tau \\ 1 - X_A &= e^{-k\tau} \\ X_A &= 1 - e^{-k\tau} \end{aligned} \right.$$

Plug flow Reactor $\rightarrow$ Mixed flow reactor $\Rightarrow$ यहाँ पर reactor का combination show किया गया है। जिसमें पहले



एक PFR लगाया जाता है। feed stream को पहले PFR में enter कराया जाता है। यहाँ पर chemical उसके पश्चात mixed flow reactor लगाया जाता है। feed stream को पहले PFR में enter कराया जाता है। यहाँ पर chemical reaction के द्वारा reactant का कुछ भाग product में convert किया जाता है। यहाँ space time को τ से, chemical reaction को $A \rightarrow R$ से, order को $n = 1$ से, rate constant को k से show किया जाता है। यहाँ से जी product stream 1 प्राप्त होती है। उसमें reactant A की conc को C_{Af1} द्वारा show किया जाता है। इसका मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है।

$$X_A = 1 - e^{-k\tau}$$

$$C_{Af1} = C_{A0}(1 - X_A)$$

PFR से जी product stream 1 प्राप्त होती है। उसका use mixed flow reactor में feed stream के रूप में किया जाता है। यहाँ पर reaction mix को continuously mix करने के लिए एक agitator का use किया जाता है। जब product stream 1 mixed flow reactor में enter करती है C.R. के द्वारा reactant का कुछ भाग product में convert हो जाता है। यहाँ PFR के volume को V से, space time को τ से, rate constant को k से, order को $n = 1$ से, ch. reaction को $A \rightarrow R$ से show किया जाता है। यहाँ से जी product stream 2 प्राप्त होती है। उसमें reactant A की conc को C_{Af2} द्वारा show किया जाता है। इसका मान निम्न प्रकार से निकाला जाता है।

$$X_A = \frac{k\tau}{1 + k\tau}$$

$$C_{Af2} = C_{Af1}(1 - X_A)$$

overall fractional conversion of reactant

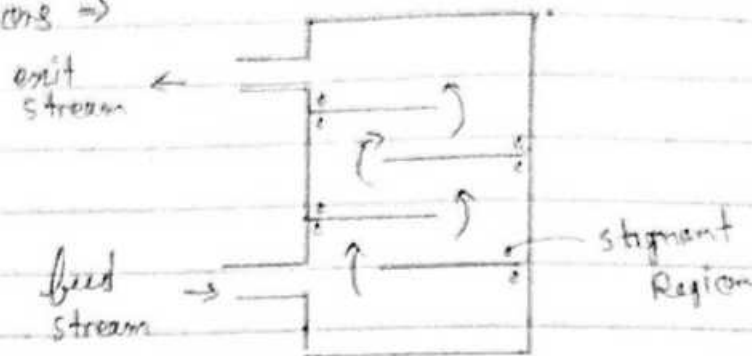
$$A = \frac{C_{A0} - C_{Af2}}{C_{A0}}$$

6.1. Deviation from Ideal flow $\Rightarrow$ C.P.I. में जहाँ पर विभिन्न Unit process व Unit operation की help से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का manufacture किया जाता है। वहाँ पर reactants को product में convert करने के लिए विभिन्न प्रकार के reactors भी उपयोग में लाये जाते हैं। जिनमें मुख्य रूप से C.S.T.R व PFR भी उपयोग में लाये जाते हैं। C.S.T.R. व PFR को Ideal flow reactor माना जाता है। लेकिन Chemical industries में जो reactor उपयोग में लाये जाते हैं। उसमें liquid का flow pattern व तीखे इवेल C.S.T.R के समान होता है और ना ही PFR के समान होता है। बल्कि इनके मध्य में होता है। बल्कि इनके मध्य इस प्रकार के reactors को non-Ideal reactors कहा जाता है। किसी भी इवेल flow reactor में reactants का fractional conversion design eqn की help से ज्ञात किया जाता है। लेकिन यदि किसी reactor में non-ideal flow pattern भी उपस्थित रहता है। तो इस अवस्था में reactants के fractional conversion ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित design equation का use नहीं किया जाता है। इस प्रकार के flow pattern को deviation from ideal flow कहा जाता है। C.P.I. में use में लाए जाने वाले equipment में उपस्थित रहने वाले non-Ideal flow pattern को 4 भागों में बाँटा जाता है।

- ① Stagnant Regions
- ② Short Circuiting
- ③ Channeling
- ④ Extreme Short circuiting and Bypassing.

जहाँ कोई ideal flow परंपरी दिशा में प्रवाह होता है तो एक समय पर वह अपनी दिशा से विचलित हो जाता है तो इसे deviation from ideal flow कहा जाता है।

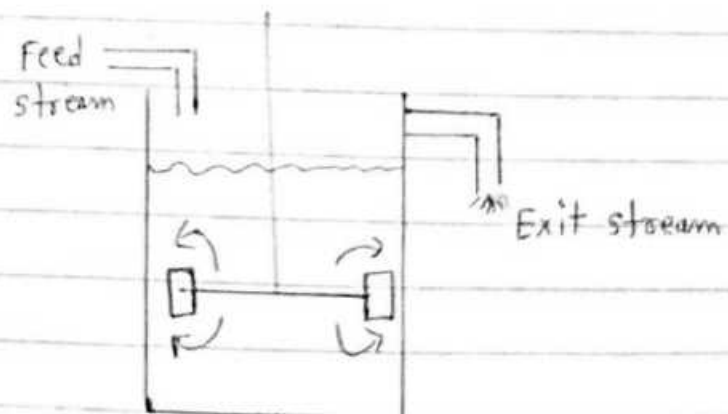
① Stagnant Regions $\rightarrow$



यहाँ पर पहले प्रकार का non ideal flow pattern दिखाया गया है जो किसी process equipment में उपस्थित रहता है। यहाँ पर जो feed stream enter करती है। उसका कुछ भाग तो निश्चित समय के पश्चात equipment में से बाहर निकल जाता है। और शेष भाग का कुछ भाग stagnant (स्थिति) स्थिति के रूप में जमा हो जाता है। और कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। इसे stagnant region कहा जाता है।

stagnant region के कारण process equipment की efficiency कम हो जाती है। तथा इस equipment का use chem. ind. में reactor के रूप में किया जाता है तो इसमें Reactant का जो conversion प्राप्त होता है वह ideal flow reactor की तुलना में कम प्राप्त होता है।

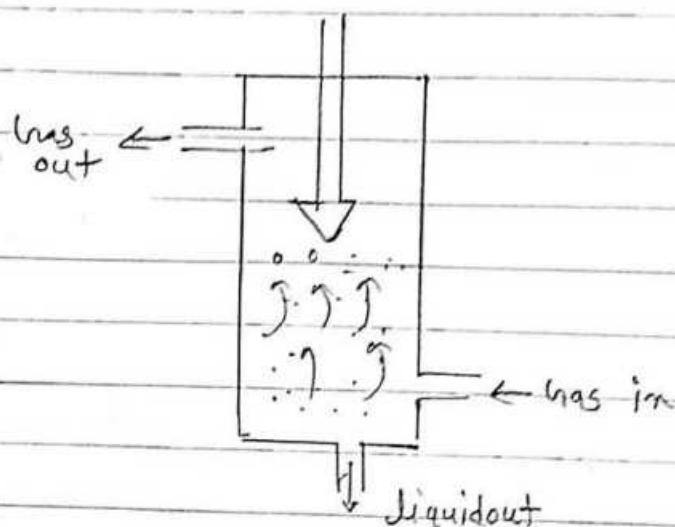
② Short circuiting $\rightarrow$



यहाँ पर दूसरे प्रकार का Non-Ideal flow pattern दिखाया गया है। जो किसी process equipment में उपस्थित रहता है। यहाँ पर एक process equipment का use liquids को mix करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो feed stream enter करती है उसका

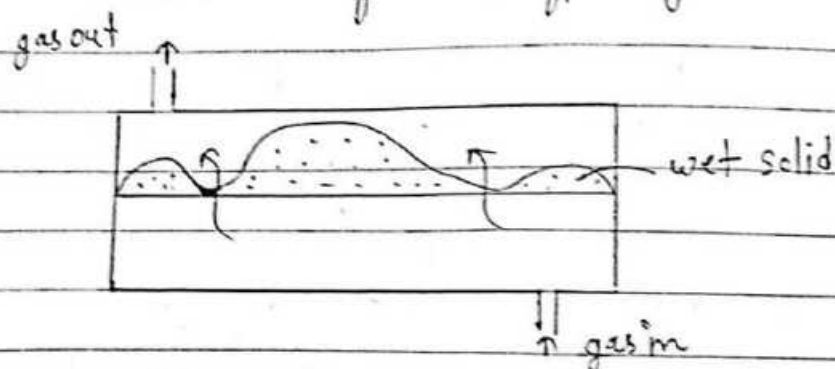
कुछ भाग तो mix होने के बाद ही equipment से बाहर निकल जाता है लेकिन लिक्विड का कुछ भाग बिना mix हुए ही equipment से बाहर निकल जाता है। इसे short circuiting कहा जाता है। Short circuiting के कारण process equipment की η कम हो जाता है तथा जहाँ इस equipment का use ch. ind. में reactor के रूप में किया जाता है तो इससे reactor का जो fractional conversion प्राप्त होता है तो वह ideal flow reactor की तुलना में कम होता है।

Channelling $\Rightarrow$



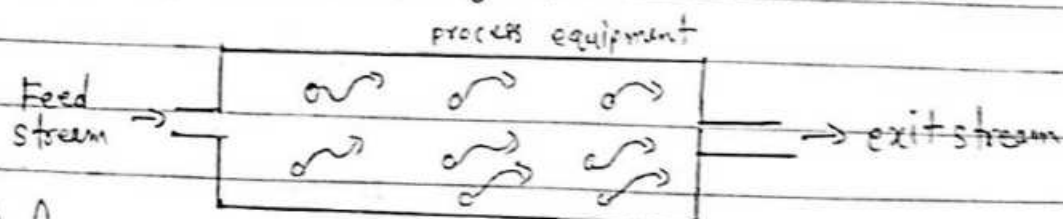
यहाँ पर एक तीसरे प्रकार का non-ideal flow pattern दिखाया गया है जो किसी process equipment में उपर रहता है। यहाँ पर एक absorption column का use gas को लिक्विड में absorb करने के लिए किया जाता है। यहाँ जो ~~gas enters~~ absorption column में जो gas enters करती है। उसका कुछ भाग तो लिक्विड के द्वारा absorb कर लिया जाता है। लेकिन कुछ भाग बिना लिक्विड के contact में आये सीधे equipment से बाहर निकल जाता है। इसे channelling कहा जाता है। Channelling के कारण process equipment की η कम हो जाती है तथा जब इस equipment का use C.P.I. में reactor के रूप में use किया जाता है तो reactor का जो fractional conversion प्राप्त होता है वह ideal flow की तुलना में कम होता है।

Extreme short circuiting and Bypassing $\Rightarrow$



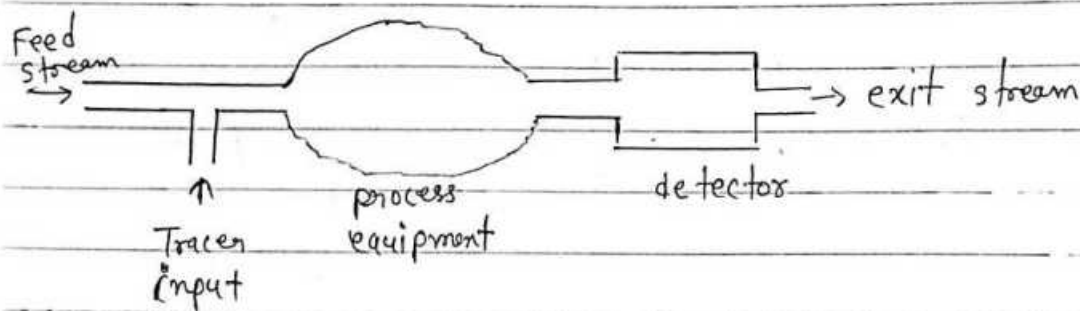
यहाँ पर एक चर्चित प्रकार non-ideal flow pattern दिखाया गया है जो किसी process equipment में उपो रहता है। यहाँ पर एक process equipment का use wet solid में उपो moisture को remove करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो gas एंटर करती है उसका कुछ भाग तो moisture remove करने के लिए ~~निचले~~ ^{नीचे} भाग में Use में लाया जाता है। लेकिन gas का कुछ भाग बिना wet solid के सम्पर्क में जाये बिना सीधे equipment से बाहर निकल जाता है। इस extreme short circuiting and Bypassing कहा जाता है। इसके कारण process equipment की η कम हो जाती है तथा जब इस equipment का Use C.I. में reactor के रूप में Use किया जाता है। Reactant का जो fractional Conversion प्राप्त होता है वह ideal flow की तुलना में कम प्राप्त होता है।

Residence time distribution function $\Rightarrow$



जब किसी process equipment में कोई feed stream एंटर करती है तो feed stream के different fraction भाग-भाग साथ-साथ ही pass करते हैं। और उनके द्वारा process equipment में spend किया गया time भी भिन्न-भिन्न होता है। किसी भी feed stream के fraction के process equipment में एंटर करने व बाहर

निकलने के समय में जो समय अंतराल लगता है। तो उसे Residence time कहा जाता है। तथा वह function feed stream के different function व Residence time में संबंध को प्रदर्शित करता है। उसे Residence time distribution function कहा जाता है। जब किसी process equipment में non-ideal flow pattern उपो रहता है। इस Condition में reactor के fraction Conversion का मान ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित design eqⁿ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा ऐसी अवस्था reactor के fractional Conversion का मान ज्ञात करने के लिए RTDF का Use किया जाता है। किसी भी process equipment में RTDF का मान ज्ञात करने के लिए stimulus Response technique का प्रयोग किया जाता है।

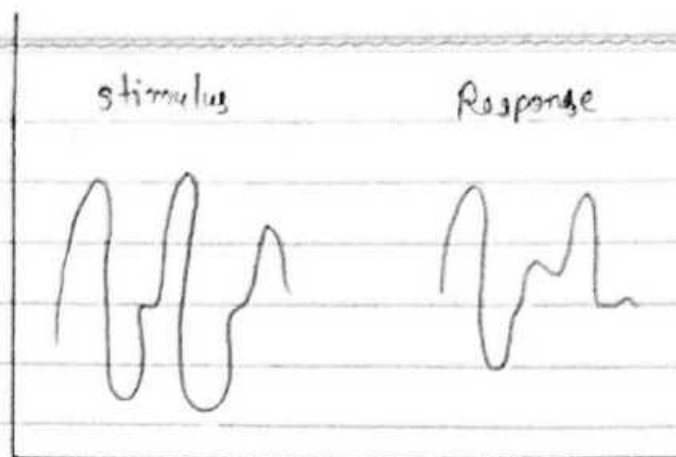


इस technique में process equipment में जो feed stream enter करती है उसमें tracer मिलाया जाता है। Tracer की Conc की समय के साथ परिवर्ति किया जाता है। तथा exit stream में tracer की Conc की detector की सहायता से detect किया जाता है। Feed stream में जो tracer मिलाया जाता है। stimulus कहा जाता है। और exit stream में जो tracer की Conc की detector की सहायता से detect किया जाता है वह response कहा जाता है। stimulus और response की waveform में जो अंतर आता है उसके आधार RTDF का मान ज्ञात किया जाता है। stimulus response technique में 4 प्रकार की technique का Use किया जाता है।

- | | |
|----------------|---------------|
| ① Random input | ③ step input |
| ② Cyclic input | ④ pulse input |

(i) Random input $\Rightarrow$

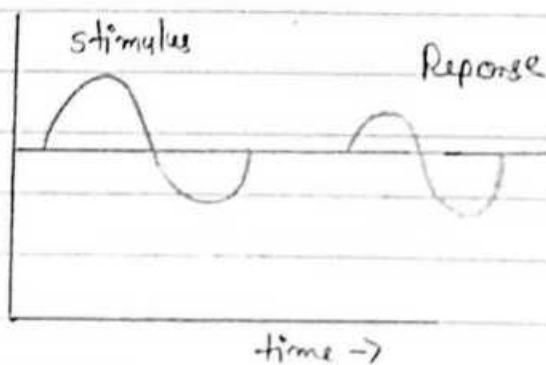
Tracer
Conc $\uparrow$



Random input में feed stream में जो tracer मिलाया जाता है उसकी Conc को Randomly परिवर्तित किया जाता है। इसका response भी Randomly प्राप्त होता है। लेकिन इसकी wave form में कुछ अंतर आ जाता है।

(ii) Cyclic input $\Rightarrow$
(periodic input)

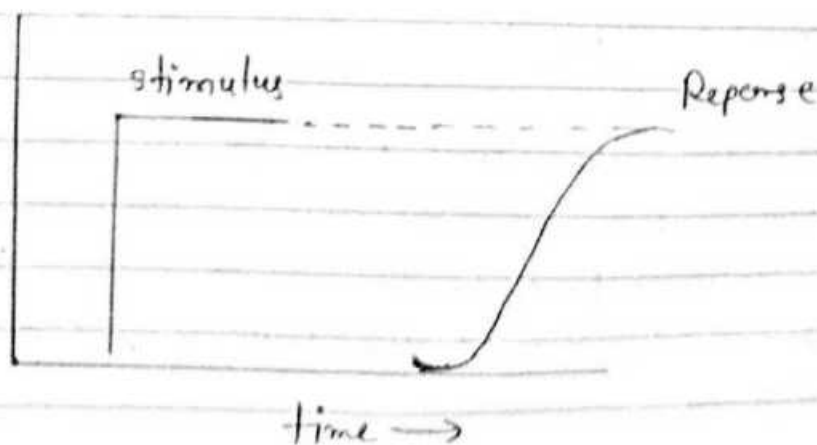
Tracer
Conc $\uparrow$



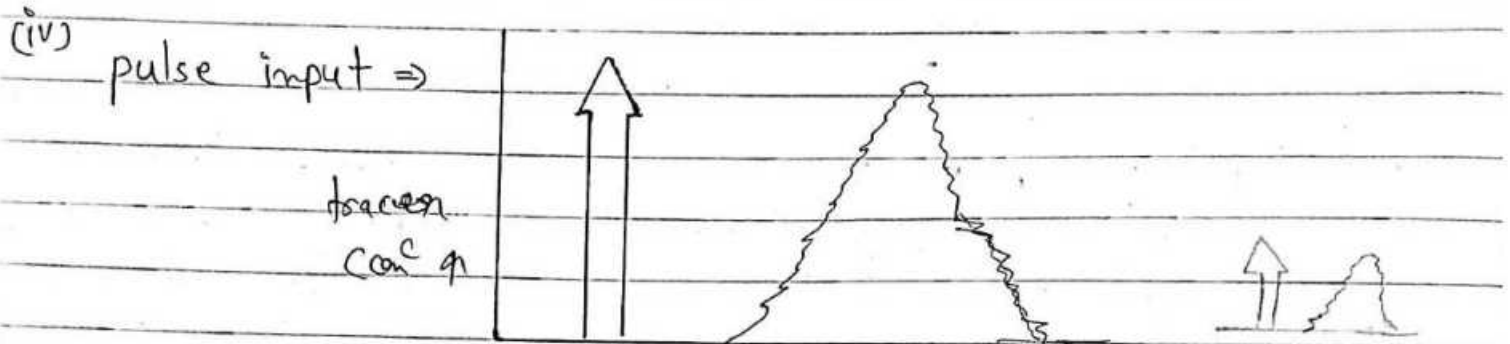
cyclic input में tracer की Conc को cyclically परिवर्तित किया जाता है। इसका response भी cyclically प्राप्त होता है। लेकिन इसकी waveform में कुछ अंतर आ जाता है।

(iii) Step input $\Rightarrow$

Tracer
Conc $\uparrow$



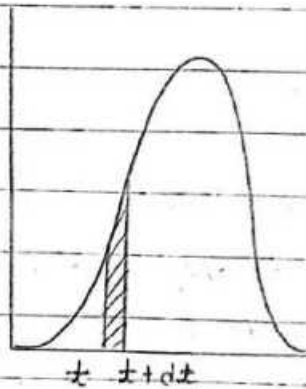
step input में जो tracer मिलाया जाता है। उसकी Conc को अचानक बहुत अधिक बढ़ाया दिया जाता है। और लगातार high Conc का tracer feed stream में मिलाया जाता है लेकिन exit stream में Conc धीरे-2 बढ़ने लगती है। और बाद में Constant हो जाती है।



pulse input में feed stream में time $\rightarrow$ जो tracer में मिलाया जाता है। उसकी Conc को बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया जाता है लेकिन exit stream में tracer की Conc को 0 से बढ़कर maximum हो जाती है और maximum से घटकर वापस 0 हो जाती है।

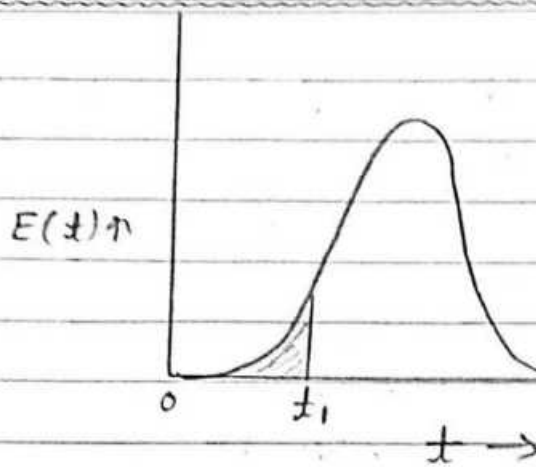
E Curve $\Rightarrow$

Fraction
of feed
stream
 $E(t)$



$E(t) dt =$ fraction of feed stream which spends time between t and $t + dt$ in the process equipment.

E Curve का Use किसी भी process equipment में RTDF को show करने के लिए किया जाता है जहाँ पर feed stream के fraction को y-axis पर show किया जाता है और Residence time को x-axis पर प्रतिनिधित्व किया जाता है इसके पश्चात् feed stream का वह भाग जो समय $t + dt$ के मध्य equipment में उपस्थित रहता है उसे shaded area द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।



fraction of feed stream which spends time less than t_1 in the process equipment

$$= \int_0^{t_1} E(t) dt$$

fraction of feed stream which spends time more than t_1 in the process equipment

$$= \int_{t_1}^{\infty} E(t) dt$$

Total fraction of feed stream

$$= \int_0^{t_1} E(t) dt + \int_{t_1}^{\infty} E(t) dt$$

$$= \int_0^{\infty} E(t) dt$$

$$= 1$$

Feed stream का वह भाग t_1 से कम समय equipment से बाहर निकलता है उसे shaded area द्वारा show किया जाता है। वह भाग t_1 से ज्यादा समय से बाहर निकलता है उसे plane curve कहा जाता है।

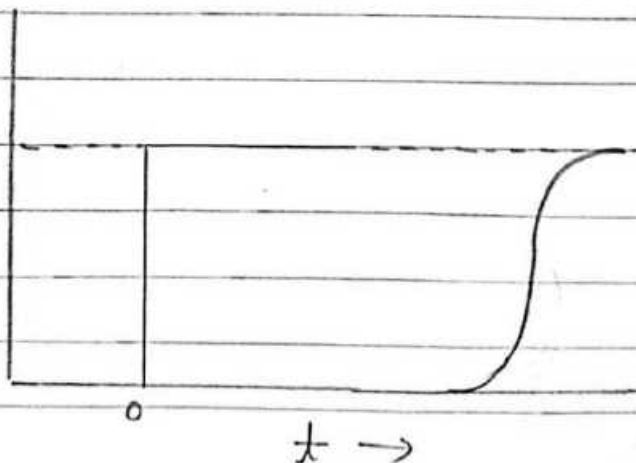
F Curve $\Rightarrow$

$\frac{C(t)}{C_0}$

step input

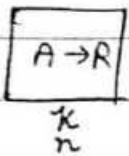
$C(t) = 0 \quad t < 0$

$C(t) = C_0 \quad t \geq 0$



F Curve का प्रयोग किसी भी equipment में step input के response को show करने के लिए किया जाता है। Step input में flow की C_{in} को द्वारा show किया जाता है। और exit stream में flow की C_{out} $C(t)$ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके पश्चात् $\frac{C(t)}{C_0}$ और time ग्राफ बनाया जाता है। इस ग्राफ पर C_0 स्टेप/पर और response को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से step input का ही response प्राप्त है। उसे F Curve कहा जाता है।

Half life time (अर्ध आयु काल):- किसी ch. reaction में वह समय जिस पर reactant की सांद्रता initial conc. की आधी रह जाती है। उसे half life time कहा जाता है। इसके लिए eqn निम्न प्रकार निकाली जाती है।



Consider A chemical reaction $A \rightarrow R$ taking place in A constant volume batch reactor.

$$t = 0 \quad C_A = C_{A0}$$

$$t = \frac{1}{2} \quad C_A = \frac{1}{2} C_{A0}$$

$$-r_A = -\frac{dC_A}{dt} = k C_A^n \quad \text{--- (i)}$$

C_A = conc of reactant A at time $t = 0$

k = Rate Constant

n = order of the ch. reaction

$t_{1/2}$ = half life time of the ch. reaction.

C_{A0} = conc of reactant A at time $t = 0$

समी. (i) का समाकलन करने पर

$$\frac{-dC_A}{C_A^n} = k dt$$

$$-C_A^{-n} dC_A = k dt$$

$$-\int_{C_{A0}}^{C_{A0}/2} C_A^{-n} dC_A = k \int_0^{t_{1/2}} dt$$

$$-\left[\frac{C_A^{-n+1}}{-n+1} \right]_{C_{A0}}^{C_{A0}/2} = k [t]_0^{t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{n-1} \left[C_A^{-n+1} \right]_{C_{A0}}^{C_{A0}/2} = k t_{1/2}$$

$$\frac{1}{n-1} \left[\frac{1}{C_A^{n-1}} \right]_{C_{A0}}^{C_{A0}/2} = k t_{1/2}$$

$$\frac{1}{n-1} \left[\left(\frac{2}{C_{A0}} \right)^{n-1} - \left(\frac{1}{C_{A0}} \right)^{n-1} \right] = k t_{1/2}$$

$$\frac{1}{n-1} \left[\frac{2^{n-1} - 1}{C_{A0}^{n-1}} \right] = k t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k(n-1)} \left[\frac{2^{n-1} - 1}{C_{A0}^{n-1}} \right]$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k(n-1)} (2^{n-1} - 1) C_{A0}^{1-n}$$

eqⁿ for half life time of A chemical reaction.

$$\ln t_{1/2} = \ln \left[\frac{2^{n-1} - 1}{k(n-1)} \right] + (1-n) \ln C_{A0}$$

$$y = c + mx,$$

for ~~first~~ zero order $n=0$

$$t_{1/2} = \frac{2^{-1} - 1}{k(-1)} C_{A0}$$

$$t_{1/2} = \frac{-1/2}{-k} C_{A0}$$

$$t_{1/2} = \frac{C_{A0}}{2k}$$

for first order $n=1$

$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A$$

$$-\frac{dC_A}{C_A} = k dt$$

$$-\int_{C_{A0}}^{C_{A0/2}} \frac{dC_A}{C_A} = k \int_0^{t_{1/2}} dt$$

$$- [\ln C_A]_{C_{A0}}^{C_{A0/2}} = k t_{1/2}$$

$$- [\ln(\frac{C_{A0}}{2}) - \ln C_{A0}] = k t_{1/2}$$

$$-\ln \frac{C_{A0}}{2 C_{A0}} = k t_{1/2}$$

$$-\ln(\frac{1}{2}) = k t_{1/2}$$

$$\ln 2 = k t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

first order के लिए half life time का reactant initial conc पर निर्भर नहीं करता है बल्कि constant रहता है।

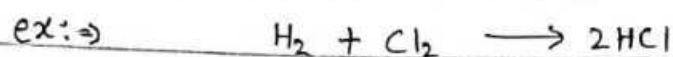
for Second order $n=2$

$$t_{1/2} = \frac{2-1}{k(1)} C_{A0}^{1-2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k C_{A0}}$$

zero, order) $\Rightarrow$ ऐसी reaction जिसमें rate of reaction का मान reactant की Conc पर depend नहीं करता है।

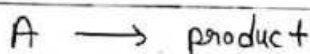
① Zero order reaction: $\Rightarrow$ ऐसी reaction जिसमें reactant की Conc time के साथ change नहीं होती है, zero order reaction कहलाती है।



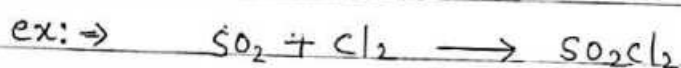
in general rate of reaction

$$-r = \frac{dx}{dt} = \frac{d[A]}{dt} = k[A]^0$$

② First order reaction: $\Rightarrow$ ऐसी reaction जिसकी अभिक्रिया की दर केवल एक molecule के Conc पर depend करती है, first order reaction कहलाती है।



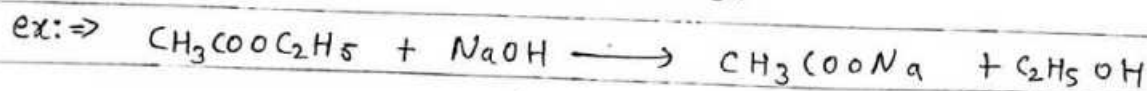
Rate of reaction $-r = \frac{d[A]}{dt} = k[A]$



③ Second order reaction: $\Rightarrow$ ऐसी Reaction जिसकी rate of reaction दो molecule के Conc पर depend करता है, Second order reaction कहलाती है।



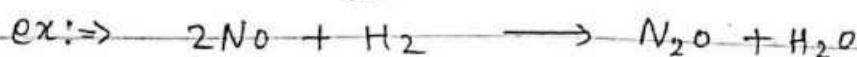
Rate of reaction $= -r = \frac{d[A]}{dt} = -k[A][B]$



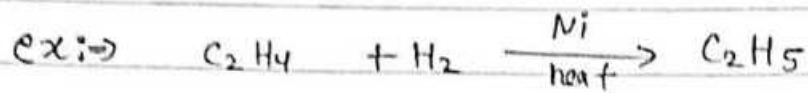
④ Third order reaction: $\Rightarrow$ ऐसी reaction जिसकी Rate of reaction molecule की Conc पर निर्भर करती है। Third order reaction कहलाती है।



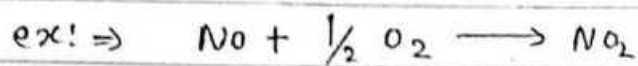
$$-r = \frac{d[A]}{dt} = k[A]^3$$



① Catalyst Reaction $\Rightarrow$ वे अभिक्रियाएँ जिनमें catalyst का use ~~कर~~ rate of reaction अथवा गति को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, catalyst reaction कहलाती है।



② Non-Catalytic reaction $\Rightarrow$ वे अभिक्रियाएँ जिनमें catalyst का use नहीं होता है non-catalytic reaction कहलाती है।



Autocatalytic Reaction $\Rightarrow$ वह reaction जिनमें product ~~React~~ catalyst की तरह work करता है। Autocatalytic Reaction कहलाती है। (react)

ex: $\Rightarrow$ Decomposition of Nitroglycerine

Rate expression for: $\Rightarrow$

- (i) Second order bimolecular irreversible ch. reaction $A+B \rightarrow \text{product}$
2023
(ii) First order reversible ch. reaction $A \rightleftharpoons B$
(iii) Second order reversible ch. reaction $A+B \rightleftharpoons R+S$

(i) Rate expression for bimolecular second order irreversible ch. reaction $A+B \rightarrow \text{product}$ taking place in a constant volume batch reactor

$A+B \rightarrow \text{product}$ Consider A bimolecular second order irr. ch. reaction $A+B \rightarrow \text{product}$ taking place in a C.V.B.R.

C_{A0} = Conc of Reactant A at time $t=0$

C_{B0} = Conc of Reactant B at time $t=0$

C_A = Conc of Reactant A at time $t=t$

C_B = Conc of Reactant B at time $t=t$

$-r_A$ = rate of ch. reaction of reactant A

X_A, X_B = fractional Conversion of reactant A, B

k = Second order Rate Constant

$$\frac{C_{B0}}{C_{A0}} = M \quad \left\{ \begin{array}{l} C_{B0} = M C_{A0} \\ C_{A0} = M C_{B0} \end{array} \right.$$

$M \Rightarrow C_{B0}/C_{A0}$ be the initial molar ratio of reactant

$$-r_A = -\frac{dC_A}{dt} = k C_A C_B \quad \text{--- (i)}$$

$$X_A = \frac{C_{A0} - C_A}{C_{A0}}$$

$$C_{A0} X_A = C_{A0} - C_A$$

$$C_A = C_{A0} - C_{A0} X_A$$

$$C_A = C_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- (ii)}$$

अब मान करने पर

$$\textcircled{d} \frac{dC_A}{dt} = -C_{A0} \frac{dX_A}{dt} \quad \text{--- (iii)}$$

$A+B \rightarrow \text{products}$

$$C_{A0} \quad C_{B0} \quad (t=0)$$

$$C_A \quad C_B \quad (t=t)$$

$$C_{A0} - C_A = C_{B0} - C_B$$

$$C_{A0} X_A = C_{B0} - C_B$$

$$C_B = C_{B0} - C_{A0} X_A$$

$$C_{B0} = M C_{A0}$$

$$\left\{ \frac{C_{B0}}{C_{A0}} = M \Rightarrow C_{B0} = M C_{A0} \right\}$$

$$C_B = M C_{A0} - C_{A0} X_A$$

$$C_B = C_{A0} (M - X_A) \quad \text{--- (iv)}$$

समी. (ii), (iii) व (iv) के मान समी. (i) में रखने पर

$$C_{A0} \left(\frac{dX_A}{dt} \right) = k C_{A0} (1 - X_A) C_{A0} (M - X_A)$$

$$\frac{dX_A}{dt} = k C_{A0} (1 - X_A) (M - X_A)$$

$$k C_{A0} dt = \frac{dX_A}{(1 - X_A)(M - X_A)}$$

$$k C_{A0} \int_0^t dt = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1 - X_A)(M - X_A)}$$

$$k C_{A0} t = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1 - X_A)(M - X_A)}$$

On breaking into partial fraction.

$$k C_{A0} t = \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{(1 - X_A)(M - X_A)}$$

$$\frac{1}{(1 - X_A)(M - X_A)} = \frac{a(M - X_A) + b(1 - X_A)}{(1 - X_A)(M - X_A)}$$

$$1 = aM - aX_A + b - bX_A$$

$$1 = a(M - X_A) + b - bX_A$$

$$1 = (aM + b) - X_A(a + b)$$

$$1 = aM + b$$

$$0 = a + b$$

$$b = -a$$

$$1 = aM - a$$

$$1 = a(M - 1)$$

$$a = \frac{1}{M-1} \quad b = -\frac{1}{M-1}$$

$$k_{CAO,t} = \int_0^{X_A} \frac{a}{1-X_A} dX_A + \int_0^{X_B} \frac{b}{M-X_A} dX_A$$

a, b of value putg. next

$$k_{CAO,t} = \frac{1}{M-1} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{1-X_A} - \frac{1}{M-1} \int_0^{X_B} \frac{dX_A}{M-X_A}$$

$$k_{CAO,t} = \frac{1}{M-1} \left[\left\{ -\ln(1-X_A) \right\}_0^{X_A} - \left\{ -\ln(M-X_A) \right\}_0^{X_B} \right]$$

$$k_{CAO,t} = \frac{1}{M-1} \left[-\left\{ \ln(1-X_A) - \ln 1 \right\} + \left\{ \ln(M-X_A) - \ln M \right\} \right]$$

$$k_{CAO,t} = \frac{1}{M-1} \left[-\ln(1-X_A) + \ln(M-X_A) - \ln M \right]$$

$$k_{CAO,t} = \frac{1}{M-1} \left[\ln(M-X_A) - \ln M(1-X_A) \right]$$

$$k_{CAO,t} = \frac{1}{M-1} \left[\ln \frac{(M-X_A)}{M(1-X_A)} \right]$$

$$\frac{\ln(M-X_A)}{M(1-X_A)} = (M-1) k_{CAO,t}$$

Rate expression for bimolecular Second order irreversible.

(ii) Rate expression for first order reversible ch. reaction $A \rightleftharpoons R$ taking place in a constant volume batch reactor.

C_{A0} = Conc of reactant A at time $t=0$

C_A = Conc of reactant A at time $t=t$

C_{R0} = Conc of reactant R at time $t=0$

C_R = Conc of reactant R at time $t=t$

C_{Ae} = Conc of reactant A at equilibrium

C_{Re} = Conc of reactant R at equilibrium

X_A = fractional conversion of reactant A at time $t=t$

X_{Ae} = fractional conversion of reactant A at equilibrium

k_1 = first order rate constant

k_2 = first order rate constant

K_c = equilibrium constant = k_1/k_2

$$\boxed{\frac{C_{R0}}{C_{A0}} = M}$$

initial moles
ratio of the
reactant

$$C_{R0} = M C_{A0}$$

$$-r_A = -\frac{dC_A}{dt} = k_1 C_A - k_2 C_R \quad \text{--- (i)}$$

$$X_A = \frac{C_{A0} - C_A}{C_{A0}}$$

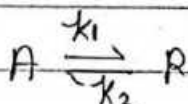
$$C_{A0} - C_A = C_{A0} X_A$$

$$C_A = C_{A0} - C_{A0} X_A$$

$$C_A = C_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- (ii)}$$

अबकाव करव पर

$$\frac{dC_A}{dt} = -C_{A0} \frac{dX_A}{dt} \quad \text{--- (iii)}$$



$$t=0 \quad C_{A0} \quad C_{R0}$$

$$t=t \quad C_A \quad C_R \quad \text{product \& conc.}$$

$$C_{A0} - C_A = C_R - C_{R0}$$

$$C_R = C_{R0} + C_{A0} - C_A$$

$$C_R = C_{R0} + C_{A0} X_A$$

$$\cancel{C_R = C_{R0}} \quad C_R = M C_{A0} + C_{A0} X_A$$

$$C_R = C_{A0} (M + X_A) \quad \text{--- (iv)}$$

स्थी. (iv), (iii) (iv) का मान स्थी. (i) में रखने पर

$$C_{A0} \left(\frac{dX_A}{dt} \right) = -k_1 [C_{A0} (1 - X_A)] - k_2 [C_{A0} (M + X_A)]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = -k_1 (1 - X_A) - k_2 (M + X_A) \quad \text{--- (v)}$$

$$k_1 = \frac{-k_1}{-k_2} = \frac{C_{Re}}{C_{Ae}}$$

$$C_A = C_{A0} (1 - X_A)$$

$$C_R = C_{A0} (M + X_A)$$

$$C_{Ae} = C_{A0} (1 - X_{Ae})$$

$$C_{Re} = C_{A0} (M + X_{Ae})$$

$$\frac{-k_1}{-k_2} = \frac{C_{A0} (M + X_{Ae})}{C_{A0} (1 - X_{Ae})}$$

$$\frac{-k_1}{-k_2} = \frac{(M + X_{Ae})}{(1 - X_{Ae})}$$

$$-k_2 = \frac{-k_1 (1 - X_{Ae})}{(M + X_{Ae})} \quad \text{--- (vi)}$$

$$\frac{dX_A}{dt} = -k_1 (1 - X_A) - \frac{-k_1 (1 - X_{Ae}) (M + X_A)}{(M + X_{Ae})}$$

$$\frac{dX_A}{dt} = -k_1 \left[\frac{(1 - X_A)(M + X_{Ae}) - (1 - X_{Ae})(M + X_A)}{(M + X_{Ae})} \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = -k_1 \left[\frac{(M - MX_A + X_{Ae} - X_A X_{Ae}) - (M - MX_{Ae} + X_A - X_A X_{Ae})}{(M + X_{Ae})} \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{k_1}{M+X_{Ae}} \left[(X_{Ae} - X_A) + M(X_{Ae} - X_A) \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{k_1(M+1)}{(M+X_{Ae})} (X_{Ae} - X_A) = k_1 \left[\frac{(X_{Ae} + M X_{Ae}) + (X_A - M X_A)}{(M+X_{Ae})} \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{k_1}{M+X_{Ae}} \left[X_{Ae}(M+1) - X_A(M+1) \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{k_1(M+1)}{M+X_{Ae}} (X_{Ae} - X_A)$$

$$\frac{dX_A}{(X_{Ae} - X_A)} = \frac{k_1(M+1)}{(M+X_{Ae})} dt$$

$$\int_0^{X_A} \frac{dX_A}{X_{Ae} - X_A} = \frac{k_1(M+1)}{(M+X_{Ae})} \int_0^t dt$$

$$\left[-\ln(X_{Ae} - X_A) \right]_0^{X_A} = \frac{k_1(M+1)}{(M+X_{Ae})} [t]_0^t$$

$$\left[-\ln(X_{Ae} - X_A) - \ln X_{Ae} \right] = \frac{k_1(M+1)}{(M+X_{Ae})} t$$

$$-\ln \left\{ \frac{X_{Ae} - X_A}{X_{Ae}} \right\} = \frac{k_1(M+1)}{(M+X_{Ae})} t$$

$$\boxed{-\ln \left[1 - \frac{X_A}{X_{Ae}} \right] = \frac{k_1(M+1)}{(M+X_{Ae})} t}$$

Rate eqⁿ for first order reversible ch. reaction.

(iii) Rate expression for Second order reversible ch. reaction $A+B \rightleftharpoons R+S$

Q.

C_{A0} = Con^c of Reactant A at time $t = 0$

C_{B0} = Con^c of Reactant B at time $t = 0$

C_A, C_B = Con^c of Reactant A and B at time $t = t$

C_{R0}, C_{S0} = Con^c of Reactant R, S at time $t = 0$

C_R, C_S = Con^c of Reactant R, S at time $t = t$

C_{AE}, C_{BE} = Con^c of Reactant A and B at equilibrium

C_{RE}, C_{SE} = Con^c of Reactant R and S at equilibrium

X_A = fractional conversion of Reactant A at time $t = t$

X_{AE} = fractional conversion of Reactant A at equilibrium

k_1 = Second order rate Constant for forward ch. reaction

k_2 = Second order rate Constant for Backward ch. reaction

K_c = equilibrium Constant = k_1/k_2

Let $C_{A0} = C_{B0}$ $C_{R0} = 0$ $C_{S0} = 0$

$$-r_A = \frac{dC_A}{dt} = k_1 C_A C_B - k_2 C_R C_S \quad \text{--- (i)}$$

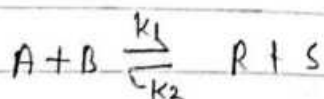
$$X_A = \frac{C_{A0} - C_A}{C_{A0}}$$

$$C_{A0} - C_A = C_{A0} X_A$$

$$C_A = C_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- (ii)}$$

अवकलन करने पर

$$\frac{dC_A}{dt} = -C_{A0} \left(\frac{dX_A}{dt} \right) \quad \text{--- (iii)}$$



$t = 0$	C_{A0}	C_{B0}	C_{R0}	C_{S0}
$t = t$	C_A	C_B	C_R	C_S

$$C_{A0} - C_A = C_{B0} - C_B$$

$$C_{A0} - C_A = C_{A0} - C_B$$

$$C_{A0} Y_A$$

$$C_{B0} = C_{A0}$$

$$C_B = C_{A0} (1 - Y_A) \quad \text{--- (iv)}$$

$$C_{A0} - C_A = C_{A0} - C_B$$

$$C_B - C_{A0} = C_{A0} - C_A$$

$$C_{A0} - C_A = C_{A0} Y_A$$

$$C_B - C_{A0} = C_{A0} Y_A$$

$$C_{A0}$$

$$C_B = C_{A0} + C_{A0} Y_A$$

$$C_{A0} - C_A$$

$$C_B = C_{A0} Y_A \quad \text{--- (v)}$$

$$C_S - C_{S0} = C_{A0} - C_A$$

$$C_S - C_{S0} = C_{A0} Y_A$$

$$C_S = C_{S0} + C_{A0} Y_A$$

$$C_S = C_{A0} Y_A \quad \text{--- (vi)}$$

$$\text{Part (ii) (iii) (iv) (v) (vi) are not used in the derivation of the rate equation}$$

$$C_{A0} \frac{dY_A}{dt} = k_1 C_{A0}^2 (1 - Y_A)^2 - k_2 C_{A0} Y_A (1 - Y_A)$$

$$C_{A0} \frac{dY_A}{dt} = k_1 C_{A0}^2 (1 - Y_A)^2 - k_2 C_{A0}^2 Y_A^2$$

$$\frac{dY_A}{dt} = k_1 C_{A0} (1 - Y_A)^2 - k_2 C_{A0} Y_A^2$$

$$\frac{dY_A}{dt} = C_{A0} (k_1 (1 - Y_A)^2 - k_2 Y_A^2) \quad \text{--- (vii)}$$

$$K_e = \frac{C_{A0} C_{S0}}{C_{Ae} C_{Be}}$$

$$C_{Ae} = C_{A0} (1 - Y_{Ae})$$

$$C_{Be} = C_{A0} (1 - Y_{Ae})$$

$$C_{Ae} = C_{A0} (1 - Y_{Ae}) \quad C_{Ae} Y_{Ae}$$

$$C_{Se} = C_{A0} Y_{Ae}$$

$$K_e = \frac{(C_{A0} Y_{Ae}) (C_{A0} Y_{Ae})}{C_{A0} (1 - Y_{Ae}) C_{A0} (1 - Y_{Ae})}$$

$$K_c = \frac{X_{Ae}^2}{(1-X_{Ae})^2}$$

$$K_c = \frac{k_1}{k_2}$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{X_{Ae}^2}{(1-X_{Ae})^2}$$

$$k_2 = \frac{k_1(1-X_{Ae})^2}{X_{Ae}^2}$$

eq. (7) में

$$\frac{dX_A}{dt} = C_{A0} [k_1(1-X_A)^2 - k_2 X_A^2] \quad \text{--- (viii')}$$

$$\frac{dX_A}{dt} = C_{A0} \left[k_1(1-X_A)^2 - \frac{k_1(1-X_{Ae})^2}{X_{Ae}^2} X_A^2 \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = K_1 C_{A0} \left[\frac{(1-X_A)^2}{1} - \frac{(1-X_{Ae})^2}{X_{Ae}^2} X_A^2 \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = K_1 C_{A0} \left[\frac{(1-X_A)^2 X_{Ae}^2 - (1-X_{Ae})^2 X_A^2}{X_{Ae}^2} \right] \quad \left\{ \begin{array}{l} a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \end{array} \right.$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{K_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \left[\{ (X_{Ae} - X_A X_{Ae}) + (X_A - X_A X_{Ae}) \} \{ X_{Ae} - X_A X_{Ae} - X_A + X_{Ae} X_A \} \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{K_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \left[\{ X_{Ae}(1-X_A) + (1-X_{Ae})X_A \} \{ X_{Ae}(1-X_A) - (1-X_{Ae})X_A \} \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{K_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \left[(X_{Ae} - X_A X_{Ae}) + (X_A - X_A X_{Ae}) \{ X_{Ae} - X_A X_{Ae} - (X_A + X_{Ae} X_A) \} \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{K_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \left[(X_A + X_{Ae} - 2X_A X_{Ae}) [X_{Ae} - X_A] \right]$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \left[\{ X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae}) \} [X_{Ae} - X_A] \right]$$

$$\frac{dX_A}{[X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})][X_{Ae} - X_A]} = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} dt$$

$$\int_0^{X_A} \frac{dX_A}{[X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})][X_{Ae} - X_A]} = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \int_0^t dt$$

$$\int_0^{X_A} \frac{dX_A}{[X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})][X_{Ae} - X_A]} = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} t$$

On breaking In partial fraction

$$\frac{1}{\{X_{Ae} - X_A\} [X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})]} = \frac{a}{(X_{Ae} - X_A)} + \frac{b}{X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})}$$

$$\frac{1}{\{X_{Ae} - X_A\} [X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})]} = \frac{a(X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})) + b(X_{Ae} - X_A)}{(X_{Ae} - X_A) [X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})]}$$

$$1 = a\{X_{Ae} + X_A (1 - 2X_{Ae})\} + b(X_{Ae} - X_A)$$

$$1 = aX_{Ae} + aX_A (1 - 2X_{Ae}) + bX_{Ae} - bX_A$$

$$1 = (a+b)X_{Ae} + X_A [a(1 - 2X_{Ae}) - b]$$

$$1 = (a+b)X_{Ae} \quad \text{--- (5)}$$

$$0 = a(1 - 2X_{Ae}) - b \quad \Bigg/ \quad b = a(1 - 2X_{Ae})$$

$$a + b = \frac{1}{X_{Ae}}$$

$$a + a(1 - 2X_{Ae}) = \frac{1}{X_{Ae}}$$

$$2a - 2aX_{Ae} = \frac{1}{X_{Ae}}$$

$$2a(1 - X_{Ae}) = \frac{1}{X_{Ae}}$$

$$a = \frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})}$$

$$b = \frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} (1 - 2X_{Ae})$$

$$\int_0^{X_A} \frac{a}{X_{Ae} - X_A} dX_A + \int_0^{X_A} \frac{b}{\{X_{Ae} + X_A (1 - 2)X_{Ae}\}} dX_A = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} t$$

$$\frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{X_{Ae} - X_A} + \frac{(1 - 2X_{Ae})}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \int_0^{X_A} \frac{dX_A}{X_{Ae} + X_A (1 - 2)X_{Ae}} = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} t$$

$$\frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \left[-\ln(X_{Ae} - X_A) \right]_0^{X_A} + \frac{(1 - 2X_{Ae})}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \times \frac{1}{(1 - 2X_{Ae})} \left[\ln X_{Ae} + X_A (1 - 2)X_{Ae} \right]_0^{X_A} = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} t$$

$$\frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \left[-\ln(X_{Ae} - X_A) \right]_0^{X_A} + \frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \ln[X_{Ae} + X_A (1 - 2)X_{Ae}] = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} t$$

$$\frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \left[-\ln(X_{Ae} - X_A) \right]_0^{X_A} + \left[\ln(X_{Ae} + X_A (1 - 2)X_{Ae}) \right]_0^{X_A} = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} t$$

$$\frac{1}{2 X_{Ae} (1 - X_{Ae})} \left[-\ln(X_{Ae} - X_A) + \ln X_{Ae} + \ln[X_{Ae} + X_A (1 - 2)X_{Ae}] - \ln X_{Ae} \right] = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} t$$

$$\frac{1}{2X_{Ae}(1-X_{Ae})} \left[\frac{\ln X_{Ae} + X_A(1-2X_{Ae})}{(X_{Ae}-X_A)} \right] = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \times t$$

$$\ln \left[\frac{X_{Ae} + X_A(1-2X_{Ae})}{(X_{Ae}-X_A)} \right] = \frac{k_1 C_{A0}}{X_{Ae}^2} \times X_A(1-2X_{Ae})$$

$$\ln \left[\frac{X_{Ae} + X_A(1-2X_{Ae})}{(X_{Ae}-X_A)} \right] = \frac{2k_1 C_{A0} t}{X_{Ae}} (1-X_{Ae})$$

$$\ln \left[\frac{X_{Ae} + X_A(1-2X_{Ae})}{(X_{Ae}-X_A)} \right] = 2k_1 C_{A0} t \left(\frac{1}{X_{Ae}} - 1 \right)$$

2018

- Q1. One liter per minute of liquid containing A and B ($C_{A0} = 0.10$ mol/litre, $C_{B0} = 0.01$ mol/litre) flow into a mixed reactor of volume $V = 1$ liter. The materials react in a complex manner for which the stoichiometry is unknown. The outlet stream from the reactor contains A, B and C ($C_{Af} = 0.02$ mol/litre, $C_{Bf} = 0.03$ mol/litre, $C_{Cf} = 0.04$ mol/litre). Find the rate of reaction of A, B, and C for the conditions within the reactor.

Ans.

For a liquid in a mixed flow reactor $\epsilon_A = 0$ and

$$V = V_0 = 1 \text{ lit/min}$$

$$C_{A0} = 0.1 \text{ mol/lit.}$$

$$C_{B0} = 0.01 \text{ mol/lit.}$$

$$C_A = C_{Af} = 0.02$$

$$C_B = 0.03 \text{ mol/lit.}$$

$$C_C = 0.04 \text{ mol/lit.}$$

$$V = 1 \text{ liter}$$

$$-r_A = \frac{C_{A0} - C_A}{\tau} = \frac{C_{A0} - C_A}{V/V_0} = \frac{0.10 - 0.02}{1/1} = 0.08 \text{ mol/liter} \times \text{min.}$$

$$-r_B = \frac{C_{B0} - C_B}{\tau} = \frac{0.01 - 0.03}{1} = -0.02 \text{ mol/liter} \times \text{min.}$$

$$-r_C = \frac{C_{C0} - C_C}{\tau} = \frac{0 - 0.04}{1} = -0.04 \text{ mol/liter} \times \text{min}$$

Thus A is disappearing while B and C being formed

Design eqⁿ for variable volume batch reactor



$aA \rightarrow rR$

Consider a chemical reaction $aA \rightarrow rR$ taking place in a variable volume batch reactor

$$-r_A = -\frac{1}{V} \left(\frac{dN_A}{dt} \right) = k(A)^n \quad \text{--- (i)}$$

fractional Conversion of reactant A

$$X_A = \frac{N_{A0} - N_A}{N_{A0}}$$

$$N_{A0} X_A = N_{A0} - N_A$$

$$N_A = N_{A0} - N_{A0} X_A$$

$$N_A = N_{A0} (1 - X_A) \quad \text{--- (i')}$$

$$\frac{dN_A}{dt} = -N_{A0} \frac{dX_A}{dt}$$

$$\epsilon_A = \frac{V|_{X_A=1} - V|_{X_A=0}}{V|_{X_A=0}}$$

$$\epsilon_A X_A = \frac{V - V_0}{V_0}$$

$$V - V_0 = V_0 \epsilon_A X_A$$

$$V = V_0 + V_0 \epsilon_A X_A$$

$$V = V_0 (1 + \epsilon_A X_A) \quad \text{--- (ii')}$$

$$N_A = N_{A0} (1 - X_A)$$

$$C_A = \frac{N_A}{V} \quad \text{--- (iii')}$$

$$C_A = \frac{N_{A0} (1 - X_A)}{V_0 (1 + \epsilon_A X_A)}$$

$$C_A = \frac{C_{A0} (1 - X_A)}{(1 + \epsilon_A X_A)} \quad \text{--- (iv')}$$

$$-r_A = -\frac{1}{V} \left(\frac{dN_A}{dt} \right) = k(A)^n$$

$$\frac{dN_A}{dt} = -N_{A0} \frac{dX_A}{dt}$$

$$\frac{W_{A0}}{V_0(1+\beta_A X_A)} \frac{dX_A}{dt} = k \frac{C_{A0}^n (1-X_A)^n}{(1+\beta_A X_A)^n}$$

$$\frac{C_{A0}}{(1+\beta_A X_A)} \frac{dX_A}{dt} = \frac{k C_{A0}^n (1-X_A)^n}{(1+\beta_A X_A)^n}$$

$$\frac{dX_A}{dt} = \frac{k C_{A0}^{n-1} (1-X_A)^n}{(1+\beta_A X_A)^{n-1}}$$

$$k C_{A0}^{n-1} dt = \frac{(1+\beta_A X_A)^{n-1}}{(1-X_A)^n} dX_A$$

$$k C_{A0}^{n-1} \int_0^t dt = \int_0^{X_A} \frac{(1+\beta_A X_A)^{n-1}}{(1-X_A)^n} dX_A$$

$$k C_{A0}^{n-1} t = \int_0^{X_A} \frac{(1+\beta_A X_A)^{n-1}}{(1-X_A)^n} dX_A$$

$$t = \frac{1}{k C_{A0}^{n-1}} \int_0^{X_A} \frac{(1+\beta_A X_A)^{n-1}}{(1-X_A)^n} dX_A$$

Q1. A certain reaction has a rate given by $-r_A = 0.005 C_A^2$ mol/l·minute. If the conc is to be expressed in mol/litre and time in hour, what would be the value and unit of rate constant?

Ans.

we know that
$$-r_A = -\frac{1}{V} \frac{dN_A}{dt} = k C_A^n$$

$$-rate = k[C_A]$$

$$k = \frac{-rate}{[C_A]}$$

According to question.

$$k = \frac{-rate}{[C_A]^2}$$

$$-r_A = 0.005 C_A^2 \text{ mol/cm}^3 \times \text{minute}$$

Unit of rate constant for Second order

$$k = \frac{-r_A}{[C_A]^2} = \frac{\text{litre}}{\text{mol} \times \text{Sec.}}$$

$$1 \text{ litre} = 1000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ cm}^3 = \frac{1}{1000} \text{ litre}$$

$$1 \text{ hr} = 60 \text{ min}$$

$$1 \text{ min} = \frac{1}{60} \text{ hr.}$$

$$k = \frac{0.005 \times 0.001}{0.0167}$$

$$k = 0.000299 \frac{\text{L}}{\text{mol} \times \text{hr}} = \text{mol}^{-1} \times \text{litre} \times \text{hr}^{-1}$$

Reversible Reaction

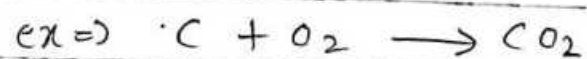
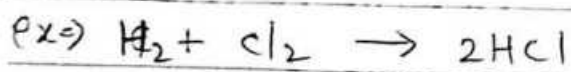
1. वह Reaction जो दोनों दिशा में होती है, Reversible Reaction कहलाती है।
2. इस Reaction में reactant पूरी तरह product में Convert नहीं होती है।
3. यह slow होती है।
4. यह Reaction Complete नहीं होती है।
5. यह reaction दोनों तरफ से start हो सकती है।
6. It Attains equilibrium
7. Ex: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$
 $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}$

Irreversible reaction

1. वह Reaction जो एक ही दिशा में होती है, Irreversible Reaction कहलाती है।
2. इस Reaction में Reactant पूरी तरह product में Convert हो जाती है।
3. यह fast reaction होती है।
4. यह Reaction Complete हो जाती है।
5. यह Reaction सिर्फ Reactant की ओर से ही start होती है।
6. Equilibrium is not attained
7. Ex: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$
 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Difference between homogeneous reaction and heterogeneous reaction

homogeneous reaction	heterogeneous reaction
1. वह chemical reaction जिसमें reactant व product एक ही अवस्था में उपस्थित रहते हैं, homogeneous reaction कहलाती है।	1. वह chemical reaction जिसमें reactant व product दो या दो से अधिक अवस्था में उपस्थित रहते हैं उसे heterogeneous reaction कहते हैं।
2. इस प्रकार की reaction में reaction mixture में reactant की composition एक समान रहती है। इसलिए इसे uniformity reaction कहते हैं।	2. इस प्रकार की reaction में reaction mixture में reactant की composition एक समान नहीं होती है इसलिए इसे non
3. यह reaction nature में simple होती है।	3. यह reaction nature में complex होती है।
4. homogeneous reaction केवल reactants के बीच परस्पर क्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है।	4. heterogeneous reaction reactant के product साथ-साथ product के बीच परस्पर क्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है।



difference between CSTR and PFR

CSTR

1. CSTR में PFR की तुलना में समान आयतन पर कम Conversion प्राप्त होता है।

2. CSTR में reactant की Conc प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है।

3. CSTR में average rate of Reaction का मान कम रहता है।

4. इसमें mixing के लिए एक agitator का use किया जाता है।

5. इसमें well-mixed nature के कारण efficient heat transfer and temp. Control होता है।

PFR

इस reactor में CSTR की तुलना में समान आयतन पर अधिक Conversion प्राप्त होता है।

2. PFR में reactant की Conc प्रत्येक बिंदु पर अलग-अलग रहती है।

3. PFR में average Rate of Reaction का मान अधिक रहता है।

4. इसमें mixing के लिए कोई agitator का use नहीं किया जाता है।

5. इसमें heat transfer व temp. Control difficult होता है।

difference between single and multiple reaction

Single reaction

1. यह Reactions जिनकी progress को एक ही stoichiometry expression से show करते हैं।
2. यह Simple reaction होती हैं।
3. यह reaction single step में Complete हो जाती हैं।
4. इसमें कोई intermediate product प्राप्त नहीं होता है।
5. यह reaction product को fast produce करती हैं।
6. straight forward path
7. ex $\Rightarrow S + O_2 \rightarrow SO_2$

Multiple reaction

1. यह Reactions जिनकी progress को दो या दो से अधिक stoichiometry expression से show करते हैं।
2. यह Complex reaction होती हैं।
3. यह reaction multiple steps में Complete होती हैं।
4. इसमें intermediate product प्राप्त होते हैं।
5. take more time
6. Multiple path
7. ex $\Rightarrow$ ~~$n(CH_2=CH_2) \rightarrow (CH_2-CH_2)_n$~~
 $CH \equiv CH + H_2 \rightarrow CH_2=CH_2$
 $CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_3$

Hildebrandt Extractor :- यहाँ पर एक Hildebrandt Extractor दिखाया गया है। जिसका Use feed में उपस्थित Solvent को Solvent की सहायता से extract करने के लिए किया जाता है। इसमें U-shaped Screw Conveyor का use किया जाता है। जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तरफ एक vertical Screw Conveyor का use किया जाता है तथा एक horizontal Screw Conveyor का use किया जाता है। यह Screw Conveyor different Speed से चलाने करते हैं। यह Screw Conveyor perforated होते हैं। जिससे इनमें से Solvent pass हो सके। Solid feed को Hildebrandt Extractor के एक सिरे enter कराया जाता है तथा Fresh Solvent को दूसरे से सिरे enter किया जाता है। जिससे feed व Solvent दोनों Counter Current दिशा में flow हो सके। Rich Extract को Left सिरे के top से बाहर निकाल लिया जाता है तथा Leached Solid को दूसरे सिरे बाहर निकाल लिया जाता है।